

Министерство образования и науки РФ
*Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Братский государственный университет»*

Д. Ким, Л. А. Геращенко

Радиационная ЭКОЛОГИЯ

Учебное пособие

Братск
Издательство Братского государственного университета
2010

Ким Д., Геращенко Л. А. Радиационная экология : учеб. пособие. – Братск : ГОУ ВПО «БрГУ», 2010. – 213 с.

В пособии изложены современные проблемы радиационной безопасности и экологии. Дана подробная информация об источниках ионизирующих излучений и их свойствах, единицах измерения радиоактивности и дозах облучения, о действии ионизирующего излучения на человека и биогеоценоз, о взаимодействии заряженных частиц и гамма-излучения с веществом. Рассмотрены вероятные последствия радиационных воздействий на разных уровнях – от клеток и организмов до экосистем, методы экологического и санитарного контроля радиационных воздействий и защиты, а также основы профилактики изменений в метаболизме биоценозов.

Охарактеризованы типы ядерных реакторов и ядерный топливный цикл.

Описаны задачи дозиметрии, классификация дозиметрических приборов, правила взятия проб для радиометрии. Особое внимание уделено радиоэкологическим проблемам ядерной энергетики.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 013100 «Экология», а также по различным техническим и гуманитарным специальностям. Может быть рекомендовано всем интересующимся вопросами и проблемами радиации.

Рецензент: *В. К. Воронов*, д-р хим. наук, профессор Иркутского государственного университета, Заслуженный деятель науки РФ

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Введение

Радиоактивное загрязнение биосферы является сегодня одним из важнейших видов негативного воздействия человека на окружающую среду (ОС). Оно может быть вызвано испытаниями ядерного оружия, ядерными взрывами и утечками радиоактивных компонентов в результате аварий на предприятиях по производству и обогащению ядерного топлива и захоронению ядерных отходов, при транспортировке ядерных материалов, добыче радиоактивных руд и т. д.

Радиационная обстановка на земле за последние 60–70 лет подвергалась значительным изменениям. Если к началу Второй мировой войны во всех странах мира имелось около 10–12 г радия, то в наши дни один ядерный реактор средней мощности производит 10 т искусственных радиоактивных веществ. После выработки ядерного топлива реакторами АЭС (атомная электростанция) остаются сотни тонн радиоактивных отходов, требующих утилизации. Радиоактивные вещества и источники ионизирующего излучения (ИИ) используются во всех отраслях промышленности, в здравоохранении и науке. Все это существенно изменяет естественную природную среду нашей планеты.

В ходе ядерных испытаний, осуществлявшихся в течение последних 50 лет, на Земле происходило накопление радиоактивности, и в биосферу было выброшено около 13 т продуктов деления радиоактивных веществ. Испытания ядерного оружия в атмосфере привели к тому, что радиоактивное загрязнение на поверхности Земли превысило естественный фон на 2 %, изменив равновесное содержание в атмосфере C^{14} на 2,6 %, трития – почти в 100 раз. Губительное влияние на окружающую среду оказали техногенные аварии. Например, в 1957 г. во время Кыштымской аварии из хранилища была выброшена смесь радионуклидов общей активностью 20 млн Ки, а авария на Чернобыльской АЭС привела к выбросу радиоактивных веществ в атмосферу массой в 77 кг, в биосферу – 1,5 т и к загрязнению почв общей площадью 207,5 тыс. км², в том числе в России – 59,30, Беларуси – 43,5 и в Украине – 37,63 тыс. км².

В результате техногенных аварий на дно Мирового океана легли несколько подводных лодок с ядерными реакторами и боеголовками. Кроме того, с целью захоронения многие страны (США, Россия, Франция, Англия и другие) сбрасывали контейнеры с РАО в океаны и моря.

Мониторинг экологических последствий радиационных аварий выявил высокую радиочувствительность лесов, миграцию радионуклидов в лесных экосистемах, действие ИИ на лесной биогеоценоз. Установлено также, что долгоживущие радионуклиды Cs^{137} , Sr^{90} включаются в биологический круговорот веществ и могут накапливаться в лесной растительности, при этом радиационная обстановка в лесах изменяется крайне медленно, так как самоочищение лесов происходит только за счет радиоактивного распада.

Данное пособие ориентировано на студентов, обучающихся по специальности «Экология». В нем представлены сведения об источниках ИИ, дозах облучения, единицах измерения радиоактивности, закономерностях радиоактивного загрязнения и радиационного поражения биогеоценоза, радиобиологическом воздействии облучения на человека и экосистему, а также о правовом режиме природопользования на загрязненных территориях. Кроме того, рассмотрены защитные меры, включающие организацию и проведение радиационного контроля; соблюдение санитарных норм на содержание радионуклидов; решение проблем с РАО (т. е. утилизация, транспортировка, захоронение и т. д.) и другие вопросы ядерной энергетики.

Во втором и в третьем разделах пособия приведены краткие характеристики атомного ядра, сведения о радиоактивности и видах ионизирующих излучений, а также о распределении радионуклидов в экосистемах.

Дозы излучений, единицы измерения радиоактивности, нормы радиационной безопасности, расчет индивидуальных доз облучения, воздействие радиации на ткани живого организма и человека – основные вопросы четвертого раздела.

Методы радиационного контроля, задачи дозиметрии, дозиметрические приборы и их назначение даны в пятом разделе.

В шестом и седьмом описаны устройства и типы ядерных реакторов и атомной электростанции, добыча и переработка ядерного топлива, переработка и захоронение ядерных отходов.

Проблемам ядерной энергетики, трансмутации и уничтожению ядерных отходов с помощью электроядерных установок посвящен восьмой раздел.

В девятом даны санитарные правила работы с радиоактивными веществами и сведения о противорадиационной защите.

В отличие от имеющихся пособий по радиационной экологии в настоящем издании предусмотрены некоторые задачи по радио-экологии.

Содержание книги соответствует ГОСТу специальности «Экология» и является обобщением курсов лекций по радиационной экологии, концепциям современного естествознания, общему курсу физики, прочитанных авторами для студентов различных специальностей Братского государственного университета в течение ряда лет.

Авторы будут признательны всем за использование материала и учтут в дальнейшем замечания по данному пособию, а также выражают благодарность И. Д. Ким и О. Ю. Черепановой за большую помощь при подготовке рукописи к печати.

1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ РАДИОЭКОЛОГИИ

Радиоэкология – наука, изучающая закономерности накопления и миграции радионуклидов в биосфере и экосистеме и действие их на биоценозы.

В прикладном плане радиоэкология обосновывает принципы эффективного радиационного и экологически безопасного ведения жизнедеятельности человека на территориях, подвергающихся радиационному загрязнению.

Развитие радиоэкологии связано:

- с проведением ядерных испытаний, сопровождающихся выпадением продуктов мгновенного деления, включающихся в биологический круговорот с участием животных, растений и человека;
- интенсивным развитием ядерной энергетики;
- использованием радиационных технологий в различных областях промышленности;
- последствием радиационных аварий и глобальных катастроф (на примере Чернобыльской АЭС).

Из всех видов антропогенного загрязнения окружающей среды (ОС): химического, биологического, электромагнитного и инфразвукового, вибрационного, шумового, теплового загрязнения синтетическими веществами и другого – радиационное остается самым загадочным и сложным для восприятия и понимания в силу следующих причин:

- 1) сложные физические и химические процессы, происходящие на уровне атома или молекулы;
- 2) своеобразные многочисленные единицы измерения радиоактивности;
- 3) неустоявшиеся критерии и нормы воздействия на население и окружающую среду;
- 4) неопределенность последствий облучения организма малыми дозами и проч.

Во многом загадочность радиоактивного загрязнения, его воздействия на человека и среду обитания объясняется тем, что на протяжении многих десятилетий оно оставалось государственным секретом во всех странах, и только в 1989 году, после Чернобыльской аварии, впервые гриф секретности был снят.

Радиационное загрязнение биосферы является одним из важнейших видов воздействия человека на ОС. Оно может быть вызвано испытанием ядерного оружия – ядерными взрывами; утечкой в результате аварий на предприятиях по производству и обогащению ядерного топлива, при транспортировке ядерных материалов, на предприятиях по захоронению ядерных отходов, при добыче радиоактивных руд.

Быстрое развитие ядерной энергетики и широкое внедрение источников ионизирующего излучения (ИИ) в различных областях науки, техники и народного хозяйства создали потенциальную угрозу радиоактивной опасности для человека и загрязнения ОС радиоактивными веществами. Для проведения оценки этой опасности необходимо четкое представление о масштабах загрязнений ОС, о реальных механизмах действия радиации, последствиях и существенных мерах защиты.

Поэтому основными задачами радиоэкологии являются:

- исследование путей распространения радиоактивных изотопов в экосистеме;
- воздействие радиации на биосистему;
- исследование длительного воздействия на живые организмы малых доз радиации и прогнозирование отдаленных последствий;
- изучение выживания и адаптации биоценоза в условиях хронического облучения радиацией;
- радиоэкологический мониторинг – наблюдение за изменением состояния окружающей среды под действием радиации;
- решение проблем с захоронением, транспортировкой и утилизацией радиоактивных отходов;
- вопросы защиты от ионизирующих излучений, контроля объектов и оповещения населения о повышенной радиационной опасности заряженных местностей;
- решение экологических проблем ядерной энергетики и снятия АЭС.

2. ВИДЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

2.1. Состав и характеристики атомного ядра

Из истории физики известно, что впервые атомное ядро было открыто Резерфордом в 1911 году в результате наблюдения над рассеянием альфа-частицы (сокращенно α -частица). *Атомное ядро* представляет собой центральную массивную часть атома, состоящую из протонов и нейтронов, называемых *нуклонами*. В ядре сосредоточена вся масса атома $\approx 99,95\%$, размер ядра составляет порядка $\sim 10^{-15} - 10^{-14}$ м.

Протон был открыт Резерфордом в 1919 году. Масса протона (p) равна $1,672 \cdot 10^{-27}$ кг. Так как значение массы протона очень мало, в атомной физике вместо единиц измерения в килограммах (кг) используют внесистемные единицы измерения, такие как мегаэлектрон-вольт (МэВ) – энергетическая характеристика – и атомные единицы масс (а.е.м.). Одна а.е.м. равна массе изотопа

углерода ${}^6\text{C}^{12}$, деленная на 12, т. е. $1 \text{ а.е.м.} = \frac{m_{{}^6\text{C}^{12}}}{12} = 1,6582 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$.

В электрон-вольтах 1 а.е.м. составляет 931,44 МэВ.

Масса протона в а.е.м., эВ составляет $m_p = 1,672 \cdot 10^{-27} \text{ кг} = 1,00728 \text{ а.е.м.} = 938,3 \text{ МэВ}$. Заряд протона $q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$. Кулон (Кл) – единица измерения электрического заряда. Протон – стабильная частица, время ее жизни более 10^{36} лет.

Проекция момента импульса

$$L_s = \frac{1}{2} \hbar, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} [\text{Дж} \cdot \text{с}]}{2\pi},$$

где h – постоянная Планка.

Магнитный момент

$$\mu_p = 2,79 \mu_n,$$

где $\mu_n = \frac{e\hbar}{2m_p}$ – ядерный магнитный магнетон, где e – элементарный заряд; $R_p \approx 10^{-15}$ м – радиус протона.

Другая составная частица ядра – нейтрон (n) – открыт в 1932 г. английским физиком Чедвиком.

Масса нейтрона $m_n = 939,6$ МэВ. Заряд $q_n = 0$. Магнитный момент $\mu_n = -1,91\mu_n$. Время жизни $\tau \approx 15$ мин.

Нейтрон – нестабильная частица, ее распад происходит по схеме $n \rightarrow p + e + \bar{\nu}$, где p – протон, e – электрон, $\bar{\nu}$ – анти-нейтрино.

Одной из важнейших характеристик атомного ядра является Z – зарядовое число, определяющее количество протонов (p) в ядре, порядковый номер химического элемента в таблице Менделеева и заряд ядра в относительных единицах. Заряд ядра находят по формуле $q_{\text{я}} = Ze$.

Массовое число (A) определяет число протонов и нейтронов (n) в ядре и массу ядра в атомных единицах масс.

Таким образом, чтобы установить число нейтронов в ядре используют формулу $N = A - Z$.

Символически любое атомное ядро обозначается ${}_Z X^A$. Например, атомное ядро кислорода ${}_8\text{O}^{16}$, внизу слева цифра «8» показывает число протонов в ядре и порядковый номер в таблице Менделеева, а «16» – число протонов и нейтронов в ядре.

Ядра с одинаковым массовым числом называют **изобарами**. Например, ядра аргона и кобальта (${}_{18}\text{Ar}^{40}$, ${}_{20}\text{Co}^{40}$) имеют одинаковые массовые числа $A = 40$.

Ядра с одинаковым зарядовым числом Z , но разными массовыми числами A называют **изотопами**. Например, изотопы ядер кислорода (${}_8\text{O}^{16}$, ${}_8\text{O}^{17}$, ${}_8\text{O}^{18}$) имеют одинаковое зарядовое число $Z = 8$ и разные массовые числа $A = 16; 17; 18$ соответственно.

Ядра с одинаковым числом нейтронов называются **изотонами**. Например, ядра углерода и азота (${}_6\text{C}^{13}$, ${}_7\text{N}^{14}$) имеют одинаковое число нейтронов $N = 7$.

Ядра с одинаковыми A и Z , но различающиеся периодом полураспада называются **изомерами**. Например, радиоактивные ядра брома (${}_{35}\text{Br}^{80}$) различаются тем, что одни ядра распадаются через 18 минут, а другие – через 4,4 часа.

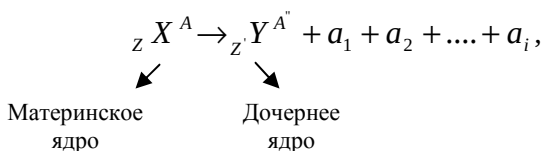
Совокупность ядер, идентичных по своему составу, называют **нуклидами**. В настоящее время их насчитывается около 2000, из них $\sim 1/5$ часть – устойчивы, остальные – неустойчивы. В при-

роде встречаются химические элементы с зарядовым числом Z от 1 до 92. Исключением является химический элемент технеций (Tc) с $Z = 43$, который получен искусственным путем. Химические элементы с зарядовым числом от 93 до 118 также получены искусственно. Радиус любого атомного ядра, см, определяют по формуле $R_{\text{я}} = 1,3 \cdot 10^{-13} A^{1/3}$.

2.2. Естественная и искусственная радиоактивность

Радиоактивностью называют самопроизвольное превращение неустойчивых изотопов одного химического элемента в изотопы другого элемента, сопровождающееся испусканием некоторых частиц. Ядра, подверженные распаду, называют **радиоактивными**, не подверженные – **стабильными**.

В процессе распада у ядра могут измениться массовое (A) и зарядовое (Z) числа:



где a_i – некоторые частицы, вылетающие в процессе распада.

Необходимым и не всегда достаточным условием радиоактивного распада является его энергетическая выгодность, то есть масса радиоактивного материнского ядра должна быть больше суммы масс дочернего ядра и частиц, вылетающих при распаде, распад возможен при $m_x > m_y + \sum_i m_i$ или энергосодержание характеризуется энергией распада:

$$Q = \left[m_x - m_y - \sum_i m_i \right] c^2 \text{ [Дж]},$$

$$Q = 931 \left[m_x - m_y - \sum_i m_i \right] \text{ [МэВ]},$$

где масса частиц берется в а.е.м.

Всякий радиоактивный процесс, протекающий при $Q > 0$, называется **экзотермическим**, а при $Q < 0$ – **эндотермическим**. Различают естественную и искусственную радиоактивность. Меж-

ду ними не существует различий. Не все нестабильные ядра являются радиоактивными. На практике к радиоактивным относятся ядра, время жизни которых может быть измерено современными радиотехническими средствами (10^{-18} с до 10^{25} лет).

Радиоактивность – процесс статистический: одинаковые ядра распадаются за различное время (протекает изомерный процесс).

Естественная радиоактивность – радиоактивность, наблюдающаяся у существующих в природе неустойчивых изотопов.

Искусственная радиоактивность – радиоактивность, наблюдающаяся у изотопов, полученных в результате ядерных реакций. Искусственное радиоактивное ядро может быть получено путем бомбардировки стабильных ядер частицами. Например, β^- – радиоактивное ядро ${}_6\text{C}^{14}$ получается при бомбардировке нейтроном ядра ${}_7\text{N}^{14}$, т. е. ${}_7\text{N}^{14} + {}_0n^1 \rightarrow {}_6\text{C}^{14} + {}_1p^1 + Q$; ${}_6\text{C}^{14} \xrightarrow{-\beta} {}_7\text{N}^{14}$.

Существуют различные типы радиоактивности (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Основные типы радиоактивности

Тип пре- вращения	ΔZ	ΔA	Процесс	Взаи- модей- ствие	Первооткры- ватель
α -распад	-2	-4	${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z-2} Y^{A-4} + {}_2\alpha^4$	$S + E$	Резерфорд, 1899 г
	+1	0	${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z+1} Y^A + \beta^- + \bar{\nu}$	W	Резерфорд, 1899 г
β^+ -распад	-1	0	${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z-1} Y^A + \beta^+ + \nu$	W	Кюри, 1934 г.
k -захват	-1	0	${}_Z X^A + e^- \rightarrow {}_{Z-1} Y^A + \nu$	W	Альварес, 1937 г.
γ -излучение	0	0	${}_Z X^A \rightarrow {}_Z Y^A + \gamma$	E	Виллард, 1900 г.
Спонтанное деление	$Z/2$	$A/2$	${}_Z X^A \rightarrow {}_Z Y^{A'} + {}_{Z-Z} Y^{A-A'}$	$S + E$	Флеров, Пет- ражек, 1940 г.
Протонное	-1	-1	${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z-1} Y^{A-1} + p$	$S + E$	Черни и др., 1970 г.
Двух про- тонное	-2	-2	${}_Z X^A \rightarrow {}_{Z-1} Y^{A-2} + p + p$	$S + E$	Черни и др., 1983 г.
Нейтронное	0	-1	${}_Z X^A \rightarrow {}_Z Y^{A-1} + n$	–	–

Примечание. E – сильное взаимодействие; W – слабое взаимодействие; S – электромагнитное взаимодействие.

В 1984 году Джонс и Роуз открыли C^{14} – радиоактивность, т. е. испускание C^{14} ядрами Ra, а в 1987 году открыт спонтанный распад других ядер с вылетом тяжелых фрагментов, т. е. кластерная радиоактивность с испусканием Ne^{24} и Mg^{28} .

Правила сдвига зарядового и массового чисел позволяют сгруппировать все радиоактивные элементы в четыре больших семейства (или радиоактивные ряды):

1) ториевое ${}_{90}Th^{232}$ $T_{1/2} = 1,4 \cdot 10^{10}$ лет (12 превращений α и β)

$\rightarrow {}_{82}Pb^{208}$;

2) нептуниевое ${}_{93}Np^{237}$ $T_{1/2} = 2,2 \cdot 10^6$ лет (13 превращений α и β)

$\rightarrow {}_{83}Bi^{209}$;

3) урано-радиевое ${}_{92}U^{238}$ $T_{1/2} = 4,5 \cdot 10^9$ лет (18 превращений α и β) $\rightarrow {}_{82}Pb^{203}$;

4) урано-актиниевое ${}_{92}U^{235}$ $T_{1/2} = 7 \cdot 10^8$ лет (16 превращений α и β) $\rightarrow {}_{82}Pb^{207}$,

где ${}_{82}Pb^{208}$, ${}_{83}Bi^{209}$, ${}_{82}Pb^{203}$, ${}_{82}Pb^{207}$ – конечные продукты распада.

2.3. Закон радиоактивного распада

При самопроизвольном радиоактивном распаде интенсивность распада со временем уменьшается. Это связано с тем, что с течением времени уменьшается первоначальное число радиоактивных ядер.

Этот закон основывается на двух предположениях:

1) постоянная распада не зависит от внешних условий;

2) число ядер, распадающихся за определенное время, пропорционально первоначальному числу ядер N_0 .

Тогда закон радиоактивного распада описывается формулой

$$N = N_0 e^{-\lambda t},$$

где λ – постоянная распада, s^{-1} ; N – число не распавшихся ядер в момент времени t .

Постоянная распада $\lambda = \frac{dN}{Ndt}$ – это доля от общего числа ядер, распадающихся за единицу времени.

Время, за которое распадается половина из общего числа ядер, называют **периодом полураспада** $\left(T_{1/2}\right)$, который связан с постоянной распада формулой $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda}$. Время, за которое число радиоактивных ядер уменьшается в e раз, называют **временем релаксации**, где e – основание натурального логарифма. Время релаксации связано с постоянной распада следующим соотношением: $\tau = \frac{1}{\lambda}$.

Если происходит цепочка радиоактивных распадов и за время dt из общего числа материнских ядер (N_m) распадается dN_m ядер, то есть $dN_m = N_m \lambda_m dt$, и за то же время распадается dN_g (дочерних ядер), т. е. $dN_g = N_g \lambda_g dt$, то при радиоактивном равновесии выполняется следующее условие: $dN_m = dN_g$, или $\lambda_m N_m = \lambda_g N_g$, называемое **вековым уравнением**.

Так как $T_{1/2} \sim \frac{1}{\lambda}$, то вековое уравнение можно представить в следующем виде:

$$\frac{\lambda_g}{\lambda_m} = \frac{T_m}{T_g}.$$

Используя вековое уравнение, можно рассчитать возраст Земли и другие характеристики.

Массу радиоактивных ядер определяют по формуле

$$m = \frac{AT_{1/2}\mu}{N_A 0,693},$$

где A – атомная масса; μ – молярная масса; N_A – число Авогадро.

Величина, равная числу распада ядер за единицу времени, называется **активностью**: $a = \frac{dN}{dt} = \lambda N$, $[a] = \text{Ки}$ (Кюри).

Активность изменяется с течением времени по закону

$$a = a_0 e^{-\lambda t}.$$

Периоды полураспада некоторых ядер, распространенных в экосистеме, следующие:

$$\text{Sr}^{90}: T_{1/2} = 28,6 \text{ лет}; \quad \text{Ra}^{226}: T_{1/2} = 1620 \text{ лет};$$

$$\text{Cs}^{137}: T_{1/2} = 30,2 \text{ год}; \quad \text{I}^{131}: T_{1/2} = 8,05 \text{ сут};$$

$$\text{Pu}^{239}: T_{1/2} = 24\,390 \text{ лет}; \quad \text{K}^{40}: T_{1/2} = 1,3 \cdot 10^9 \text{ лет}.$$

Для практических занятий предусмотрены задачи в прил. 2, п. 1.

2.4. Ионизирующее излучение

Ионизирующее излучение (ИИ) – поток частиц или электромагнитных квантов, взаимодействие которых с веществом приводит к ионизации его атомов и молекул. Таким излучением являются потоки электронов, позитронов, протонов, дейтонов, α -частиц и других заряженных частиц, а также потоки нейтронов, рентгеновского и γ -излучения. Понятие ИИ не включает в себя видимый свет и УФ-излучение.

Различают корпускулярное излучение, состоящее из частиц с массой, отличной от нуля, и электромагнитное излучение (рентгеновское и γ -излучение). Эти виды излучения характеризуются количеством высвобождаемой энергии и обладают соответственно разной проникающей способностью, оказывая различное влияние на ткани организмов. Кроме того, характеристиками ИИ являются: тип частиц; их энергия; направление распространения; интенсивность; энергетическое, пространственное и временное распределения.

В зависимости от состава излучения различают однородное и смешанное ИИ. Излучение, состоящее из частиц одного вида, является однородным, из двух и более видов – смешанным.

Моноэнергетическое ИИ создается частицами с одинаковой энергией. Если энергия частиц различна, излучение является немонэнергетическим. Так, β -излучение и тормозное излучение – примеры немонэнергетического излучения. Примером моноэнергети-

ческого излучения может служить также вылет α -частицы определенной энергии при распаде радионуклидов.

По характеру распространения в пространстве выделяют **направленное и ненаправленное** излучения. Если в рассматриваемую точку пространства излучение приходит только по одному направлению, то такое излучение является **направленным**. Излучение, приходящее в рассматриваемую точку по нескольким направлениям, называется **ненаправленным**. Вид ненаправленного излучения, не имеющего преимущественного направления распространения, принято называть **изотропным**. К направленному излучению относится, например, излучение точечного источника или пучка частиц из ускорителя, а к ненаправленному – рассеянное излучение.

При прохождении ИИ через вещество принято выделять две его составляющие: первичное и вторичное излучения.

Первичным называется излучение, состоящее из частиц, которые получены на ускорителе или из источников радиоактивного излучения.

Вторичным – излучение, образующееся при взаимодействии первичного излучения с веществом.

Для вторичного излучения характерны следующие особенности:

- интенсивность пропорциональна интенсивности первичного излучения;
- энергетическое и пространственное распределение частиц вторичного излучения не зависит от аналогичных характеристик первичного.

Примером вторичного излучения является тормозное излучение, образующееся при облучении мишени протонами.

ИИ в организме вызывает сложные физико-химические изменения и взаимодействия, модификацию важных молекул. Реакция на них может произойти немедленно или через десятилетия после облучения (гибель клеток, генетические аномалии, злокачественные опухоли и т. д.). Степень опасности радиационного воздействия зависит от типа излучения, величины энергии излучения, периода полураспада и от того, какая часть энергии излучения передастся тканям организма.

2.4.1. Космическое излучение

Космическое излучение складывается из частиц, захваченных магнитным полем Земли, галактического космического излучения и корпускулярного излучения Солнца. В состав его входят: электроны (e), протоны (p), α -частицы и др.

Первичное космическое излучение (в основном это протоны – 91,3 % и альфа-частицы – 7 %) взаимодействует с атмосферой Земли, порождающей вторичное излучение. В результате на уровне моря образуется излучение, состоящее из мюонов, электронов и нейтронов. Поглощающая мощность дозы космического излучения на уровне моря ≈ 32 мГр/ч формируется в основном мюонами. Для нейтронов мощность поглощающей способности составляет 0,8 нГр/ч, а мощность эквивалентной дозы – 2,4 мЗв/год. За счет космического излучения большинство населения получает дозу в год $\approx 0,35$ Зв/год.

Солнечные вспышки представляют собой большую радиационную опасность во время космических полетов. Космическому внешнему облучению подвергается вся поверхность Земли. Интенсивность космического излучения зависит от солнечной активности, географического положения и высоты над уровнем моря. Наиболее интенсивно оно на Северном и Южном полюсах, менее интенсивно – на экваторе. Причиной является магнитное поле Земли, которое отклоняет заряженные частицы космического излучения. Космические лучи, идущие от Солнца, в основном состоят из протонов и нейтронов и достигают Земли приблизительно через 15–20 минут после вспышки.

Величина дозы радиоактивного облучения, полученная человеком, зависит от географического местоположения, образа жизни, характера труда. Например, на высоте 8 км мощность эффективной дозы составляет 2 мкЗв/ч, при полете со скоростью звука – ≈ 50 мкЗв, что на 20 % больше, чем доза, получаемая пассажиром сверхзвукового самолета.

В результате ядерных реакций, происходящих в атмосфере, образуются радиоактивные ядра – космогенные радионуклиды ($\text{H}^3, \text{Be}^7, \text{C}^{14}, \text{Na}^{22}$), которые поступают вместе с пищей в организм человека (табл. 2.2).

Таблица 2.2

**Среднегодовое поступление космогенных радионуклидов
в организм человека**

Радионуклид	Поступление, Бк/год	Годовая эффективная доза, мкЗв
H^3	250	0,004
B^7	50	0,002
C^{14}	20 000	12,000
Na^{22}	50	0,150

Взрослый человек потребляет с пищей 95 кг/год C^{14} при средней активности на единицу массы углерода 230 Бк/кг.

Суммарный вклад космических радионуклидов в индивидуальную дозу составляет ≈ 15 мкЗв/год.

**2.4.2. Внешнее облучение от радионуклидов
земного происхождения**

На Земле сохраняется 23 долгоживущих элемента с периодом полураспада от 10^7 лет и выше (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Радиоактивные изотопы

Радионуклид	Содержание в Земле	$T_{1/2}$, лет
Уран U^{238}	$3 \cdot 10^{-6}$	$4,5 \cdot 10^9$
Торий Th^{232}	$8 \cdot 10^{-6}$	$1,4 \cdot 10^{10}$
Калий K^{40}	$3 \cdot 10^{-6}$	$1,3 \cdot 10^9$
Ванадий V^{50}	$4,5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{14}$
Рубидий Rb^{87}	$8,4 \cdot 10^{-5}$	$4,7 \cdot 10^{10}$
Индий In^{115}	$1 \cdot 10^{-7}$	$6 \cdot 10^{14}$
Лантан La^{138}	$1,6 \cdot 10^{-8}$	$1,1 \cdot 10^{11}$
Самарий Sm^{147}	$1,2 \cdot 10^{-6}$	$1,2 \cdot 10^{11}$
Лютеций Lu^{176}	$3 \cdot 10^{-8}$	$2,1 \cdot 10^{10}$

В процессе радиоактивного распада U , Th , Ac^{235} постепенно образуется 40 радиоактивных изотопов. Средняя эффективная эк-

вивалентная доза внешнего облучения, которую человек получает за год от земных источников, составляет 0,35 мЗв.

Уровень земной радиации различен в разных местах.

Если человек находится в помещении, то доза внешнего облучения изменяется под влиянием двух факторов:

- экранирование внешнего облучения зданием;
- облучение за счет естественных радионуклидов, находящихся в материалах, из которых построено здание.

Таблица 2.4

**Первичные источники основных радионуклидов
естественного радиационного фона**

Порода литосферы и тип почвы	Концентрация, пКи/г (Бк/г), радионуклидов		
	⁴⁰ K	²³⁸ U	²³² Th
Граниты	27 (0,999)	1,6 (0,054)	2,2 (0,00081)
Сланцы	19 (0,703)	1,2 (0,00044)	1,2 (0,000044)
Песчаники	10 (0,57)	0,5 (0,00002)	0,3 (0,00001)
Известняки	2,4 (0,888)	0,75 (0,0028)	0,19 (0,000019)
Сероземы	18 (0,66)	0,85 (0,031)	1,3 (0,048)
Черноземы	11 (0,41)	0,58 (0,021)	0,97 (0,036)
Серые лесные	10 (0,37)	0,48 (0,017)	0,72 (0,027)
Подзолистые	4 (0,15)	0,24 (0,009)	0,33 (0,012)
Усредненные дан- ные по литосфере	10 (0,37)	0,7 (0,026)	0,7 (0,026)
Типичный диапа- зон колебаний	3–20 (0,01–0,74)	0,3–1,4 (0,007–0,054)	0,2–1,3 (0,007–0,054)

В зависимости от концентрации изотопов (K^{40} , Ra^{226} , Th^{232}) в различных строительных материалах мощность дозы облучения в домах изменяется от $4 \cdot 10^{-8}$ до $12 \cdot 10^{-8}$ Гр/ч. В среднем в кирпичных, каменных и бетонных зданиях она в два-три раза больше, чем в деревянных.

Первичным геологическим источником радионуклидов являются верхние слои литосферы (граниты, сланцы, песчаники и др.), постоянное преобразование которых под действием микрофлоры почв, воды, воздуха, перепадов температур ведет к миграции излучателей в почву, растительный и животный мир (табл. 2.4).

Ведущим радионуклидным фоном, определяющим радиоактивность экосистемы при миграции, является элемент K^{40} – серебристо-белый металл. Содержание радиоактивного калия (K^{40} , K^{39} ,

K^{41}) составляет 0,0118 мас %. Удельная активность природного калия $8 \cdot 10^{-10}$ Ки/г или 29,6 Бк/г. В земной коре содержание радионуклидов составляет 3 мас % (27 пКи/г); в вулканических известковых породах – 5,1; в почвах – 3,1 мас %. В рационе питания человека содержание калия колеблется от 1,5 до 4,5 г/сут (от 0,12 до 3,6 нКи). Наибольшее содержание K^{40} в бобовых культурах – до 370 Бк/г, наименьшее – в зерновых – до 75 Бк/г. Содержание K^{40} и Ra^{226} в основных продуктах питания приведено в табл. 2.5, в организме человека – в табл. 2.6.

Таблица 2.5

Содержание K^{40} и Ra^{226} в основных пищевых продуктах

Продукт	K^{40} , пКи/г (Бк/г)	Ra^{226} , пКи/г (Бк/г)
Хлеб:		
черный	1,8 (66,6)	2,6 (0,096)
белый	0,8 (29,6)	2,5 (0,092)
Картофель	2,9 (107,3)	9,6 (0,035)
Капуста	2,2 (81,4)	1,7 (0,06)
Молоко	1,2 (44,4)	0,3 (0,01)
Говядина	2,7 (99,9)	0,1 (0,03)
Свинина	2,0 (74)	1,5 (0,05)
Сельдь	2,1(77,7)	3,4 (0,12)
Треска	2,8 (103,6)	4,0 (0,15)
Яйца, 10 шт.		1,5 (0,05)
Масло	0,1 (3,7)	0,3 (0,01)

Основными накопителями K^{40} в организме человека являются эритроциты, нервная ткань (головной мозг), мышечная ткань, печень, легкие, кости (см. табл. 2.6). Средняя мощность поглощенной дозы K^{40} составляет 170–190 мкГр (17–19 мрад/год).

Вторым распространенным в земной коре, почве и воде радиоактивным нуклидом является уран-239 (U^{239}) с изотопами U^{235} и U^{234} , которые встречаются в минералах. Содержание урана в земной почвенной коре $\sim 10^{15}$ т ($2,4 \cdot 10^{-4}$ %), в морской воде – 10^{10} т ($3,13 \cdot 10^{-7}$ %).

Фоновая удельная радиоактивность U в среде составляет 0,33 мКи. Суточное поступление урана в организм человека колеблется от 1 до 10 мкг, достигая 300 мкг в год. Содержание урана в мягких тканях 0,33–0,99 ФКи/г, а в костях 0,7–8,9 ФКи/г. Дозы излучений,

полученные тканями, в среднем равны 8 мкГр/год (0,8 мрад/год). Для практических занятий предусмотрены задачи в прил. 2, п. 1 и 3.

Таблица 2.6

**Средняя концентрация, г/кг (числитель),
и активность, Бк/кг (знаменатель), K^{40} в организме человека**

Объект исследования	Показатель	Объект исследования	Показатель
Тимус	0,6/18	Сердце	2,1/63
Кожа	0,8/24	Печень	2,5/75
Щитовидная железа	1,2/36	ЦНС	2,9/87
Кишечник	1,2/36	Головной мозг	3,0/90
Тонкий кишечник	1,3/39	Мышцы скелетные	3,0/90
Кровь	1,6/48	Эритроциты	3,4/102
Легкие	1,9/57	Селезенка	3,1/93
Семенники	2,0/60	Красный костный мозг	4,0/121

2.4.3. Внутреннее облучение от радионуклидов земного происхождения

В организме человека постоянно присутствуют радионуклиды земного происхождения, поступающие через органы дыхания и пищеварения. Наибольший вклад вносят K^{40} , Rb^{87} и нуклиды от распада U^{238} , Th^{232} :

$$Po^{210}: T_{1/2} = 160 \text{ сут}; \quad Rn^{220}: T_{1/2} = 54 \text{ с};$$

$$Rn^{222}: T_{1/2} = 3,8 \text{ сут}; \quad Ra^{226}: T_{1/2} = 1620 \text{ лет}.$$

Средняя доза облучения за счет радионуклидов земного происхождения составляет 1,35 мЗв/год. Наибольший вклад (примерно 3/4 годовой дозы) дает тяжелый газ радон (Rn) и продукты его распада. Поступив в организм при вдохе, он вызывает облучение слизистых тканей легких. Большую часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в закрытом непроветриваемом помещении. Причем концентрация радона в закрытом помещении в 8 раз выше, чем в воздухе за пределами этого помещения. Источниками радона являются строительные материалы, такие как гранит, пемза, кальций-силикатный, шлак и др. Источниками поступления радона в жилые помещения является вода и природный газ.

Средняя годовая эффективная эквивалентная доза (мкЗв) внутреннего облучения у элементов соответственно составляет: K^{40} – 180 мкЗв; Po^{210} – 130 мкЗв; Rn^{222} – 900 мкЗв; Ra^{226} – 13 мкЗв; Rn^{220} – 170 мкЗв; Rb^{87} – 6 мкЗв.

Мощность излучения различных источников Rn (кБк/сут) следующая:

природный газ _____	3
вода _____	4
наружный воздух _____	10
строительные материалы и грунты _____	60

В разных странах доля домов, внутри которых концентрация Rn и его ядерных продуктов равна 10^3 – 10^4 Бк/см³, составляет приблизительно 0,01–0,10 %. Значительное число людей подвергается заметному облучению из-за высокой концентрации Rn внутри домов. Распад радиоактивного инертного газа (Rn) завершается образованием радиоактивных изотопов Po^{210} , Pb^{210} , которые поступают в организм человека как с аэрозолями воздуха, так и с продуктами питания – от 1 до 10 пКи/сут. В теле человека содержится от 100 до 400 пКи (0,37–1,48 Бк) Po^{210} столько же Pb^{210} . В организм курильщика с дымом табака дополнительно поступает до 80 мКи изотопов в год.

Содержание C^{14} в биосфере велико – $8,5 \cdot 10^{18}$ Бк, при этом в атмосфере – 1,6 %; в почве – 4 %; в верхних слоях океана – 2,2 %; в глубинных слоях – 92 %, в донных отложениях – 0,2%. В организм человека C^{14} поступает с пищей и водой – 99 % и с воздухом – менее 1 %. Коэффициент усвояемости углерода равен единице. Среднеудельная активность органических структур составляет 230 Бк/кг.

Кроме того, в организм человека поступает радиоактивный радий (Ra) – блестящий серебристый металл, быстро реагирующий с воздухом и водой. Радиоактивность Ra в осадочных и вулканических породах, в подпочвенных слоях земной коры колеблется от 0,5 до 1,3 пКи/г. Удельная активность большинства почв равна 1 пКи/г (10^{-10} масс в %), питьевой воды – от 0,01 до 6,0 пКи/г; воды океана – 0,007 пКи/г. Отмечено наибольшее содержание Ra, поступающее в организм человека с продуктами питания, в пКи/год: с куриными яйцами – 91, с картофелем – до 110, с мясом птицы – 15.

В качестве удобрения в сельском хозяйстве ежегодно используется несколько десятков миллионов тонн фосфатов. Большинство

разработанных в настоящее время фосфорных месторождений содержат U, и в высоких концентрациях. Содержащиеся в удобрениях радиоизотопы проникают из почвы в пищевые продукты и приводят к повышенной радиоактивности молока и др. Следовательно, эффективная доза от внутреннего облучения за счет естественных источников составляет 1,35 мЗв/год, что в среднем в два раза превышает дозу внешнего облучения (0,65). Суммарная доза внешнего и внутреннего облучения от естественных источников радиации составляет приблизительно 2 мЗв/год, а для отдельных контингентов населения она может быть более высокой.

2.4.4. Радиация от источников, созданных человеком

В результате деятельности человека во внешней среде появляются искусственные радионуклиды и источники излучения. В природную среду стали поступать в больших количествах естественные радионуклиды, извлекаемые из недр Земли вместе с углем, газом, нефтью, минеральными удобрениями, строительными материалами (табл. 2.7). Сюда относятся геотермические электростанции, создающие в среднем выброс $4 \cdot 10^{14}$ Бк Rn²²² на 1 ГВт вырабатываемой энергии, фосфорные удобрения, содержащие Ra²²⁶, U²³⁸ до 70 Бк/кг и 400 Бк/кг в фосфате. Состав излучателей, входящих в фосфатные удобрения и участвующих в формировании дополнительных лучевых нагрузок на экосистему, приведен в табл. 2.8.

Ежегодное потребление фосфатных удобрений составляет $13 \cdot 10^6$ т. Наибольшую радиационную агрессивность имеют фосфат аммония и фосфоритная мука, активность которых превышает 50 Бк/кг (табл. 2.9).

Среднегодовые дозы, полученные от различных источников излучения, естественного радиационного фона (мБэр/год) составляют:

природный радиационный фон	200
строительные материалы	140
атомная энергетика	0,2
медицинские исследования	140
ядерные испытания	2,5
полеты в самолетах	0,5
бытовые предметы	4
телевизоры и ЭВМ/мониторы	0,1

Таблица 2.7

**Удельная активность Ra^{226} и Th^{232} в строительных материалах
и внешние лучевые нагрузки внутри жилья**

Вид строительного материала	Удельная активность, Бк/кг		Внешняя лучевая нагрузка, мбэр/год
	Ra^{226}	Th^{232}	
Шлакобетон на основе квасцовых глинистых сланцев	320–2620	24–115	93–170
Фосфогипс	24–555	3–22	–
Летучая зола	110–610	74–320	–
Цемент	9–168	4–81	–
Наполнитель бетона (гравий, галька, щебень)	4–167	4–463	–
Кирпич	33–152	21–178	37–100
Черепица	63–91	32–64	–
Бетон	11–80	9–105	–
Известковый кирпич	6–25	4–29	–
Изоляционный материал	13–15	4,6–15	–
Штукатурка из природного гипса	1–13	1–12	–
Дерево	0,3–0,5	0,2–1,2	21–50

Таблица 2.8

Среднегодовое воздействие доз на население

Годовая эквивалентная доза	Воздействие от сжигания угля и нефти	Воздействие от фосфатных удобрений
Индивидуальная, мбэр	0,02	0,04
Популяционная, Зв·чел.	2000	1950

Уголь, сжигаемый в жилых домах и на теплоэлектростанциях, содержит естественные радионуклиды: K^{40} , Th^{232} , U^{238} . Официально содержание радионуклидов в угле принято равным для K^{40} – 50 Бк/кг; U^{238} – 20 Бк/кг; Th^{232} – 10 Бк/кг. В реальных топливах концентрация излучателей достигает 320–520 Бк/кг (по урану). На планете ежегодно сжигается $3,7 \cdot 10^9$ т угля, это примерно 0,02 % естественных лучевых нагрузок на население планеты в целом,

преимущественно на жителей городов. Сжигание углеводородных топлив дополняет аэрозольный состав воздуха в городах C^{14} и K^{40} .

Таблица 2.9

**Содержание естественных радионуклидов
в фосфатных удобрениях Ки/г (Бк/г)**

Удобрение	U^{238}	Ra^{226}	Pb^{210}	Po^{210}	Th^{232}	K^{40}	Всего
Апатитная мука	—	0,8 (0,03)	0,7 (0,0026)	0,8 (0,03)	1,5 (0,045)	2,6 (0,096)	0,023
Фосфоритная мука	—	10,6 (0,39)	10,2 (0,38)	13,1 (0,48)	0,7 (0,026)	6,2 (0,23)	0,17
Томасо-фосфат	< 1,0 (0,037)	0,2 (0,0074)	—	—	< 0,1	0,1 (0,0037)	0,005
Суперфосфат	14 (0,52)	14,1 (0,52)	—	—	0,4 (0,014)	3,7 (0,137)	0,18
Обычный суперфосфат	—	25 (0,92)	—	—	—	—	0,09
Фосфат аммония	63 (2,34)	5,7 (0,2)	—	—	0,4 (0,014)	—	0,25
Нитрофос	—	23 (0,85)	23 (0,85)	25 (0,92)	—	—	0,26
Нитроаммофос	—	—	0,4 (0,014)	0,4 (0,014)	—	—	0,002
Обогащенный концентрат	—	11,5 (0,42)	10,6 (0,39)	7,9 (0,29)	0,6 (0,02)	2 (0,074)	0,12

Значительное радиационное воздействие на экосистему оказывают металлургические предприятия (табл. 2.10).

Таблица 2.10

**Годовой выброс радиоактивных веществ
в воздух гидрометаллургическим заводом с хвостохранилищем**

Нуклид	Выброс радионуклидов, Ки (Бк)	Нуклид	Выброс радионуклидов, Ки (Бк)
U^{238}	0,09 ($0,3 \cdot 10^{10}$)	Pb^{210}	0,009 ($0,3 \cdot 10^9$)
U^{234}	0,09 ($0,3 \cdot 10^{10}$)	Bi^{210}	0,009 ($0,3 \cdot 10^9$)
Th^{234}	0,01 ($0,037 \cdot 10^{10}$)	Po^{210}	0,009 ($0,3 \cdot 10^9$)
Th^{230}	0,01 ($0,037 \cdot 10^{10}$)	Rn^{222}	1400 ($5,18 \cdot 10^{13}$)
Ra^{226}	0,009 ($0,3 \cdot 10^9$)		

В последние несколько десятилетий человек создал несколько новых радионуклидов и начал использовать их в научных исследованиях, технике, медицинских исследованиях, что естественно увеличило и дозу излучения.

Иногда облучение за счет источников, создаваемых человеком, бывает в тысячи раз интенсивнее, чем от источников природных. В настоящее время на первом месте стоит внешнее радиационное облучение, получаемое человеком при диагностике и лечении.

В развитых странах на каждую тысячу населения приходится от 300 до 900 обследований в год, не считая массовой флюорографии и рентгенологического обследования зубов. Для исследования различных процессов, протекающих в организме человека, и для диагностики опухолей используют радионуклиды, вводимые внутрь организма. В промышленно развитых странах проводится приблизительно 10–40 обследований на один миллион жителей. Следовательно, коллективная эффективная эквивалентная доза, например в Австралии, составляет приблизительно 20 чел.·Зв на один миллион жителей, в США – 150. Средняя эквивалентная эффективная доза, получаемая от всех источников облучения в медицине, в промышленно развитых странах равна приблизительно 1 мЗв/год на каждого человека.

2.4.5. Испытание ядерного оружия

Испытания ядерного оружия, которые особенно интенсивно проводились в 1954–1958 и 1961–1962 годах, стали одной из основных причин повышения радиоактивного фона Земли и естественно вызвали глобальное повышение доз внешнего и внутреннего облучения человека.

С начала испытаний до 1990 г. в США, СССР, Франции, Англии, Китае было проведено 2060 ядерных испытаний в атмосфере, под водой и в недрах земли, из них 501 – в атмосфере.

В СССР испытания в атмосфере были завершены в 1961 году, подземные взрывы в 1989 году, в Семипалатинске, а на Северном полигоне – в 1990 году. До сих пор проводит испытания Франция. Во второй половине XX века от ядерных испытаний во внешнюю среду поступило $1,81 \cdot 10^{21}$ Бк продуктов ядерного деления. Из них 99,84 % приходится на долю испытаний в атмосфере.

Продукты ядерного деления представляют собой сложную смесь – более 200 радиоактивных изотопов из 36 элементов.

Более активны короткоживущие радионуклиды. Так, через 7, 49 и 343 суток после взрыва активность продуктов ядерного деления (ПЯД) снижается соответственно в 10, 100 и 1000 раз по сравнению с активностью через час после взрыва. Кроме ПЯД, радиоактивное загрязнение обусловлено радионуклидами наведенной активности (H^3 , C^{14} , Al^{28} , Na^{24} , Mn^{56} , Fe^{59} , Co^{60} и другими). При ядерном взрыве значительная доля атмосферных осадков (50 %) выпадает вблизи районов испытаний. Часть радиоактивных веществ задерживается в нижней области атмосферы и под действием ветра перемещается на большие расстояния, постепенно приблизительно в течение месяца выпадая в виде осадков на землю. Большая часть радионуклидов выбрасывается в стратосферу ($h = 10\text{--}15$ км) и рассеивается в ней, так же затем выпадая на Землю с осадками.

Годовые дозы облучения населения коррелируют с частотой испытаний. Так, в 1963 г. коллективная среднегодовая доза, связанная с ядерными испытаниями, составила приблизительно 7 % дозы облучения от естественных источников. К 1966 г. она снизилась до 2 %, а к началу 80-х годов – до 1 %. Суммарная ожидаемая коллективная эффективная доза облучения от всех испытаний, произведенных к настоящему времени, в будущем составит $3 \cdot 10^7$ Зв-чел. К 1980 г. человечество получило примерно лишь 12 % от нее. Радионуклиды, внесшие основной вклад в суммарную дозу облучения, представлены в табл. 2.11 и 2.12.

Таблица 2.11

Суммарная доза облучения основных радионуклидов

Элемент	Период полураспада	Вклад в общую дозу, %
C^{14}	$T_{1/2} = 5730 \text{ лет}$	69
Cs^{137}	$T_{1/2} = 30,2 \text{ лет}$	14
Zr^{95}	$T_{1/2} = 65 \text{ дней}$	5,3
Sr^{90}	$T_{1/2} = 28,6 \text{ лет}$	3,2
Ru^{106}	$T_{1/2} = 373 \text{ дня}$	2,2
Ce^{144}	$T_{1/2} = 285 \text{ дней}$	1,4
H^3	$T_{1/2} = 12 \text{ лет}$	1,2
I^{131}	$T_{1/2} = 8,05 \text{ дней}$	0,9

Таблица 2.12

Сведения об испытаниях ядерного оружия в атмосфере и вызванных ими образованиях различных радионуклидов

Выход некоторых продуктов деления при ядерном взрыве				
Элемент	Заряд	Период полураспада	Выход на одно деление, %	Активность на 1Мт, (10^{15} Бк)
Sr ⁸⁹	38	50,5 суток	2,56	590
Sr ⁹⁰	38	28,6 лет	3,5	3,9
Zr ⁹⁵	40	64 суток	5,07	920
Ru ¹⁰³	44	39,5 суток	5,2	1500
Ru ¹⁰⁶	44	368 суток	2,44	78
I ¹³¹	53	8 суток	2,9	4200
Cs ¹³⁶	55	13,2 суток	0,036	32
Cs ¹³⁷	55	30,2 лет	5,57	5,2
Ba ¹⁴⁰	56	12,8 суток	5,18	4700
Ce ¹⁴¹	58	32,5 суток	4,58	1600
Ce ¹⁴⁴	58	284 суток	4,69	190
H ³	1	12,3 лет	0,01	0.026

Основными долгоживущими радионуклидами ядерно-энергетического происхождения, загрязняющими среду, являются Cs¹³⁷, Sr⁹⁰, а также Pu²³⁹, Pu²⁴⁰. Уровни накопления Sr⁹⁰, Cs¹³⁷, мКи/км² (Бк/м²), в почве Северного полушария вследствие выпадений из атмосферы составляют:

Химический элемент	Год			
	1958	1963	1968	1973
Sr ⁹⁰	6,67 (250)	29,3 (1100)	37,2 (1400)	35,2 (1200)
Cs ¹³⁷	10,7 (396)	47,2 (1750)	56,3 (2100)	56,3 (2100)

Таблица 2.13

Данные о содержании Cs¹³⁷ в продуктах питания в различные годы, Бк/г

Продукты питания	Год			
	1955	1960	1964	1970
Зерновые	3	5	18	2
Мясо	2	2,5	7	1
Молоко	1	1	3	0,5
Фрукты	0,5	0,5	1,5	0,1
Овощи	0,5	0,5	1	0,1

Цезий (Cs^{137}) – блестящий золотистый мягкий металл, бурно взаимодействующий (взрываясь) с кислородом и водой, по химическим свойствам близкий к калию. Содержание стабильного изотопа Cs^{133} в среде крайне незначительно ($3 \cdot 10^{-6} \%$ – в земной коре, костной ткани человека и животных; $3 \cdot 10^{-8} \%$ – в морской воде). До становления ядерной энергетики радиоактивный изотоп в среде отсутствовал полностью. Естественных биологических функций не несет.

Cs^{137} имеет наибольшее радиационно-экологическое значение. Суммарный выброс этого изотопа от АЭС мира в 2000 г. составил $22,2 \cdot 10^{19}$ Бк ($6,0 \cdot 10^9$ Ки) в год (во время аварии на ЧАЭС – $22,9 \cdot 10^{20}$ Ки). Он образуется при делении ядер урана, плутония в ядерных реакторах, при ядерных взрывах; используется (выщеляясь из осколочных продуктов АЭС) как γ -источник в медицине, металлургии, сельском хозяйстве; в настоящее время (в незначительных количествах) обнаруживается во всех объектах внешней среды.

Изотопы цезия при любом поступлении в организм полностью (коэффициент резорбции 100 %) включаются в метаболизм, конкурируя с калием, в том числе и K^{40} . Скорость миграции изотопа в организме в 25 раз меньше, что при более жестком γ -излучении ведет к формированию больших (по сравнению с K^{40}) микролокальных (мембранных) лучевых нагрузок при несколько ином (смещенном в сторону ионизации) характере поглощения энергии. В организме, в отличие от естественного аналога миграции продуктов распада, они накапливаются до предела насыщения, превышающего величину ежедневного поступления в 30 раз. Содержание цезия в организме жителей с современной фоновой загрязненностью среды составляет 0,4–0,5 Бк/кг.

Стронций (Sr^{90}) – серебристый кальцийподобный металл, покрытый оксидной оболочкой; он плохо вступает в реакции, включаясь в метаболизм экосистем по мере формирования сложных Ca–Fe–Al–Sr-комплексов. Естественное содержание стабильного изотопа в почве, костных тканях, среде достигает $3,7 \cdot 10^{-2} \%$; в морской воде, мышечных тканях – $7,6 \cdot 10^{-4} \%$. Его биологические функции не выявлены; он нетоксичен, может замещать кальций. Радиоактивный изотоп в среде отсутствует. Источники поступления стронция в среду те же, что и цезия. Содержание радионуклида от ядерно-энергетических источников в почвах и последующих звеньях миграции соответствует содержанию Cs^{137} .

Поступление стронция в организм зависит от степени и характера включенности метаболита в почвенные органические структуры и продукты питания и колеблется от 5 до 30 % (большой процент характерен для детского организма). Независимо от пути поступления излучатель накапливается в скелете (в мягких тканях задерживается не более 1 %). Выводится крайне плохо, что ведет к постоянному накоплению дозы при длительном (хроническом) действии на организм. В отличие от естественных α -активных аналогов (уран, торий и др.) стронций является эффективным β -излучателем, что меняет спектр радиационных воздействий, в том числе на гонады, эндокринные железы, красный костный и головной мозг. Накапливаемые дозы (фон) колеблются в тех же пределах, что и от поступления цезия (до $0,2 \cdot 10^{-6}$ мкКи/г в костях при дозах порядка $4,5 \cdot 10^{-2}$ мЗв/год).

Плутоний ($\text{Pu}^{239\ (240)}$) – серебристый белый металл, образующий твердые нерастворимые оксиды; относится к редкоземельным элементам; в активный состав среды не входит. Характер миграции в среде не исследован, но, по всей вероятности, сходен с миграцией естественного (редкоземельного) аналога – актинида тория. Как и торий, является α -, β -, γ -излучателем с энергетическими характеристиками спектра, близкими к естественному аналогу. Используется как компактный источник энергии, ядерное топливо, в производстве ядерных вооружений. На долю плутония приходится не более 1 % от содержащихся в среде радионуклидов ядерного происхождения. До 10 % плутония может переходить в водорастворимые формы, мигрируя в последующем по биологическим цепочкам. Характер миграции, накопления и распределения его в организме тот же, что и тория.

Близки по спектру излучений, физическим характеристикам радионуклиды нептуний $\text{Np}^{212-235}$, америций $\text{Am}^{237-242}$, кюрий $\text{Cm}^{238-250}$ – белые серебристые металлы, в природе не встречающиеся. Они относятся к разряду трансурановых элементов актиноидов; подвержены воздействию воздуха, воды, но не щелочей; благодаря образованию оксидных пленок на воздухе устойчивы; стабильных изотопов в составе среды не обнаружено; являются α -, β -, γ -излучателями при средней энергии α -излучения порядка 5 МэВ/(Бк·с). Изотопы получают в ядерном реакторе как побочные продукты образования (и получения) плутония. Выход в среду от аварий на АЭС крайне незначителен. В организм из желудочно-кишечного

тракта всасываются крайне плохо. Характер миграции в среде не исследован. Местом депонирования является скелет. При накоплении в организме наиболее вероятно повреждение красного костного мозга, печени, почек. В отличие от нептуния и кюрия, америций хорошо растворим и более подвижен в экосистемах и организме.

Йод ($I^{131(129)}$) – неметалл черного с блеском цвета. Легко возгоняется (летуч). По последним данным I^{129} образуется в литосфере при спонтанном делении урана. Расчетная концентрация его составляет 10^{-14} г на 1 г стабильного йода (I^{127}). Содержание (по стабильному йоду): $0,14 \cdot 10^{-4} \%$ – в почве и $0,049 \cdot 10^{-4} \%$ – в океане. Биологически активен. Этот микроэлемент обязателен для синтеза гормонов щитовидной железы. Необходимое поступление с пищей – $0,1 \dots 0,2$ мг ($0,1 \dots 0,2 \cdot 10^{-16}$ мг/Ки естественного радиоактивного йода). Основным антропогенным изотопом является I^{131} , образующийся при ядерных взрывах, эксплуатации АЭС, авариях реакторов. Йод активно включается в экологические цепочки миграции. Суммарные накопленные дозы, сформировавшиеся после проведения открытых ядерных испытаний, составляют $480 \cdot 10^{-2}$ мкГр. Выброс в среду при нормальной эксплуатации АЭС колеблется в пределах 5–400 Бк/(Вт·год). При поступлении радионуклида в организм через желудочно-кишечный тракт (основной путь) всасывается 100 % изотопа с последующим скоплением его в щитовидной железе (особенно у детей) превышая дозы для взрослого в 2...10 раз. Продолжительность радиоактивности среды (организма) после однократного загрязнения (проникновения в организм) составляет не более 1,5 месяца.

2.5. Распределение радионуклидов в экосистемах и продуктах питания

2.5.1. Радионуклиды в атмосфере

Атмосфера является мощным акцептором техногенных радиоактивных газоаэрозольных выбросов.

При ядерном взрыве объем образовавшегося облака составляет примерно 100 км^3 при взрыве мощностью 20 кт тротилового эквивалента и 5000 км^3 при 1 Мт тротилового эквивалента. От 20 (при минимальной мощности взрыва) до 90 % (при максимальной) радиоактивных продуктов деления попадает в стратосферу, остальное – в тропосферу.

При попадании радиоактивных аэрозолей в тропосферу происходит их глобальное «размывание» и перемещение потоком воздушных масс с большой скоростью, преимущественно по географическим параллелям от мест взрыва. Так, продукты ядерных испытаний, прошедших 07.03.1955 в штате Невада (США), в значительных количествах выпали 12.03.1955 в Ленинградской области. После взрыва в Сахаре 13.02.1966 продукты деления были обнаружены 17.02.1966 в Крыму. Аналогично распространялись радионуклиды после чернобыльской аварии.

Основная часть загрязнений тропосферы выпадает с осадками в ближайшие дни-недели от момента взрыва в результате вовлечения аэрозолей в процессы формирования облаков. Незначительная часть радионуклидов сорбируется аэрозолями воздуха и коагулируется с последующим «сухим» выпадением частиц. Скорость очищения тропосферы подчиняется экспоненциальному закону с периодом полуочищения 20-40 суток.

Состав радионуклидов ядерного происхождения за время циркуляции в стратосфере меняется. Короткоживущие радионуклиды (наибольшая часть взрыва) распадаются, оставляя место цезий-стронциевым источникам глобального малоинтенсивного загрязнения среды. Переход стратосферных радионуклидов в тропосферу с последующим осаждением происходит преимущественно на широте 25–30° в обоих полушариях с максимумом в Северном.

Наибольшая часть выпадений (стратосфера – тропосфера – земная поверхность) смещается на широту 40–50°. Динамика глобальных выпадений меняется в течение года, максимум приходится на весну и начало лета (I и II кварталы – в северном и IV – в южном полушариях).

Наибольшую опасность в качестве потенциальных источников загрязнения атмосферы представляют предприятия по переработке ядерного топлива. Отходы этих предприятий содержат значительное количество долгоживущих радиоактивных веществ, в том числе радионуклиды, которые могут беспрепятственно поступать во внешнюю среду. К ним, в частности, относятся тритий (H^3) и криптон (Kr^{85}), образующиеся при обработке ТВЭЛов (тепловыделяющие элементы). Опыт эксплуатации заводов по переработке ядерного топлива показал, что с выбросами этих предприятий в атмосферу поступают H^3 , C^{14} , Kr^{85} , I^{129} , I^{131} , Ru^{106} , Cs^{134} , Cs^{137} , радиоактивные актиниды.

Особого внимания в плане загрязнения атмосферы заслуживает радиоактивный криптон. На заводах по переработке ядерного топлива образуется около 400 Ки Kr^{85} ($14,8 \cdot 10^{12}$ Бк) на 1 МВт (электроэнергии) в год. Доза на гонады от Kr^{85} на расстоянии 1–100 км от завода крайне незначительна и составляет $2 \cdot 10^{-6}$ чел·рад ($2 \cdot 10^{-8}$ чел·Гр) на 1 Ки ($3,7 \cdot 10^{10}$ Бк), или 0,0007 чел·рад ($7 \cdot 10^{-6}$ чел·Гр) на 1 МВт (электроэнергии) в год.

Вместе с тем именно эта химически инертная и безопасная в радиационном отношении составляющая выбросов является агрессивной по отношению к физическим экосистемным функциям атмосферы вследствие ее мощного вклада в ионизацию воздушной среды и трансформации нормального распределения этого процесса в разных слоях атмосферы.

Второй, аналогичный, приземный слой атмосферы формируется благодаря реакциям ионообразования в непосредственной близости от поверхности Земли под действием радиации от естественных радионуклидов, преимущественно радона. При взаимодействии с этим газом над морем образуется до $12 \cdot 10^3$ пар ионов в 1 м^3 воздуха в секунду и до $5 \cdot 10^6$ пар ионов – над сушей. Образование ионов в приземных слоях играет, очевидно, существенную антибактериальную (противоэпидемическую) функцию в биосфере.

Распределение антропогенного источника ионизации атмосферы резко отличается от естественного. Практически весь образующийся Kr^{85} выбрасывается в атмосферу в Северном полушарии. Это приводит к некоторой неравномерности его распределения в атмосфере земного шара. Концентрация Kr^{85} в Южном полушарии в 1,3–1,4 раза ниже, чем в Северном. По высоте Kr^{85} распределяется практически равномерно вплоть до 20–25 км над уровнем моря. В настоящее время концентрация Kr^{85} в атмосфере составляет 3 нКи/м^3 воздуха независимо от высоты над уровнем моря. Равномерное (по высоте) распределение криптона (β -активного излучателя с энергией β -частиц 0,25 МэВ и энергией γ -квантов 0,514 МэВ, с периодом полураспада 10,7 лет) в атмосфере может привести к неблагоприятным экологическим последствиям.

Другим критическим радионуклидом, удаляемым в атмосферу в основном с выбросами заводов по переработке ядерного топлива, является тритий. Около 75 % трития выбрасывается в атмосферный

воздух, что соответствует 19 Ки ($70,3 \cdot 10^{10}$ Бк) Н³ в год на 1 МВт электроэнергии. При этом 1,2 Ки ($4,4 \cdot 10^{10}$ Бк) поступает с выбросами из реакторов, а 16 Ки ($59,2 \cdot 10^{10}$ Бк) – от заводов по переработке ТВЭЛов. Расчетная коллективная доза облучения населения крайне невелика и составляет $2 \cdot 10^{-2}$ чел.·Зв на 1 МВт в год. Явные экологические изменения от присутствия трития в среде не прогнозируются.

2.5.2. Радионуклиды в почве

Почва является начальным звеном обмена экосистем. Ее функциональное состояние определяет эффективность преобразования радиационной энергии в биологические структуры. Действующим началом пусковых преобразований в почве является ее сапрофитная микрофлора первичного синтеза (продуценты) и первичного потребления (консументы), разрушающая отмершие биологические субстраты до органических мономеров, легко вступающих в повторные циклы синтеза биологического вещества.

Синтез происходит с использованием воды, диоксида углерода, кислорода, азота, фосфора, энергоемких макроэлементов (Si, Al, K, Na, Ca, P, S), микроэлементов (Cu, Mo, I, B, P, Pb и др.), радионуклидов фона, с постепенным вовлечением в обмен минералов горных пород. Процесс чрезвычайно многосложен, взаимосбалансирован, «отработан» на протяжении миллионов лет и имеет крайне незначительные резервы устойчивости: почвенный слой 1,5–2,0 см формируется не менее 100 лет при нормальном состоянии среды. В разрыхлении почв, формировании капилляров, подобных каналам тока ее активного компонента, водного почвенного раствора (осуществляющего перенос химических, в том числе и радиоактивных, веществ), почвенных пор, заполненных воздухом, богатым углекислотой и радоном, участвуют корневая система растительности, черви, насекомые. Уровни организации, а следовательно, и радиочувствительности активных биологических начал почв чрезвычайно различны.

Радионуклиды, отложившиеся на поверхности почв, под действием разных факторов могут перемещаться в любом направлении. Причиной «горизонтального» перемещения свежевывавших радионуклидов может быть поверхностный сток после сильного дождя, отложившихся в снегу за зиму – смыв талыми водами.

Установлено, что Sr^{90} , мигрирующий с талыми водами, почти полностью (82–100 %) находится в катионной форме.

«Вертикальная миграция» радионуклидов по профилю почвы может быть следствием механического переноса частиц, на которых сорбированы радионуклиды, а также собственного перемещения в виде свободных ионов. На обрабатываемых сельскохозяйственных почвах радионуклиды сравнительно равномерно распределяются в пределах пахотного слоя. Некоторый механический перенос их с поверхности в глубь почвы возможен вследствие разрыхления ее дождевыми червями и землероющими животными.

Установлено, что основными излучателями, формирующими почвенную радиоактивность, величина и характер которой зависят от радиационной емкости почв, являются Sr^{90} и Cs^{137} . Суммарная радиационная (сорбционная) емкость почв колеблется от одного до нескольких десятков миллиграмм-эквивалентов радия на 100 г почвы, что в сотни тысяч раз превосходит реальные сформировавшиеся величины активности почв радиоактивных территорий, максимально загрязненных от аварий на ЧАЭС и ПО «Маяк».

Функционально связаны с сорбционными процессами почв скорость проникновения радионуклидов в прикорневую глубину и последующее включение в экосистемные цепи миграции. Скорость процесса (после загрязнения среды) определяется прочностью связи излучателей с твердой фазой почв, скоростью диссоциации и последующего ионного перемещения радионуклида, зависящей от химических свойств излучателя и его соединений.

В миграцию существенные коррекции вносит рельеф местности (горизонтальное перемещение с талыми и дождевыми водами с последующим большим накоплением в низинах), а также механическая (глубокая вспашка) переработка почвы, ведущая к ускоренному перемещению радионуклидов в подкорневую глубину и исключению фактора радиационной опасности из активной миграции в экосистемах. Долгосрочное сохранение радионуклидов в прикорневой глубине, на необрабатываемых землях (луга, лесная подстилка), включение их в почвенный метаболизм ведут к их накоплению через концентрацию в травах, листе, с последующим неоднократным повторным включением (через гниение опада) в почвенные процессы. Так, при максимальном их накоплении на глубине 5–10 см (до 135 Бк/кг для Sr^{90} и 158 Бк/кг для Cs^{137} в почвах Якутии) радиоактивность наземного опада составляет

149 и 244 Бк/кг соответственно. Радиоактивность верхних слоев почв при этом незначительна, порядка 20–30 Бк/кг (Л. Н. Михайловская и др., 1995).

Все животные и растения обладают способностью избирательно и интенсивно накапливать рассеянные в экосистемах в ничтожных концентрациях микроэлементы, к конкурентам которых (в том числе и по характеру биологических функций) относятся долгоживущие радиоактивные загрязнители среды.

Коэффициенты накопления (отношение радиоактивности радионуклида в составе среды к его радиоактивности в организме) колеблются от нескольких единиц до десятков тысяч. Высокие коэффициенты приводят к тому, что концентрация излучателей в биомассе загрязненных биоценозов становится более высокой по сравнению с радиоактивностью среды (что ведет к неадекватной оценке радиационного риска при простом санитарном анализе событий).

Мощный процесс избирательной биогенной концентрации рассеянных излучателей наиболее интенсивен в первые годы от момента выпадения радиоактивных осадков. Радионуклиды в этот период представляют собой новейшие для среды, легко диссоциирующие соединения, не вкрапленные, как это происходит в последующем, в кристаллические решетки глинистых минералов (процесс старения элементов).

Наиболее доступен для корневых систем растительности, особенно в первые годы после загрязнения среды, стронций. Старение радионуклида происходит медленно. Через 12 лет после внесения в почву более 95 % его остается в обменной кальцийподобной форме.

Цезий, судя по коэффициентам накопления в почвах, по разным источникам, относится либо к сильно, либо к слабо накапливаемой группе элементов. Очевидно, это связано с временем оценки процесса миграции от момента загрязнения среды и соответственно со степенью минеральной фиксации (кристаллизации) изотопа. В экспериментах и наблюдениях по миграции изотопа (почва – вода – растительность) выявлено его преимущественное накопление в неорганической фазе почв (коэффициент накопления 0,25), но при высоком содержании излучателя в биомассе (8000–9000) .

Переход радионуклида в растительность во многом зависит от характера почв и особенностей минерального обмена растений. Ре-

зультаты исследований Всероссийского НИИ сельскохозяйственной радиологии по метаболизму основных радионуклидов в почвах территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, указывают на аутоэкосистемную «деактивацию» сельскохозяйственных культур, произрастающих на черноземах (табл. 2.15).

Таблица 2.15

Коэффициенты перехода (КП) Sr^{90} и Cs^{137} в сельскохозяйственные культуры, произрастающие на радиоактивных территориях после аварии на Чернобыльской АЭС (1995 г.)

Сельхоз-культура	КП Sr^{90} из почв			КП Cs^{137} из почв		
	дерново-подзоли-стых	серо-земов	черно-земов	дерново-подзоли-стых	серо-земов	черно-земов
Зерновые (рожь, пшеница)	1,0	0,2	0,1	0,30	0,03	0,03
Овес	6,0	1,0	0,4	0,20	0,05	0,05
Горох	7,0	1,3	0,6	0,50	0,05	0,05
Гречиха	5,0	0,5	0,2	0,75	0,10	0,10
Картофель	2,6	0,3	0,1	0,30	0,08	0,05
Капуста	1,2	0,2	0,1	0,06	0,05	0,05

Поступление обоих радионуклидов в биомассу продукции здесь в 10–15 раз ниже по сравнению с дерново-подзолистыми супесчаными почвами, более распространенными на территориях пострадавших областей. Наибольшее количество радионуклидов накапливается в бобовых культурах и гречихе.

Дальнейшая миграция радионуклидов «почва – растительность – животные – человек» ведет к их кумуляции при максимальном накоплении в теле человека (табл. 2.16).

2.5.3. Радионуклиды в воде

Значительная часть радионуклидов первичного загрязнения среды смывается с загрязненных поверхностей и с талыми, а также дождевыми водами поступает в открытые и, частично, в грунтовые воды. Источниками постоянных (незначительных) загрязнений являются АЭС, строящиеся, как правило, на берегах водоемов – рек, озер, морей: в ядерно-энергетических установках для охлаждения реакторов используются большие объемы воды, в которые попадают радиоактивные продукты коррозии и незначительная часть

радиоактивных отходов. В целом в водную среду Земли (водная площадь которой составляет 2/3 всей ее поверхности) поступает до 80 % антропогенных радиоактивных загрязнений, превращая ее в наиболее мощное депо не только естественных, но и искусственных радионуклидов. Сток радионуклидов в водоемы зависит от скорости их взаимодействия с почвами. Период полуочищения стока Sr^{90} из почв в водоемы равен 2,4 года, а Cs^{137} – в 10 раз меньше по сравнению со стронцием.

Таблица 2.16

**Миграция радиоактивности по пищевой цепочке
(данные Брянского областного Центра Госсанэпиднадзора, 1995 г.)**

Радиоактивность		Коэффициент накопления КН	Радиоактивность тела человека					
среды, Ки/км ²	травоядных животных Ки/кг		Минимальная (до 60 % населения)		Средняя (до 30 % населения)		Максимальная (до 10 % населения)	
			Ки/кг	КН	Ки/кг	КН	Ки/кг	КН
> 40	9,45·10 ⁻¹	1,7	1,8·10 ⁻⁶	48,2	7,8·10 ⁻⁶	185,7	1,4·10 ⁻⁵	333,3
15–40	6,75·10 ⁻⁷	1,5	1,8·10 ⁻⁶	72,0	6,7·10 ⁻⁶	26,8	7,8·10 ⁻⁶	312,0
5–15	3,78·10 ⁻⁷	1,7	1,0·10 ⁻⁷	7,4	4,3·10 ⁻⁷	30,7	5,7·10 ⁻⁷	40,7
1–5	5,0·10 ⁻⁹	0,19	3,0·10 ⁻⁸	3,3	1,8·10 ⁻⁷	20,0	1,8·10 ⁻⁷	20,0

Поступающие на водную поверхность и в верхние ее слои радиоактивные вещества первоначально содержатся в верхних горизонтах морей, постепенно мигрируя вниз. На глубине 700 м содержание стронция составляет 20–30 % от его концентрации в поверхностных слоях моря. Содержание радионуклидов Sr^{90} и Cs^{137} в открытых морях выше по сравнению с океаном. Например, фоновая активность радионуклидов в Балтийском море в 6–10 раз выше, чем в Атлантическом океане на тех же широтах.

В прибрежных водах вертикальные перемещения радионуклидов с последующим накоплением в донных отложениях протекают со значительно большей скоростью по сравнению с открытым океаном. Основные причины различий следующие:

- сорбция и осаждение радионуклидов массивными крупнодисперсными стоками, поступающими в прибрежные воды;
- большая биологическая и биохимическая активность биогенной и литогенной взвеси, легко поднимающейся

во время шторма со дна прибрежных вод с последующим захватом радионуклидов и осаждением;

- большое количество и громадная биологическая активность биогенной массы прибрежных мест мелководья, эстурации рек, лагун.

Наибольшая концентрация радионуклидов обнаруживается в биомассе гидробионтов и особенно в планктоне. Включение Cs-, Sr-излучателей в метаболизм водных биот во многом зависит от степени минерализации воды. С ее увеличением скорость и величина захвата радиоактивности снижаются. Так, содержание Sr⁹⁰ в костях рыб Балтийского моря в 5 раз выше по сравнению с рыбами Атлантики. Наибольшее содержание радионуклидов обнаруживается в биомассе пресноводных.

Гидробионты поглощают радионуклиды непосредственно из воды и по пищевым цепям. Наиболее мощное поглощение происходит в верхних слоях воды и осуществляется ее обязательными биологическими составляющими – планктоном и nekтоном. Большая суммарная биомасса фито-, зоопланктона прибрежных морей, наибольший коэффициент накопления радионуклидов (10 000 и более) и наибольшая скорость экосистемного обмена ставят данный вид биологической дезактивации водной среды на первое место по эффективности. До 90–99 % радионуклидов по этой цепи миграции уходят в донные отложения.

Коэффициент накопления снижается по мере перехода к более высоким трофическим уровням (до 360 – у зоопланктона, до 33 – у рыб). Значительную роль в миграции играет изотоп Fe⁵⁵. Его накопление у зоопланктона в 670 раз выше по сравнению с накоплением стабильного железа. Пресноводные микроорганизмы, являясь основным начальным звеном водной миграции, более активно поглощают радионуклиды. При этом слабые концентрации излучателей стимулируют активность и сорбционную способность биомассы. Такие особенности, прослеживаемые и в дальнейших звеньях обмена, ведут к более эффективному очищению пресных водоемов по сравнению с морскими при прочих равных условиях. Время полуочищения (протекающего, как и радиоактивный распад, по экспоненте) непроточных вод, озер средней полосы от Cs⁹⁰ и Sr¹³⁷ составляет 10–20 лет. В реках процесс идет значительно быстрее, усиливаясь стоком загрязненных вод в океан.

Коэффициенты накопления радионуклидов в грунте дна пресных водоемов невелики, превышая активность воды в 5–10 раз; в биомассе высших водных растений этот коэффициент составляет 200–1000; в планктоне – до 1000 (в среднем); в иловых отложениях – 400–4000.

По общему характеру распределения радионуклиды подразделяются на четыре группы:

- гидротропные, остающиеся в относительно высоких концентрациях в воде;
- равномерно распределяющиеся в воде, грунте, биомассе;
- педотропные, преимущественно накапливающиеся в грунте;
- биотропные, накапливающиеся в биомассе.

Основные современные загрязнители среды – цезий, преимущественно накапливающийся в грунте и стронций, относительно равномерно распределяющийся между водой, грунтом, биомассой.

Поведение радионуклидов в подземных водах резко отличается от их миграции в почве и открытых водоемах. Радиационные емкости этих водоисточников существенно разнятся в зависимости от путей и гидрогеологических условий поступления радионуклидов в подземные воды, а также от характера гидродинамики (движения) воды, дренирования подземных вод и их химического состава. Такая многофакторность процесса обуславливает разнообразие поведения радионуклидов в этих водоемах.

Наиболее подвержены радиоактивному загрязнению ненапорные грунтовые воды, имеющие непосредственную связь с атмосферными осадками и открытыми водоемами. Вместе с тем большинство почв, особенно глинистых, является мощным барьером для проникновения загрязнений в грунтовые воды. Исследования показали, что через 40 лет после загрязнения поверхности Земли Sr^{90} на глубину 1 м относительное содержание радионуклида, проникающего через делювиальные глины, составит $4 \cdot 10^{-3}$, а через 100 лет – $8 \cdot 10^{-4}$ от начальной концентрации радионуклида.

Напорные (артезианские) водоисточники, не питающиеся непосредственно от осадков и пополняющиеся за счет медленной нисходящей фильтрации подземных вод, радиоактивному загрязнению не подвержены.

2.5.4. Радионуклиды в продуктах питания

Загрязняющие внешнюю среду радионуклиды способны включаться в качестве «чужеродных веществ» в «пищевую цепь» и вместе с продуктами питания попадать в организм человека. Источники таких радионуклидов приведены на рис. 2.1.



Рис. 2.1. Источники поступления радионуклидов в «пищевую цепь» и организм человека

В регионах со средним уровнем естественной радиации поступление U^{238} за год в организм человека с продуктами питания оценивается, по данным из Японии, Англии и США, примерно величиной 5 Бк, что превышает таковые с воздухом и питьевой водой. Аналогичная зависимость наблюдается в Англии и нашей стране в отношении Ra^{226} . Годовое поступление этого изотопа с пищей достигает 15 Бк, что в 1000 и более раз превышает его поступление с воздухом. Основным поставщиком в организм человека долгоживущих продуктов распада Rn^{222} (Pb^{210} и Po^{210}) также являются продукты питания. Концентрации этих изотопов в молоке и мясе обычно невелики, в хлебопродуктах и овощах – умеренные, в рыбе и других обитателях морской среды – относительно высокие. Годовые их поступления в организм связаны с характером питания и колеблются от 20–30 Бк в США и Англии, до 40 Бк –

в Германии, России, Индии, Италии и до 200 Бк – в Японии. Особенно велики они (до 140 Бк Pb^{210} и 1400 Бк Po^{210}) в арктических и субарктических регионах у населения, употребляющего в пищу в качестве основного продукта питания мясо северных и канадских оленей, питающихся в зимний период лишайниками, накапливающими в своем составе эти изотопы.

Также в основном с пищей растительного и животного происхождения в организм человека поступают Th^{232} и Ra^{228} . Другие естественные радионуклиды интереса не представляют вследствие их небольших количеств.

Перечисленные естественные радионуклиды могут попадать в продукты питания в результате применения фосфорсодержащих минеральных удобрений и за счет высокого уровня их содержания в фосфатных породах – исходном материале для их получения.

Значительно более важным с экологической и гигиенической точек зрения представляется загрязнение окружающей среды в результате строительства и эксплуатации ядерных реакторов и использования радиоактивных изотопов в других отраслях народного хозяйства, а также захоронения твердых и жидких отходов таких производств. В этих случаях в окружающую среду, а следовательно, и в продукты питания может попасть большое количество самых разнообразных искусственных радионуклидов (Be^7 , Mn^{54} , Fe^{59} , Co^{60} , Sr^{91} , Tc^{99} , $\text{Ru}^{103, 105 \text{ и } 106}$, $\text{Ag}^{108 \text{ и } 110}$, Te^{123} , $\text{Cs}^{134 \text{ и } 137}$, $\text{Ce}^{139, 141 \text{ и } 144}$, Ba^{140} , La^{140} , Ta^{182}) и, самое главное, ряд изотопов с большим периодом полураспада: C^{14} (5730 лет), I^{129} (16 млн лет) и др.

Поступление их в окружающую среду приводит к загрязнению ими рыбы и других морепродуктов. По данным Хупта (1985), радиоактивность рыбы (треска, камбала, палтус, сельдь) может достигать 690–750 Бк/кг (суммарно по β -излучению), 23–28 Бк/кг (по Cs^{134}), 570–590 Бк/кг (по Cs^{137}). Еще более загрязненными являются морские животные, имеющие раковину или панцирь. В них концентрация активности превышает аналогичную у рыбы, выловленной в тех же местах, в 7–10 (омары и крабы соответственно) и даже в 90 раз (береговые моллюски).

Наиболее серьезные изменения в окружающей среде были отмечены в период испытаний в атмосфере или на поверхности Земли ядерного оружия и при серьезных авариях на ядерных предприятиях.

Что касается концентрации I^{131} и Cs^{137} в пищевых продуктах, то первые недели после аварии на ЧАЭС в отдельных регионах Ру-

мынии, Швейцарии, Греции, Болгарии, областях Украины, Белоруссии и России загрязнение молочных продуктов достигало 28–44 Бк/кг, тогда как в странах Западной Европы (Бельгия, Франция, Ирландии, Великобритания) оно не превышало 0,6–4,4 Бк/кг, а в странах Северной Европы, Азии и Северной Америки было еще ниже (0,1–0,8 Бк/кг). Уровень загрязнения зелени был несколько выше, достигая в отдельных регионах 150–210 Бк/кг (Греция, Югославия).

Широкий круг продуктов питания подвержен загрязнению Cs^{137} . Из-за различий в источниках пищи, потребляемой животными, выявлена более низкая концентрация Cs^{137} в свинине и мясе домашней птицы, а более высокая – в говядине, баранине и дичи.

В некоторых продуктах – оленине, грибах, озерной рыбе, потребляемых большинством людей в малых количествах, концентрация Cs^{137} была значительно выше приведенных значений. Так, в Швеции в мясе оленей она достигала 10 кБк/кг. В грибах на территории Германии – несколько ниже, но изменялась в широких пределах в зависимости от видов грибов: от 250 Бк/кг в моховиках до 100 Бк/кг в белых грибах и еще меньше в шампиньонах. В пресноводной озерной рыбе концентрация Cs^{137} составила от 300 Бк/кг (Германия) до многих тысяч Бк/кг (Швеция). В организме морских рыб Cs^{137} аккумулируется в очень малых количествах.



Контрольные вопросы

1. Назовите основные характеристики атомного ядра.
2. Что называется радиоактивностью? Сформулируйте закон радиоактивного излучения.
3. Перечислите виды ионизирующего излучения.
4. Что такое космическое излучение?
5. Какие радионуклиды земного происхождения относятся к внешнему облучению?
6. Какие радионуклиды земного происхождения относятся к внутреннему облучению?
7. Назовите источники радиации, созданные человеком.
8. Перечислите виды испытаний ядерного оружия и их последствия.
9. Как изменяется распределение ПЯД с течением времени?

10. Опишите поведение радионуклидов в атмосфере.
11. Почему особого внимания заслуживают изотопы H^3 и Kr^{85} ?
12. Опишите поведение радионуклидов в почве.
13. От чего зависит миграция радионуклидов на земле?
14. Чем отличается горизонтальная миграция радионуклидов от вертикальной?
15. Что называется коэффициентом накопления и от чего он зависит?
16. Расскажите о коэффициентах перехода элементов Sr^{90} и Cs^{137} , содержащихся в сельхозкультурах, произрастающих на радиоактивных территориях.
17. Опишите распределение Sr^{90} и Cs^{137} в растениях и почвах.
18. Каково поведение радионуклидов в воде?
19. В чем особенность поведения радионуклидов, имеющих в воде, по отношению к почвам и атмосфере?
20. В чем состоит отличие распределения радионуклидов в сточных, грунтовых водах, озерах, реках, морях и океанах?
21. Как меняется концентрация радионуклидов в морях по вертикали?
22. От чего зависит радиационная емкость и скорость миграции радионуклидов в водах?
23. Опишите поведение радионуклидов в продуктах питания.
24. Какие основные радионуклиды и каким образом поступают в организм человека?
25. Какие продукты подвержены наибольшей концентрации в них Sr^{90} и Cs^{137} ?
26. Опишите допустимые уровни содержания Sr^{90} и Cs^{137} в продуктах питания по СНИПу.

3. ПОГЛОЩЕНИЕ И РАССЕЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

3.1. Прохождение тяжелых ядерных заряженных частиц через вещество

Различные виды радиации по-разному взаимодействуют с веществом в зависимости от типа испускаемых частиц, их заряда, массы и энергии. Заряженные частицы возбуждают и ионизируют атомы вещества. Нейтроны и γ -кванты, сталкиваясь с электронами и ядром атомов в веществе, передают им свою энергию и ионизируют их. В случае γ -квантов возможно также рождение электрон-позитронных пар. Вторичные заряженные частицы – электроны, протоны, α -частицы, возникающие при взаимодействии с атомами вещества, вызывают, тормозясь в нем, вторичную ионизацию атомов. Воздействие излучения на вещество на промежуточном этапе приводит к образованию быстрых заряженных частиц и ионов. Радиационные повреждения вызываются в основном этими вторичными частицами, так как они взаимодействуют с большим количеством атомов, чем частицы первичного излучения. В конечном итоге энергия первичной частицы трансформируется в кинетическую энергию вторичных заряженных частиц большого количества атомов вещества и приводит к его разогреву и ионизации. Процесс потери частицей энергии в результате ионизации атомом вещества называют *ионизационным торможением*.

Тяжелые заряженные частицы – протоны и альфа-частицы взаимодействуют с электронами атомных оболочек, вызывая ионизацию атомов. Максимальная энергия, которая может быть передана в одном акте взаимодействия тяжелой частицей, движущейся со скоростью $v \ll c$, неподвижному электрону, равна $\Delta E_{\max} = \frac{m_e V^2}{2}$.

Проходя через вещество, заряженная частица совершает десятки тысяч соударений, постепенно теряя энергию. Тормозная способность вещества может быть охарактеризована величиной удельных ионизационных потерь (рис. 3.1), представляющих собой отношение энергии dE заряженной частицы, теряемой на ионизацию атомов вещества при прохождении отрезка dx , к длине этого отрезка

$$\left(-\frac{dE}{dx} \right)_{\text{ион}} = S_{\text{ион}}.$$

Удельные ионизационные потери энергии возрастают с уменьшением энергии частицы и особенно резко перед остановкой в веществе.

$$\left(-\frac{dE}{dx} \right)_{\text{ион}} \cdot 10^{-9} \text{ Дж/см}$$

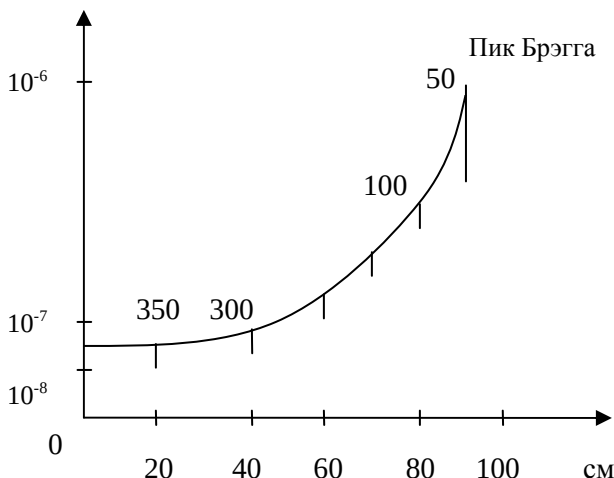


Рис. 3.1. Зависимость тормозной способности биологической ткани для протонов с начальной энергией 400 МэВ от глубины их проникновения в слой вещества. (Численные значения над кривой – энергия протона (в МэВ) на различной глубине проникновения. В конце пробега – пик Брэгга)

Этот эффект (пик Брэгга) используется в терапии рака, где очень важно обеспечить максимальное выделение энергии в глубоко расположенной опухоли, причиняя при этом минимальный вред окружающей здоровой ткани.

Для определенной среды и частицы с данным зарядом величина $\left(-\frac{dE}{dx} \right)_{\text{ион}} = S_{\text{ион}}$ является функцией только кинетической энергии, то есть $\left(-\frac{dE}{dx} \right) = \varphi(E)$.

Проинтегрировав от 0 до $E_{\max}$, можно получить полный пробег частицы, то есть полный путь R , который заряженная частица проходит до остановки и при полной потере кинетической энергии:

$$R = \int_0^{E_{\max}} \frac{dE}{\Phi(E)}.$$

Удельные ионизационные потери энергии E для тяжелых заряженных частиц при условии $E \ll \left(\frac{M}{m_e}\right)Mc^2$ (M – масса частиц, m_e – масса электрона) определяются приближенной формулой, $\frac{\text{МэВ}}{\text{см}}$:

$$S_{\text{ион}} = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} = \frac{3,05 \cdot 10^5 Z z^2 \rho}{A \beta^2} \left[11,2 + \ln \frac{\beta^2}{Z(1-\beta^2)} - \beta^2 \right],$$

где $\beta = \frac{V}{c}$ – относительная скорость частицы; Z – зарядовое число; A – массовое число; ρ – плотность вещества; z – заряд частицы в относительных единицах.

Тяжелые заряженные частицы взаимодействуют в основном с атомными электронами, поэтому они мало отклоняются от первоначального движения, так как их масса значительно больше, чем масса электрона. Пробег R тяжелой частицы в веществе измеряется расстоянием по прямой от источника частиц до места их остановки. Обычно R тяжелых частиц измеряют в м, см, мм, мкм.

Средний пробег моноэнергетической α -частицы с кинетической энергией E_α можно рассчитать эмпирически:

в воздухе при нормальных условиях:

$$\text{если } 4 < E < 9 \text{ МэВ, то } R_\alpha = 0,318 E_\alpha^{1,5},$$

$$\text{если } 9 < E_\alpha \leq 200 \text{ МэВ, то } R_\alpha = 0,148 E_\alpha^{1,8};$$

в веществе с массовым числом A и плотностью ρ :

$$R_\alpha = 3,2 \cdot 10^{-4} \frac{R_{\alpha \text{ в }}}{\rho} \sqrt{A},$$

где $R_{\alpha \text{ в }}$ – пробег α -частицы той же энергии в воздухе, см.

Пробег протонов в воздухе при нормальных условиях:

$$R_p(\text{см}) = (R_\alpha(4E_p) - 0,2),$$

где $R_\alpha(4E_p)$ – пробег α -частицы с энергией $E_\alpha = 4E_p$ в воздухе.

Для воды эмпирическое соотношение между энергией частицы и ее пробегом в веществе R приближенно записывается в виде $R = aE^p$, где коэффициенты a и p даны в табл. 3.1.

Тип частиц	Энергия частиц	α	p
Протоны (p)	10–200 МэВ	$1,9 \cdot 10^{-3}$	7,4
	200–1000 МэВ	$1,9 \cdot 10^{-3}$	1,52
α -частицы	Больше 10 МэВ	$1,73 \cdot 10^{-3}$	1,5

Соотношение линейных пробегов двух типов частиц с зарядами z_1e и z_2e , начинающих движение в воздухе с одинаковыми скоростями, имеет вид

$$\frac{R_1(E_1)}{R_2(E_2)} = \frac{m_2}{m_1} \left(\frac{z_2}{z_1} \right)^2,$$

где $E_1 = \frac{m_1}{m_2} E_2$; m_1, m_2, E_1, E_2 – массы и энергии частиц.

В экспериментальной ядерной физике часто вместо линейного пробега используют массовый пробег R_m , г/см², который численно равен массе вещества, заключенной в цилиндре, высота которого соответствует линейному пробегу R частицы, а площадь поперечного сечения равна 1 см², т. е.

$$R_m = \rho R,$$

где ρ – плотность вещества, г/см³; R – линейный пробег частицы, см (табл. 3.1 и 3.2).

При этом R_m для заряженной частицы не зависит от состава вещества, так как $\frac{A}{Z}$ для многих веществ изменяется очень мало.

Пример. Необходимо определить линейный пробег альфа-частицы с энергией $E_\alpha = 5$ МэВ в бериллии ($A = 4$), плотность которого $\rho = 1,8$ г/см³; плотность воздуха $\rho_{\text{возд}} = 1,29 \cdot 10^3$ г/см³.

Для этого найдем линейный пробег α -частицы в воздухе:

$$R_{\alpha} = 0,318 \cdot 5^{1,5} = 3,51 \text{ см};$$

тогда массовый пробег α -частицы в воздухе составит

$$R_{m_{\alpha}} = \rho_{\text{возд}} R_{\alpha} = 1,29 \cdot 10^{-3} \cdot 3,51 = 4,53 \cdot 10^{-3} \text{ г/см}^2,$$

линейный пробег α -частицы в бериллии –

$$R_{\alpha} = 3,2 \cdot 10^{-4} \frac{3,51}{1,8} \sqrt{4} = 12,48 \cdot 10^{-4} \text{ см}.$$

Таблица 3.1

Пробег протонов в Al (алюминий)

Энергия, МэВ	1	3	5	10	100	1000
Пробег, см	$1,3 \cdot 10^{-3}$	$7,8 \cdot 10^{-3}$	$1,8 \cdot 10^{-2}$	$6,2 \cdot 10^{-2}$	3,6	148

Таблица 3.2

Пробег α -частицы в воздухе, биологической ткани, Al

Энергия α -частиц, МэВ	4	6	8	10
Воздух, см	2,5	4,6	7,4	10,6
Биологические ткани, мкм	31	56	96	130
Al, мкм	16	30	48	69

3.2. Прохождение электронов и позитронов через вещество

Прохождение электронов и позитронов через вещество отличается от прохождения тяжелых заряженных частиц. Главная причина – малые массы покоя. Это приводит к относительно большому изменению импульса и энергии при каждом столкновении с атомами вещества, что вызывает заметное изменение направления движения e^{-} и e^{+} от первоначальной прямолинейной траектории. Для них характерны следующие механизмы потери энергии:

- ионизационные (ионизационное торможение);
- радиационные (радиационное торможение);
- испускание фотонов при кулоновском взаимодействии электронов с атомными электронами и ядрами или магнитным полем;
- электроядерные реакции.

Полные потери энергии электронов в веществе определяют по формуле

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}}^e = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}}^e + \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{рад}}^e.$$

Ионизационные потери составляют, эВ/см:
при $E_e < 50$ кэВ

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}}^e = \frac{4\pi e^4}{m_e V^2} nZ \left[\ln \frac{m_e V^2}{2I} + 0,195 \right],$$

при $E_e \gg m_e c^2$

$$\left(-\frac{dE_e}{dx}\right)_{\text{ион}}^e = 4,6 \cdot 10^{-4} E_e \frac{Z^3 \rho}{A} (14,6 - \ln Z),$$

где A и Z – массовое и зарядовое числа; ρ – плотность вещества; I – потенциал ионизации; E_e – кинетическая энергия электрона; V – скорость электрона; n – концентрация атомов вещества.

Радиационные потери происходят, когда электроны в веществе движутся с ускорением. Причины, вызывающие ускоренное движение электронов, следующие:

- частицы тормозятся, двигаясь по прямой траектории;
- частицы движутся по криволинейной траектории (например, в магнитном поле);
- частицы движутся в оптически плотной среде со скоростью больше фазовой.

По этим же причинам появляются тормозное, синхротронное и черенковское излучения, которые приводят к радиационным потерям энергии электронами.

При разных энергиях γ -квантов соотношение между двумя механизмами торможения электронов, ионизационным и радиационным, меняется.

Область энергии условно делят на две: когда ионизационные потери ниже радиационных и наоборот. На границе между ними вводят понятие критической энергии. **Критической энергией $E_{кр}$, МэВ**, называется энергия, при которой ионизационные и радиационные потери равны (табл. 3.3).

Для твердых веществ

$$E_{\text{кр}}^{\text{ТВ}} = \frac{610}{Z + 1,24}.$$

Для газов:

$$E_{\text{кр}}^{\text{Г}} = \frac{710}{Z + 0,92}.$$

Соотношение между радиационными и ионизационными потерями энергии составляет

$$K = \frac{\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{рад}}}{\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}}} = 1,25 \cdot 10^{-3} ZE,$$

где E – энергия электрона, МэВ; Z – зарядовое число.

Характеристиками ионизационного торможения являются радиационная длина (L) (табл. 3.3) и радиационная толщина (L_0).

Таблица 3.3

**Критические энергии $E_{\text{кр}}$ и радиационные длины L_r
для различных веществ**

Вещество	Критическая энергия $E_{\text{кр}}$, МэВ	Радиационная длина L_r , см
Н	340	$7 \cdot 10^5$
С	103	19,4
Воздух	83	$3 \cdot 10^4$
Al	47	8,9
Fe	24	1,77
Cu	21,5	1,4
Pb	6,9	0,5

При столкновении с атомными электронами и ядрами электроны из-за малой массы значительно отклоняются от первоначальной траектории движения и двигаются по извилистой траектории. Поэтому для электронов вводится понятие эффективного пробега, определяемого минимальной толщиной вещества и измеряемого в направлении исходящей скорости пучка, соответствующей полному поглощению электронов.

Радиационной длиной L , см, называется расстояние, на котором энергия электрона в результате потерь на излучение уменьшается в e раз. Его определяют по формуле

$$L = \frac{1}{4\pi\alpha r_e^2 Z^2 \ln(183/Z^{1/3})} = \frac{A}{Z^3 \rho} \cdot \frac{715,4}{(5,2 - 1/3 \ln Z)},$$

где $r_e = 2,82 \cdot 10^{-13}$ см – классический радиус электрона; $\alpha = 1/137$ – постоянная тонкой структуры; Z – зарядовое число; $n = \frac{Z\rho N_0}{A}$; ρ – плотность вещества; $N_0 = 6,02 \cdot 10^{23}$ – число Авогадро; A – атомный вес.

Радиационная толщина определяется формулой:

$$L_0 = \rho L.$$

Тогда пробег R , см, определяется формулой

$$R[\text{см}] = \frac{R[\text{г/см}^2]}{\rho},$$

где ρ – плотность вещества.

При энергии E_e электронов выше критической, то есть $E_e > E_{\text{кр}}$, радиационные потери преобладают над ионизационными, то есть

$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{рад}} > \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}}$. Так, для электронов с энергией $E_e = 100$ МэВ

радиационные потери в Fe и Pb превышают ионизационные соответственно в 3 и 10 раз. В области E , в которой радиационные потери преобладают над ионизационными, E_e убывает по экспоненте по закону

$$E = E_0 e^{-x/L},$$

где E – энергия электрона после прохождения длины вещества x ; L – радиационная длина (потери); E_0 – начальная энергия.

Радиационные потери можно найти по формуле:

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{рад}} = \frac{E}{L},$$

где L – радиационная длина.

Пробег электронов в веществе. *Средним пробегом* электронов в веществе называется минимальная толщина слоя вещества, в котором задерживаются все электроны (табл. 3.4). Известны эмпирические формулы для оценки пробега электронов в алюминии:

$$R = 0,407 \cdot E_e^{1,38} \left[\text{г/см}^2 \right], \text{ для } 0,15 \text{ МэВ} < E_e < 0,8 \text{ МэВ};$$

$$R = 0,562 \cdot E_e - 0,094 \left[\text{г/см}^2 \right], \text{ для } E_e > 0,6 \text{ МэВ};$$

$$R = 0,542 \cdot E_e - 0,133 \left[\text{г/см}^2 \right], \text{ для } 0,8 \text{ МэВ} < E_e < 3 \text{ МэВ};$$

$$R = 0,246 \cdot E_e - 0,106 \left[\text{г/см}^2 \right], \text{ для } 10 \text{ МэВ} < E_e < 23 \text{ МэВ}.$$

Эффективный пробег электронов в веществе с Z и A связан с эффективным пробегом в Al:

$$R_m(A, Z) = R_m(\text{Al}) \frac{\left(\frac{Z}{A} \right)_{\text{Al}}}{\left(\frac{Z}{A} \right)_{e-g}}.$$

Таблица 3.4

Эффективные пробеги электронов в зависимости от E_e , см

Вещество	E_e , МэВ				
	0,05	0,5	5	50	500
Воздух	4,1	160	2000	17 000	63 000
Вода	$4,7 \cdot 10^{-3}$	0,19	2,6	19	78
Al	$2,7 \cdot 10^{-3}$	0,056	0,95	4,3	8,6
Pb	$5 \cdot 10^{-4}$	0,02	0,3	1,25	2,5

Прохождение позитронов в веществе описывается теми же соотношениями, что и для электронов. Дополнительно надо учесть эффекты аннигиляции электронов и позитронов, т. е. налет позитронов с электронами вещества ($e^- + e^+ = 2\gamma$).

3.3. Прохождение нейтронов через вещество

Взаимодействие нейтронов с веществом происходит в основном благодаря их взаимодействию с атомными ядрами в результате следующих механизмов:

- упругого рассеяния;
- неупругого рассеяния;
- ядерных реакций;
- деления ядер.

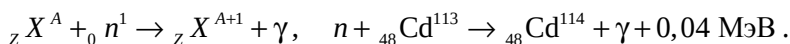
Из-за отсутствия заряда электромагнитное взаимодействие нейтрона с атомными электронами практически равно нулю. Поэтому при прохождении через вещество нейтроны в основном испытывают столкновения с ядрами атомов. В ядерной физике вероятность взаимодействия определяется эффективным сечением σ [барн = 10^{-24} см²], которое зависит от энергии нейтронов. Чем больше эта энергия, тем меньше сечение.

Эффективные сечения взаимодействия нейтронов с электронами атомов малы по сравнению с сечением взаимодействия заряженной частицы с атомами. Так, при прохождении нейтронов через вещество могут проявиться два вида их взаимодействия с ядрами этого вещества. В результате соударения нейтронов с ядрами возможно, во-первых, упругое и неупругое рассеяние нейтронов и, во-вторых, возникновение ядерных реакций типа (n, γ) , (n, α) , (n, p) , $(n, 2n)$ и деление тяжелых ядер. В зависимости от энергии нейтронов преобладают те или иные виды их взаимодействия с веществом. Поэтому по уровню энергии нейтроны делятся на группы:

- холодные с энергией 0,025 эВ ($E < 0,025$);
- тепловые с энергией $0,025 \leq E \leq 0,05$ эВ;
- промежуточные с энергией $0,05$ эВ – 1 кэВ;
- быстрые: 100 кэВ $\leq E \leq 14$ МэВ;
- сверхбыстрые: $E > 100$ МэВ.

Нейтроны первых трех групп называются *медленными*.

Для холодных и тепловых нейтронов реакция захвата нейтронов ядрами поглощающего вещества, которая называется *радиационным захватом*, то есть (n, γ) , имеет вид



Для промежуточных нейтронов процессом взаимодействия с веществом является упругое рассеяние.

Для быстрых нейтронов характерны упругое и неупругое рассеяния и ядерные реакции.

Если поглощающее вещество состоит из легких ядер, например из D – дейтерия, T – трития, Li – лития, Be – бериллия, C – углерода, N – азота, то нейтроны могут передавать практически всю свою энергию в результате одного столкновения, если столкновение лобовое. Поэтому после прохождения вещества из-за поглощения и рассеяния нейтронов ядрами этого вещества поток нейтронов уменьшается по закону

$$I(x) = I_0 \exp(-N\sigma x),$$

где I_0, I – плотности потока до и после прохождения слоя вещества x ; N – число ядер в единичном объеме вещества; $N\sigma$ – полное сечение взаимодействия нейтронов с веществом; $\Sigma = N\sigma$ – линейный коэффициент ослабления потока нейтронов в веществе (см^{-1}).

Величина $\lambda = \frac{1}{\Sigma}$ называется длиной свободного пробега

нейтронов в веществе (табл. 3.5); λ_a – средняя длина пробега – это расстояние, при прохождении которого плотность потока нейтронов из-за поглощения уменьшается в e раз. Плотность потока нейтронов $N(R)$ на расстоянии R от источника, испускающего N_0 нейтронов в единицу времени, определяется соотношением

$$N(R) = \frac{N_0}{4\pi R^2} e^{-\frac{R}{\lambda_a}}.$$

Таблица 3.5

Длина свободного пробега быстрых нейтронов в веществах

Материал	Химическая формула	Плотность г/см^3	λ , см, при энергии	
			4 МэВ	14,9 МэВ
Полиэтилен	$(\text{CH}_2)_4$	0,92	5,5	13,9
Плексиглас	$\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$	1,18	6,3	15,2
Карбид бора	B_4C	1,67	12,0	17,2
Графит	C	1,61	11,4	24
Алюминий	Al	2,7	14,1	15,9
Железо	Fe	7,89	7,6	15,9
Свинец	Pb	11,34	15,0	15,5

Быстрые нейтроны наиболее эффективно замедляются веществами с легкими ядрами. К ним относятся вода, парафин, бетон, пластмассы и другие водородосодержащие вещества.

Для эффективного поглощения тепловых нейтронов используют материалы, обладающие большим сечением захвата (это материалы с бором и кадмием): борную соль, борный графит, сплав Cd со свинцом и др.

В лабораторных условиях для защиты от быстрых нейтронов используют комбинированную защиту (из парафина, воды, Cd, В и свинца).

3.4. Взаимодействие γ -излучения с веществом

Рентгеновское и γ -излучение относятся к электромагнитному излучению, свойства их зависят от частоты. Они не различаются между собой, если их частоты совпадают. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать особенности взаимодействия γ -квантов с веществом.

Так, γ -лучи относятся к сильнопроникающему излучению в веществе. Проходя через него, γ -кванты взаимодействуют с атомными электронами и ядрами, в результате чего их интенсивность уменьшается. Если энергия γ -квантов составляет до 10 МэВ, то существенными процессами являются фотоэффект, эффект Комптона и образование электрон-позитронных пар (рис. 3.2). При энергии γ -квантов больше 10 МэВ процесс переходит порог фотоядерных реакций, и в результате взаимодействия γ -квантов с ядрами становятся возможными реакции типа $(\gamma, p), (\gamma, \alpha)$. При фотоядерных реакциях нужно учитывать ионизацию атомов вторичными заряженными частицами – протонами (p) и α -частицами. При фотоэффекте (рис. 3.2, a) атом поглощает γ -квант и высвобождает электрон. Энергетическое соотношение при этом имеет вид

$$E_{\gamma} = E_e + E_i,$$

где E_{γ} – энергия первичного фотона; E_i – энергия связи электрона в атоме; E_e – кинетическая энергия вылетевшего фотоэлектрона.

Переход менее связанных электронов на вакантные уровни сопровождается выделением энергии, которая может передаваться одному из электронов верхних оболочек атома, что приводит к его вылету из атома (эффект Оже), или может трансформироваться в энергию характеристического рентгеновского излучения. Фотоэффект имеет место тогда, когда энергия γ -кванта больше энергии связи электрона в оболочке атома.

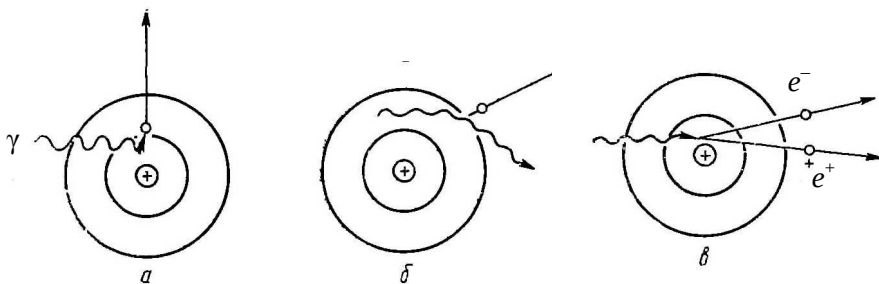


Рис. 3.2. Схема взаимодействия γ -кванта с электронами атома:
 a – фотоэффект; $б$ – эффект Комптона; $в$ – рождение пар

Линейный коэффициент фотопоглощения можно записать в виде:

$$\tau = \tau_0 + \tau_s,$$

где τ_0 – линейный коэффициент, связанный преобразованием первичной энергии фотона в кинетическую энергию электрона; τ_s – линейный коэффициент, связанный преобразованием первичной энергии фотона в энергию характеристического излучения. Линейный коэффициент фотопоглощения также определяется формулой

$$\tau = \frac{Z^5}{E_\gamma^{3,5}}.$$

С увеличением энергии квантов фотоэффект отходит на задний план, уступая место эффекту Комптона (рис. 3.2, б). При комптоновском эффекте часть энергии γ -кванта преобразуется в кинетическую энергию электронов отдачи, а другую часть уносит рассеянный γ -квант.

Линейный коэффициент комптоновского взаимодействия равен

$$\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_s ,$$

где ε_k – линейный коэффициент, обусловленный преобразованием первичной энергии γ -кванта в энергию отдачи электрона; ε_s – линейный коэффициент, обусловленный рассеянием γ -кванта.

Линейный коэффициент комптоновского взаимодействия также определяется формулой

$$\varepsilon = \frac{Z}{E_\gamma} .$$

Следует сказать, что γ -квант с большой энергией (больше 1,02 МэВ) в поле тяжелого ядра может образовать электрон-позитронную пару (рис. 3.2, в). Вся энергия γ -кванта преобразуется в энергию покоя электрона и позитрона и их кинетические энергии, то есть

$$h\nu = 2mc^2 + E_e^- + E_e^+ .$$

Линейный коэффициент эффекта образования пар определяют по формуле

$$\chi = Z^2 \ln E_\gamma .$$

Полный линейный коэффициент взаимодействия γ -квантов с веществом равен

$$\mu = \tau + \varepsilon + \chi .$$

Тогда ослабление интенсивности падающего на вещество пучка γ -квантов в зависимости от толщины слоя вещества описывается соотношением

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x} .$$

Полный линейный коэффициент зависит от плотности ρ вещества, Z и E_γ , то есть $\mu = \mu(\rho, Z, E_\gamma)$.

С увеличением энергии γ -квантов μ сначала уменьшается, принимая минимальное значение, а затем увеличивается. Такой ход кривой объясняется тем, что при низких энергиях преобладают фо-

тоэффект и комптоновский эффект, а при высоких основной вклад в коэффициент μ дает эффект образования пар (рис. 3.3).

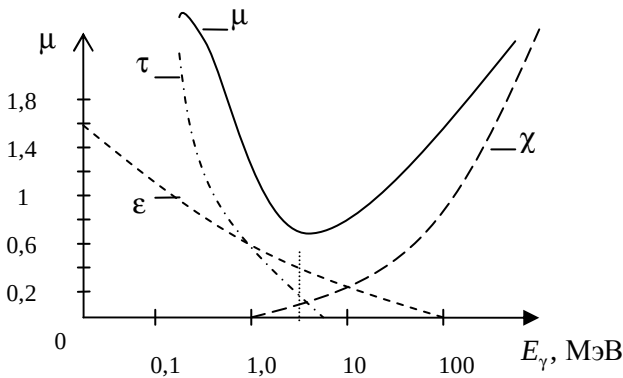


Рис. 3.3. Зависимость μ ослабления от энергии γ -квантов в Pb

Для свинца, то есть для тяжелых элементов, γ -кванты с энергией около 3 МэВ становятся прозрачными.

В ядерной физике вместо линейного коэффициента используют массовый коэффициент, который равен

$$\mu_m = \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\text{см}^2}{\text{г}} \right).$$

Тогда

$$I(x) = I_0 e^{-\rho \mu_m x} = I_0 \exp(-\rho \mu_m x).$$

Если точечный γ -источник помещен в однородное вещество, то интенсивность изменяется по закону

$$I(R) = \frac{I_0}{4\pi R^2} e^{-\mu R},$$

где R – расстояние от точечного источника до поверхности внутри вещества, в котором рассматривается интенсивность.

Это соотношение не учитывает вклад в интенсивность рассеянного излучения. Рассеянные γ -кванты после многократных столкновений с электронами могут выйти из вещества. Тогда

в точку A , расположенную после защитного слоя, попадут как первичные, так и рассеянные γ -кванты. Отсюда

$$I(R) = B \frac{I_0}{R^2} e^{-\mu R},$$

где B – это фактор накопления. Его измеряют экспериментально. Он зависит от геометрии источника энергии первичных квантов и толщины вещества. Для свинца фактор накопления B γ -квантов с энергией 1 МэВ B изменяется от 1,35 ($\mu R = 1$) до 20 ($\mu R = 20$) (рис. 3.4 и табл. 3.6).

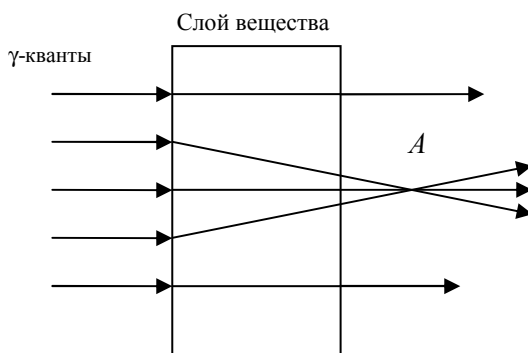


Рис. 3.4. Прохождение γ -квантов через слой вещества

Таблица 3.6

Зависимость линейного коэффициента в воздухе, алюминии и свинце от энергии γ -квантов

Энергия γ -квантов, МэВ		Линейный коэффициент, см ⁻¹		
		Вода	Al	Pb
		μ	μ	μ
0,1		6,171	0,444	60,0
0,2		0,137	0,323	11,8
1,0		0,0706	0,166	0,79
2,0		0,0493	0,117	0,51
5,0		0,0302	0,075	0,49
10,0		0,0221	0,062	0.60

Линейный коэффициент численно равен толщине слоя l вещества, при прохождении которого интенсивность γ -излучения уменьшается в e раз:

$$\mu = \frac{1}{l} [\text{см}^{-1}].$$

Из определения видно, что $l = \frac{1}{\mu}$, чем больше μ , тем меньше

l , то есть тем меньше толщина защитного слоя вещества.

Пример. Рассчитать: 1) слой половинного ослабления параллельного пучка γ -квантов с энергией $E_\gamma = 1$ МэВ для свинца $Z = 82$ и алюминия Al ($Z = 13$); 2) массовые коэффициенты свинца и алюминия, ослабляющих пучок в два раза.

Полные линейные коэффициенты ослабления и плотности свинца и алюминия соответственно составляют: $\mu_{\text{Pb}} = 0,8 \text{ см}^{-1}$, $\mu_{\text{Al}} = 0,15 \text{ см}^{-1}$, $\rho_{\text{Pb}} = 11,4 \text{ г/см}^3$, $\rho_{\text{Al}} = 2,7 \text{ г/см}^3$.

Слой половинного ослабления

$$\text{для свинца } d_{1/2} = \frac{0,693}{\mu_{\text{Pb}}} = \frac{0,693}{0,8} = 0,865 \text{ см};$$

$$\text{для алюминия } d_{1/2} = 4,6 \text{ см}.$$

Это решение получают:

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x}, \quad \frac{1}{2} I_0 = I_0 e^{-\mu d_{1/2}}.$$

$$\text{Так как } I = \frac{1}{2} I_0, \text{ тогда } \ln 2 = \mu d_{1/2}, \quad d_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0,693}{\mu}.$$

Вычислим массовые коэффициенты ослабления соответственно для свинца и алюминия: $\mu_m = \frac{\mu}{\rho_{\text{Pb}}} = \frac{0,8}{11,4} = 7 \cdot 10^{-2} \text{ см}^2/\text{г};$

$$\mu_m = \frac{\mu}{\rho_{\text{Al}}} = \frac{0,15}{2,7} = 5,55 \cdot 10^{-2} \text{ см}^2/\text{г}.$$

Пучок γ -квантов свинец ослабляет более эффективно, чем алюминий.

Для практических занятий предусмотрены задачи в прил. 2, п. 2.



Контрольные вопросы

1. Опишите характер взаимодействия тяжелых заряженных частиц с веществом.
2. Как происходит взаимодействие электронов с веществом?
3. Расскажите, как нейтрон проходит через вещество.
4. Опишите взаимодействие рентгеновских и γ -излучений с веществом.
5. Что называется линейным пробегом заряженных частиц в веществе?
6. Опишите радиационные потери энергии электронов.
7. Как определяется пробег электронов в веществе?
8. Сформулируйте закон изменения γ -излучения.
9. Как определяются линейный и массовый коэффициенты поглощения гамма- и рентгеновских излучений?

4. НОРМИРОВАНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОЗОВЫЕ ПРЕДЕЛЫ ОБЛУЧЕНИЯ. РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ

4.1. Доза излучения. Единицы измерения радиоактивности

Доза излучения – энергия ионизирующего излучения, поглощенная объемным веществом и рассчитанная на единицу массы.

Действие ИИ представляет собой сложный процесс. Эффект облучения зависит от величины поглощенной дозы, ее мощности, вида излучения, объема облучения тканей и органов. Для его количественной оценки введены специальные единицы, которые делятся на внесистемные и единицы в системе Си. Доза является мерой радиационного воздействия.

Для описания влияния ИИ на вещество используются следующие понятия и единицы измерения (табл. 4.3). Исторически первой была принята единица измерения радиоактивности 1 г Ra, которая была названа 1 Кюри [1 г Ra = 1 Кюри (Ки)]. Позднее введена единица Бк (Беккерель) – единица измерения, характеризующая один распад любого радионуклида в 1 с. Так как 1 г Ra дает $3,7 \cdot 10^{10}$ распадов в секунду, то $1 \text{ Ки} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Бк}$.

Радиоактивность некоторых элементов:

$$1 \text{ г U}^{235} = 2,1 \cdot 10^6 \text{ Ки}; \quad 1 \text{ г Cs}^{137} = 87 \text{ Ки}; \quad 1 \text{ г Sr}^{90} = 145 \text{ Ки}.$$

Массу радионуклида можно рассчитать по формуле

$$m = 2,4 \cdot 10^{-24} A T_{1/2} a ,$$

где A – массовое число радионуклида; a – активность в Бк.

Чтобы количественно оценить воздействие радиации на вещество, используют понятия дозы ИИ или облучения. Повреждения, вызванные в живом организме излучением, будут тем больше, чем больше энергии оно передаст тканям. Количество переданной энергии организму называют *дозой*. Так как поглощенная энергия расходуется на ионизацию среды, то для ее измерения необходимо подсчитать число пар ионов, образующихся при излучении. Для

количественной характеристики рентгеновского и γ -излучений, действующих на объект, определяют так называемую **экспозиционную дозу (ЭД)**, которая характеризует ионизирующую способность рентгеновского и γ -лучей в воздухе. За единицу ЭД принят $\frac{\text{Кл}}{\text{кг}}$, то есть такая ЭД рентгеновских и γ -излучений, при которой в 1 кг сухого воздуха (dm) образуются ионы с величиной суммарного электрического заряда (dq) в 1 Кулон: $1 \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}$, т. е. $X = \frac{dq}{dm}$.

Внесистемной единицей, принятой в 1928 году, является рентген (Р).

Рентген – это ЭД рентгеновского и γ -излучения, создающая в 1 см³ воздуха при 0 °С и давлении 760 мм рт.ст суммарный заряд ионов одного знака в одну электростатическую единицу количества заряда. При этом образуются $2 \cdot 10^9$ пар ионов.

Если принять среднюю энергию образования одной пары ионов в воздухе, равной 33,85 эВ, то при дозе 1 Р, передается энергия равная 1 см³ воздуха $\epsilon = 0,113$ эрг, а в 1 г воздуха $\epsilon = 87,3$ эрг (1 эрг = 10^{-7} Дж). Единица измерения Р, применяется только для рентгеновского и γ -излучения, характеризует степень ионизации воздуха. Стало очевидно, что единица Р не может обеспечить решения всех метрологических и практических задач в радиологии. Помимо нее необходима универсальная единица, дающая представление о физическом эффекте облучения в любой среде, в частности в твердых телах и биологических тканях. Такой единицей измерения стал *рад* – внесистемная международная единица поглощенной дозы.

Поглощенная доза (D) (ПД) – это количество энергии (dE) излучения, поглощенной единицей массы (dm) облучаемого объекта, т. е. $D = \frac{dE}{dm}$.

Рад (rad) – это поглощенная доза любого вида ионизирующего излучения, при которой в 1 г массы вещества поглощается 100 эрг энергии излучения (1 рад = 100 эрг/г = 10^{-2} Дж/кг). В системе СИ *D* измеряется в Грехах (Гр).

1 Гр – это такая поглощенная доза, при которой в 1 кг массы облученного вещества поглощается 1 Дж энергии излучения: 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад, 1 Р = 0,88 рад для воздуха.

В других веществах ПД может быть иной, но близка к единице (например, в биологической мягкой ткани и в воде $1 \text{ Р} = 0,93 \text{ рад} = 0,0093 \text{ Гр}$). Поэтому приближенно экспозиционная доза рентгеновского и γ -излучения в 1 Р численно будет близка к поглощенной дозе в 1 рад, то есть $1 \text{ Р} \approx 1 \text{ рад} \approx 0,01 \text{ Гр}$.

Чисто физическое воздействие радиации часто необязательно равно биологическому воздействию. Различные типы излучения могут действовать биологически различно при одной и той же физической дозе, то есть для расчета поражающего действия ионизирующего излучения введено понятие *эквивалентная доза* (ЭД) (Н) – поглощенная доза, умноженная на коэффициент, отражающий способность данного вида излучения повреждать ткани организма:

$$H = \sum_i K_i D_i .$$

Альфа-частица приблизительно в 20 раз биологически эффективнее, чем рентгеновское и γ -излучение. Для последних физическое воздействие примерно равно биологическому. Соответственно, если коэффициент качества (К) γ -излучения принять за единицу, то для β -излучения он будет также составлять единицу, для α -частицы – 20 (табл. 4.1).

В настоящее время единица измерения эквивалентной дозы – Зиверт (Зв).

Зв – доза любого вида излучения, поглощенная 1 кг биологической ткани и создающая такой же биологический эффект, как и поглощенная доза в 1 Гр $\left(1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}\right)$ фотонного излучения ($K = 1$).

Внесистемная единица измерения ЭД – бэр (биологический эквивалент Рентгена). При дозе 1 бэр какого-либо излучения возникает такой же биологический эффект, как и при поглощенной дозе в 1 рад рентгеновского излучения:

$$1 \text{ бэр} = 1 \text{ рад} = 0,01 \text{ Гр} = 0,01 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}} = 0,01 \text{ Зв} \quad \text{при } K = 1.$$

Эквивалентная доза является основной величиной в радиационной защите, так как она позволяет оценить риск от вредных биологических последствий облучения биологической ткани различными видами излучения.

Коэффициент качества излучения

Вид излучения и диапазон энергий	Коэффициент качества K
Фотоны всех энергий	1
Электроны и мюоны всех энергий	1
Нейтроны с энергий < 10 кэВ	5
Нейтроны от 10 до 100 кэВ	10
Нейтроны от 100 кэВ до 2 МэВ	20
Нейтроны от 2 до 20 МэВ	10
Нейтроны > 20 МэВ	5
Протоны с энергией > 2 МэВ	5
α -частицы	20

Оказалось, что разные органы и ткани тела человека имеют не одинаковую радиочувствительность. Например, при одинаковой эквивалентной дозе возникновение рака легких или молочной железы более вероятно, чем рака щитовидной железы. Поэтому дозы облучения органов и тканей также рассматривают с разными коэффициентами. Это позволяет определить опасность одной и той же дозы, а также дозы при неравномерном облучении организма. Для оценки ущерба здоровью человека за счет различного характера влияния облучения на разные органы (в условиях равномерного облучения всего тела) введено понятие **эффективной эквивалентной дозы**.

Эффективная эквивалентная доза равна сумме взвешенных эквивалентных доз во всех органах и тканях:

$$K_{\text{эф}} = \sum_i K_i H_i ,$$

где K_i – тканевый весовой множитель (табл. 4.2); H_i – эквивалентная доза, поглощенная в ткани i .

Единица эффективной эквивалентной дозы – Зиверт (Зв) или бэр.

Для оценки ущерба здоровью персонала и населения от динамических эффектов, вызванных действием ионизирующих излучений, используют коллективную эффективную эквивалентную дозу S , определяемую формулой

$$S = \int_0^{\infty} K_{\text{эф}} \frac{dN}{dK_{\text{эф}}} dK_{\text{эф}} ,$$

где $N(K_{\text{эф}})$ – число лиц, получивших индивидуально эффективную эквивалентную дозу $K_{\text{эф}}$.

Таблица 4.2

**Значение тканевых весовых множителей K_i ,
для различных органов и тканей**

Ткань или орган	K_i
Половые железы	0,2
Красный костный мозг, толстый кишечник, легкие, желудок	0,12
Мочевой пузырь, молочные железы, печень, пищевод, щитовидная железа	0,05
Кожа, поверхность костей	0,01
Остальные	0,05

Единица измерения S – человеко-зиверт [чел.·Зв].

Многие радионуклиды распадаются очень медленно и остаются радиоактивными даже в отдаленном будущем. Тогда *коллективная эффективная эквивалентная доза*, которую получают многие поколения людей от радиоактивного вещества за все время его существования, будет называться *ожидаемой (полной) коллективной эффективной эквивалентной дозой (ОКЭЕД)*. На основании суммарной эффективной эквивалентной дозы законодательством РФ установлены критерии, по которым осуществляется социально-медицинская реабилитация пострадавшего от ядерных взрывов или аварий населения.

В биологическом отношении важно знать не просто дозу излучения, которую получил облучаемый объект, а дозу, полученную в единицу времени.

В связи с этим существует понятие мощности дозы – дозы излучения за единицу времени.

На практике мощность экспозиционной дозы (МЭД) измеряется в Р/ч, мкР/ч и т. д.; мощность поглощенной дозы – в рад/ч, рад/мин; мощность эквивалентной дозы – в Зв/ч, Зв/мин и т. д. Экспозиционная доза часто оценивается показателем мкР/ч и составляет обычно от 5 до 30 мкР/ч, создавая фоновую дозу облучения 0,3–0,6 мЗв/год. Норма для населения – 1 мЗв/год; для обслуживающего персонала АЭС – предел 5 мЗв/год.

Для перехода от экспозиционной дозы к дозе внешнего облучения следует знать, что

$$1 \text{ мкР/ч} = 0,01 \text{ мкЗв/ч}, 1 \text{ мкР/ч} = 0,005 \text{ мЗв/год}.$$

Для описания степени радиоактивного загрязнения местности пользуются понятием *площадной активности* – радиоактивности вещества, приходящейся на единицу площади (Ки/км^2 , Бк/м^2 и т. д.).

При характеристике радиоактивности какого-либо материала конкретно указывается, о каком радионуклиде идет речь. Так, если в случае загрязнения почвы несколькими техногенными радиоизотопами говорится, что удельная активность почвы по цезию – 137 (100 Бк/кг), то это значит, что речь идет только об этом изотопе, другие (Sr, Co и др.), присутствующие в почве, не учитываются. Общую суммарную радиоактивность данной почвы рассчитывают по формуле сложения с учетом определенных коэффициентов.

Загрязнение атмосферного воздуха, материалов, продуктов питания, жидкостей оценивается с помощью:

- удельной активности – активности единицы массы вещества (Ки/кг , Бк/кг);
- объемной концентрации радиоактивности – это количество распадов в единицу времени, отнесенное к объему вещества (Ки/л , Ки/м^3 , Бк/л , Бк/м^3).

Таблица 4.3

Основные радиологические величины и единицы

Величина	Наименование и обозначение единицы измерения		Соотношения между единицами
	Внесистемные	СИ	
Активность нуклида A	Кюри (Ки, Ci)	Беккерель (Бк, Bq)	$1 \text{ Ки} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Бк}$ $1 \text{ Бк} = 1 \text{ расп/с}$ $1 \text{ Бк} = 2,7 \cdot 10^{-11} \text{ Ки}$
Экспозици- онная доза X	Рентген (Р, R) $1 \text{ р} = 88 \text{ эрг/г} =$ $= 88 \cdot 10^{-4} \text{ Дж/кг}$	Кулон/кг (Кл/кг, C/kg)	$1 \text{ Р} = 2,58 \cdot 10^{-4} \text{ Кл/кг} =$ $= 0,88 \text{ рад} = 0,0093 \text{ Гр}$ $1 \text{ Кл/кг} = 3,88 \cdot 10^3 \text{ Р}$
Поглощенная доза D	Рад (рад, rad)	Грей (Гр, Gy) Дж/кг	$1 \text{ рад} = 10^{-2} \text{ Гр}$ $1 \text{ Гр} = 1 \text{ Дж/кг} = 100 \text{ рад}$
Эквивалент- ная доза H	Бэр (бэр, rem)	Зиверт (Зв, Sv) Дж/кг	$1 \text{ бэр} = 10^{-2}$ $\text{Зв} = 1 \text{ р} = 0,88 \text{ рад}$ $1 \text{ Зв} = 100 \text{ бэр} = 100 \text{ р}$
Интегральная доза излуче- ния	Рад-грамм (рад·г, rad·g)	Грей-кг (Гр·кг, Gy·kg)	$1 \text{ рад·г} = 10^{-5} \text{ Гр·кг}$ $1 \text{ Гр·кг} = 10^5 \text{ рад·г}$

4.2. Современные представления о пределах радиационной безопасности (РБ)

Наиболее полно современные представления о радиационной безопасности изложены в публикациях МКРЗ № 26 и № 60. Основой построения системы радиационной безопасности в стране является нормирование любых лучевых воздействий на население с учетом возраста, пола, профессиональной принадлежности, числа облучаемых и доли облучаемых по профессиональной принадлежности от общего числа жителей страны. Нормирование должно предусматривать полное предупреждение соматических реакций (снижение сопротивляемости организма, нарушение нервно-психического состояния) и максимальное снижение риска развития отдаленных реакций на облучение в виде опухолей, лейкозов, наследственных заболеваний (стохастические эффекты). Понятие о стохастическом эффекте и его размерах до сих пор спорно и нуждается в расшифровке.

Согласно трактовке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), **риск** – это всякое скрытое явное, но проявляемое в будущем неблагоприятное влияние фактора среды на физическое развитие, здоровье и жизнедеятельность человека. Вместе с тем облучение в любых, даже незначительных, дозах сопряжено с риском. Поэтому в практику оценки РБ введено понятие **«относительный риск»** – это отношение риска от воздействия радиации (ее допустимые размеры) к риску от воздействия нерадиационного (принятого обществом) фактора при осуществлении аналогичной технологии, лечении одинаковых заболеваний, получении одинаковой энергии и т. п. Иными словами, это «взвешенность» риска нового, радиационного, в риске старого, привычного.

Приемы оценок риска различны. Так, при оценке получения энергии радиационным и нерадиационным способами мы должны сопоставлять размеры риска по всей цепочке технологии производства, начиная от урановых и угольных шахт, транспортировки топлива, разгрузочно-перегрузочных работ и кончая риском непосредственно производства энергии на АЭС и аналогичной по мощности тепловой электростанции. Кроме того, риск должен оцениваться и по аналогичным последствиям воздействия производства: раковым заболеваниям, травмам (переоблучению), влиянию на заболеваемость в зоне производства и прилегающих районов.

Вместе с тем такая оценка риска чаще всего «смазывается» фоновым воздействием социальных, коммунальных и прочих факторов. Распространенным подходом является оценка допустимости облучения по социально-экономическому соотношению «польза / вред». Общество должно принимать новую технологию только в том случае, если вред, наносимый новой технологией, окупается приносимой ей пользой. Японские обыватели, проживающие вблизи АЭС, находятся на полном государственном обеспечении.

Не менее остро встают вопросы определения общего числа облучаемого населения страны. Проблема связана с оплошностями при захоронении радиоактивных отходов атомной промышленности, отслуживших медицинских и технических гамма-установок, радиоизотопов, с ростом риска аварий на АЭС, массовостью медицинского профилактического облучения, с одной стороны, и ростом проявления генетических последствий облучения – с другой. Еще в 1933 г. генетик Меллер говорил о необходимости оберегать от радиации генетический материал человека для сохранения человеческой расы в самом отдаленном будущем, а не увлекаться эфемерной выгодой одного, нынешнего поколения.

Во многих странах с этой целью введены правила жесткого ограничения любого вида облучения населения, в том числе и медицинского, в дозах, превышающих естественный радиационный фон. Число же облучаемых в более высоких дозах, близких к ПДД, не должно превышать 2 % от общего числа жителей страны. Рекомендуется защита «разбавлением» облучаемых среди необлучаемого населения. Врачам-радиологам не рекомендуется вступать в брак с лицами аналогичной профессии.

Более жестко эти вопросы поставлены в публикациях МКРЗ, которая настаивает на полном прекращении сверхфонового облучения населения и устранения из норм самого понятия «лица категории Б». Очень важна достоверная информация для населения о размерах радиационной опасности, методах снижения риска облучения. И превышение, и занижение риска может привести только к отрицательным изменениям в состоянии здоровья человека.

Любой облучаемый должен знать дозу облучения и вероятную реакцию организма на нее. Любое облучение должно быть оправданным (либо окупаемым) и добровольным. Окупаемость должна обосновываться и оговариваться в каждом конкретном случае облучения.

4.3. Нормы радиационной безопасности

Нормы радиационной безопасности (НРБ) – это те границы, которые общество ставит перед атомной индустрией, исходя из имеющихся знаний.

Необходимость в нормировании радиации – определении уровней безопасного облучения – возникла сразу после открытия ионизирующих излучений и радиоактивности. Первое радиационное поражение от рентгеновского излучения получил в 1895 г. Грауббе, а в 1896 г. – французский физик А. Беккерель при использовании соли урана (радиоактивное излучение).

Первая попытка выявить безопасные пределы облучения была предпринята П. Кюри в 1911 г. Он выявил «пороговую эритемную дозу», которая принималась как весовое количество радиоактивного вещества в сочетании с временем его действия при непосредственном соприкосновении с ним. Допустимыми считались такие последствия, при которых легкое покраснение кожи длилось не более суток. Доза, которая вела к безопасным реакциям (эритеме), равна 340 Р. Позже, в 1925 году, американский радиолог Матчелнор предложил снизить эту дозу в 100 раз. В 1928 году в Женеве была учреждена Международная комиссия по защите от рентгеновских лучей и радия (Ra), ставшая впоследствии наиболее авторитетной Международной комиссией по радиационной защите (МКРЗ). Она ввела в практику первую единицу измерения радиации – рентген. Спустя пять лет на основании накопленного в мировой практике материала, обобщенного Зивертом, Барклеем и другими, в качестве переносимой (толерантной) была рекомендована доза 200 мР/сут, или 35 Р/год.

Изменения НРБ для персонала, работающего с радиоактивными веществами в разные годы, произошли следующим образом: 1925 год – 1560 мЗв/год; 1934 год – 300 мЗв/год; 1958 год – 50 мЗв/год; 1990 год – 20 мЗв/год.

Таким образом, с момента начала официального регулирования (1925 г.) эта доза уменьшилась в 78 раз.

Следующим шагом МКРЗ стал отказ от толерантной дозы и введение современной **предельно допустимой дозы (ПДД)**, т. е. такой дозы, которая не должна вызывать значительного повреждения человеческого организма в любой момент времени от начала радиационных воздействий на протяжении его жизни. Данная комиссия также впервые ввела понятие *критических органов*, то есть

органов, облучение которых данной дозой причиняет наибольший вред облучаемому организму.

Расчеты и обобщения генетических исследований показали: доза, удваивающая частоту спонтанных мутаций у человека, находится в пределах 0,1–1 Зв (10–100 Бэр). Это привело к выводу о необходимости ограничения лучевых нагрузок как на лиц, занятых в радиационной практике, так и на население в целом.

В 1948 году МКРЗ было предложено снизить суммарную лучевую нагрузку для профессионалов до 200 бэр (5 бэр в год), запретить работу с источником ИИ лицам моложе 18 лет, беременным женщинам, ограничив суммарную лучевую нагрузку в детородном возрасте (до 30 лет) до 60 бэр. В 1953 году в России появились «Санитарные нормы и правила при работе с радиоактивными изотопами» (СНИП). В документе регламентировалась допустимая доза γ -облучения для профессиональных работников – 0,3 Р/нед (15 Р/год). Затем были внесены изменения в СНИП. Благодаря комиссии под руководством академика А. А. Летавета, в нашей стране введена международная норма радиационной безопасности (НРБ), принятая в 1999 году (НРБ-99/09), но пересмотренная и утвержденная в 2009 году.

Нормы радиационной безопасности применяются для обеспечения безопасности человека во всех случаях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или природного происхождения.

Требования и нормативы, установленные нормами, являются обязательными для всех юридических и физических лиц, независимо от их подчиненности и форм собственности, в результате деятельности которых возможно облучение людей, а также для администрации субъектов РФ, местных органов власти, граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории РФ.

Настоящие нормы устанавливают основные пределы доз, допустимые уровнем воздействия ионизирующего излучения, по ограничению облучения населения в соответствии с Федеральным законом № 3 «О радиационной безопасности населения» от 09 января 1996 года.

Последние НРБ-99/09 приняты в качестве юридического документа в нашей стране (СанПин 2.6.1.2523-09). В них предусмотрены следующие основные принципы радиационной безопасности:

- принцип нормирования – непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ИИ;
- принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников ИИ, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительно к естественному радиационному фону облучения;
- принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ИИ.

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства, в науке и медицине. Нормы распространяются на следующие источники ионизирующего излучения:

- техногенные – за счет нормальной эксплуатации техногенных источников излучения;
- техногенные – в результате радиационной аварии;
- природные;
- медицинские.

Требования по обеспечению радиационной безопасности сформулированы для каждого вида облучения. Суммарная доза от всех видов облучения служит только для оценки радиационной обстановки и медицинских последствий.

Требования НРБ-99/09 не распространяются на источники ИИ, создающие годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв и коллективную годовую дозу не более 1 чел.·Зв при любых условиях их использования, а также на космическое излучение на поверхности Земли, и облучение, которое создается K^{40} , содержащимся в организме человека, и на которое практически невозможно влиять.

В 1950 году выдающийся шведский радиобиолог Зиверт пришел к выводу, что действие радиации на живые организмы не имеет *порогового уровня*.

Пороговый уровень – такой уровень, ниже которого не обнаруживается поражение у каждого облученного организма, то есть отсутствует детерминированный определенный эффект. При облучении в меньших дозах эффект будет стохастическим (случайным), то есть определенные изменения среди групп облучаемых обязательно возникнут, но у кого именно, заранее неизвестно. Отсутствие порогового уровня при действии радиации не исключает существования приемлемого по опасности для общества уровня облучения.

Отношение людей к той или иной опасности определяет степень их представления о том или другом факторе риска по Булатову, т. е. приемлемый проинформированный риск.

Для обоснования расходов на радиационную защиту при реализации принципа оптимизации принимают, что облучение в коллективной эффективной дозе 1 чел.·Зв приводит к потенциальному ущербу, равному потере 1 чел.-года жизни населения. Величина денежного эквивалента потери 1 чел.-года жизни населения устанавливается методическими указаниями федерального органа госсанэпиднадзора в размере не менее 1 годового душевого национального дохода.

В нормах регламентируются требования к ограничению техногенного облучения в нормальных условиях эксплуатации. Категории облучаемых лиц: персонал (группы А и Б); все население.

Для категорий облучаемых лиц устанавливаются 3 класса нормативов:

1) основные пределы доз (ПД);

2) допустимые уровни многофакторного воздействия (для одного радионуклида, пути поступления или одного вида внешнего облучения), являющиеся производными от основных пределов доз:

- пределы годового поступления (ПГП),
- среднегодовые допустимые объемные активности (ДООА),
- среднегодовые допустимые удельные активности (ДУА) и др.;

3) контрольные уровни (дозы, уровни, активности, плотности потоков и др.); значения должны учитывать достигнутый в организации уровень РБ и обеспечивать условия, при которых радиационное воздействие будет ниже допустимого.

Основные ПД (табл. 4.4), как и все остальные допустимые уровни облучения персонала группы Б, равны $\frac{1}{4}$ значений для персонала группы А. Далее все нормативные значения по категории «персонал» приводятся только для группы А.

Таблица 4.4

Основные дозовые пределы (ДП), (НРБ-99/09)

Нормированные величины	Дозовые пределы (ДП)	
	Группа А	Группа Б
Эффективная доза (в год)	20 мЗв в среднем за 5 лет, но не более 50 мЗв	1 мЗв в среднем за 5 лет, но не более 5 мЗв
Эквивалентная доза (в год):		
Хрусталики	150 мЗв	15 мЗв
Кожа	500 мЗв	50 мЗв
Кости, стопы	500 мЗв	50 мЗв

Допускается одновременное облучение до указанных пределов по всем нормируемым величинам. Так, ПД в коже относится к среднему по площади 1 см^2 его значению в базальном слое кожи толщиной 5 мг/см^2 под покровным слоем толщиной 5 мг/см^2 . На ладонях толщина покровного слоя – 40 мг/см^2 . Указанным пределом допускается облучение всей кожи человека, если при усредненном облучении любого 1 см^2 площади кожи этот предел не будет превышен.

К указанным основным ПД не относятся дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы, полученные вследствие радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются специальные ограничения. Эффективная доза для персонала за период трудовой деятельности (50 лет) не должна превышать 100 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) – 70 мЗв. При одновременном воздействии на человека источников внешнего и внутреннего облучения годовая эффективная доза не должна превышать указанных ПД.

Годовое поступление радионуклидов через органы дыхания и среднегодовая объемная активность их во вдыхаемом воздухе не должны превышать числовых значений ПГП и ДОА, приведенных в прил. 1 и 2 (НРБ 99/09), где ПД взяты равными 20 мЗв в год для персонала и 1 мЗв в год для населения. В условиях нестандартного поступления радионуклидов величины ПГП и ДОА устанавлива-

ются методическими указаниями федерального органа госсанэпиднадзора.

Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота не должна превышать 1 мЗв в месяц, а поступление радионуклидов в организм за год не должно быть более $1/20$ предела годового поступления для персонала. В этих условиях эквивалентная доза облучения плода за 2 месяца невыявленной беременности не превысит 1 мЗв. Администрация организации (предприятия) обязана перевести беременную женщину на работу, не связанную с источниками ионизирующего излучения, с того дня, когда она сообщила о беременности, на период беременности и грудного вскармливания ребенка. Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с использованием источников излучения, годовые дозы не должны превышать значений, установленных для персонала группы Б.

Планируемое облучение персонала группы А выше установленных пределов доз при ликвидации или предотвращении аварии может быть разрешено только в случае необходимости спасти людей и (или) предотвращения их облучения. Планируемое повышенное облучение допускается для мужчин старше 30 лет лишь при их добровольном письменном согласии, после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья. Планируемое повышенное облучение в эффективной дозе до 100 мЗв в год и в эквивалентных дозах не более двукратных значений, приведенных выше, допускается с разрешения территориальных органов госсанэпиднадзора, а облучение в эффективной дозе до 200 мЗв в год и четырехкратных значениях эквивалентных доз – только с разрешения федерального органа госсанэпиднадзора.

Повышенное облучение не допускается: для работников, ранее уже облученных в течение года в результате аварии или запланированного повышенного облучения с эффективной дозой 200 мЗв или с эквивалентной дозой, превышающей в 4 раза указанные ПД; для лиц, имеющих медицинские противопоказания для работы с источниками излучения.

Лица, подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превышающей 100 мЗв в течение года, при дальнейшей работе не должны подвергаться облучению в дозе свыше 20 мЗв в год. Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года – потенциально

опасное. Работников, получивших такую дозу, следует немедленно выводить из зоны облучения и направлять на медицинское обследование. Последующая работа с источниками излучения этим лицам может быть разрешена только в индивидуальном порядке с учетом их согласия по решению компетентной медицинской комиссии. Лица, не относящиеся к персоналу, но привлекаемые для проведения аварийных и спасательных работ, должны быть оформлены и допущены к работам как персонал группы А.

Есть ситуации, о существовании которых люди часто не подозревают, хотя они значительно опаснее, чем те, которые известны. Мало кто обращает внимание на естественную радиацию, вклад от которой составляет $\sim 80\%$ среднегодовой эквивалентной дозы облучения, и на облучение, связанное с наличием радона (Rn) в закрытых помещениях. Для населения пределы опасной дозы установлены в 1952 г. – 15 мЗв/год, в 1959 г. – 5 мЗв/год, в 1990 г. – 1 мЗв/год.

В последнее время настаивают, чтобы такая доза была 0,25 мЗв/год.

В США установлена максимальная допустимая доза искусственного облучения в год – 0,1 мЗв/год.

Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) – 1000 мЗв, для населения за период жизни (70 лет) – 70 мЗв.

4.4. Предельно допустимые дозы облучения (ПДД)

По отношению к облучению население делится на три категории:

- *категория А* – облучаемые лица или персонал (профработники) – лица, которые постоянно или временно работают непосредственно с источниками ИИ;
- *категория Б* – облучаемые лица или ограниченная часть населения – лица, которые не работают непосредственно с источниками ИИ, но по условиям проживания или размещения рабочих мест могут подвергаться воздействию ИИ;
- *категория В* – облучаемые лица или население – население страны, республики, края и области.

Для категории А вводится ПДД – наибольшее значения индивидуальной эквивалентной дозы за календарный год, при которой

равномерное облучение в течение 50 лет не может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами.

Законом установлены три группы критических органов для определения ПДД (табл. 4.5):

- 1) все тело, красный костный мозг;
- 2) мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудок, легкие, хрусталики глаз;
- 3) кожный покров, костная ткань, кисти, предплечье, голени и стопы.

Таблица 4.5

Дозовые пределы внешнего и внутреннего облучения, Бэр/год

Категория	Группы критических органов		
А, ПДД	5	15	30
Б, предел дозы	0,5	1,5	3

Для категории А установлены:

- Предельно допустимое годовое поступление (ПДП) радионуклида через органы дыхания.
- Допустимое содержание радионуклида в критическом органе.
- Допустимая объемная активность в воздухе рабочей зоны.
- Допустимое загрязнение кожных покровов, специальной одежды.
- Допустимая мощность дозы излучения.

Для персонала группы А ПП и ДОА дочерних изотопов радона (Rn^{222} и Rn^{220}) – изотопы Po^{218} (RaA); Pb^{214} (RaB); Bi^{214} (RaC); Pb^{212} (ThB); Bi^{212} (ThC) в единицах эквивалентной равновесной активности составляют:

$$ПП: 0,10\Pi_{RaA} + 0,52\Pi_{RaB} + 0,38\Pi_{RaC} = 3,0 \text{ МБк};$$

$$0,91\Pi_{ThB} + 0,09\Pi_{ThC} = 0,68 \text{ МБк};$$

$$ДОА: 0,10A_{RaA} + 0,52A_{RaB} + 0,38A_{RaC} = 1200 \text{ Бк/м}^3;$$

$$0,91A_{ThB} + 0,09A_{ThC} = 270 \text{ Бк/м}^3.$$

Для категории Б также установлены:

- Предел годового поступления радионуклида через органы дыхания и пищеварения.

- Допустимая объемная активность радионуклида в воздухе и воде.
- Допустимая мощность дозы излучения.
- Допустимое загрязнение кожных покровов, одежды и поверхностей.

Численные значения о допущенных уровнях содержатся в нормах радиационной безопасности (табл. 4.6 и 4.7).

Таблица 4.6

Прогнозируемые уровни облучения, при которых необходимо срочное вмешательство (НРБ-09)

Орган или ткань	Поглощенная доза в органе или ткани за 2 суток, Гр
Все тело	1
Легкие	6
Кожа	3
Щитовидная железа	5
Хрусталик глаза	2
Гонады	3
Плод	0,1

Таблица 4.7

Уровни вмешательства при хроническом облучении

Орган или ткань	Годовая поглощенная доза, Гр в год
Гонады	0,2
Хрусталик глаза	0,1
Красный костный мозг	0,4

Ответственного за соблюдение настоящих Норм назначают в соответствии со статьей 55 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4.5. Ограничение природного облучения

Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается. При проектировании новых жилых и общественных зданий должно быть предусмотрено, чтобы сред-

негодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона и тория в воздухе помещений не превышала 100 Бк/м³, а мощность эффективной дозы гамма-излучения не превышала мощности дозы на открытой местности более чем на 0,3 мкЗв/ч.

Эффективная удельная активность ($A_{\text{эфф}}$) природных радионуклидов в строительных материалах (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и пр.), добываемых на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.), не должна превышать:

- для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс):

$$A_{\text{эфф}} = A_{\text{Ra}} + 1,3A_{\text{Th}} + 0,09A_{\text{K}} \leq 370 \text{ Бк/кг},$$

где A_{Ra} и A_{Th} – удельные активности ²²⁶Ra и ²³²Th, находящихся в равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов; A_{K} – удельная активность 40 кБк/кг;

- для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (II класс):

$$A_{\text{эфф}} \leq 740 \text{ Бк/кг};$$

- для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (III класс):

$$A_{\text{эфф}} \leq 1,5 \text{ кБк/кг}.$$

При $1,5 \text{ кБк/кг} < A_{\text{эфф}} < 4,0 \text{ кБк/кг}$ (IV класс) вопрос об использовании материалов решается в каждом случае отдельно по согласованию с федеральным органом госсанэпнадзора. Если $A_{\text{эфф}} > 4,0 \text{ кБк/кг}$, то материалы не должны использоваться в строительстве. В случае, когда в питьевой воде содержатся природные и искусственные радионуклиды, создающие эффективную дозу меньше 0,1 мЗв в год, не требуется проведения мероприятий по снижению ее радиоактивности. Этому значению дозы при потреблении воды 2 кг в сутки соответствуют средние значения удельной

активности за год (уровни вмешательства – УВ). При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться следующее условие:

$$\sum (A_i / \text{УВ}) \leq 1,$$

где A_i – удельная активность i -го радионуклида в воде; УВ – соответствующий уровень вмешательства.

Предварительная оценка допустимости использования воды для питьевых целей может быть дана по удельной суммарной альфа- и бета-активности, которая не должна превышать 0,1 и 1,0 Бк/кг соответственно.

Удельная активность природных радионуклидов в фосфорных удобрениях и мелиорантах не должна превышать:

$$A_U + 1,5A_{Th} \leq 4,0 \text{ кБк/кг},$$

где A_U и A_{Th} – удельные активности ^{238}U (^{226}Ra) и ^{232}Th (^{228}Th), находящихся в радиоактивном равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов соответственно.

Эффективная доза облучения природными источниками излучения всех работников, включая персонал, не должна превышать 5 мЗв в год в производственных условиях (любые профессии и производства). Средние значения радиационных факторов в течение года, в случае монофакторного воздействия эффективной дозы 5 мЗв в год при продолжительности работы 2000 ч/год, средней скорости дыхания 1,2 м³/ч и радиоактивном равновесии радионуклидов уранового и ториевого рядов в производственной пыли, составляют:

- мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте – 2,5 мкЗв/ч;
- ЭРОА_U в воздухе дыхания – 310 Бк/м³;
- ЭРОА_{Th} в воздухе дыхания – 68 Бк/м³;
- удельная активность в производственной пыли урана-238, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда, – 40/ f , кБк/кг, где f – среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания, мг/м³;
- удельная активность в производственной пыли тория-232, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда, – 27/ f , кБк/кг.

При многофакторном воздействии должно выполняться условие: сумма отношений воздействующих факторов к значениям, приведенным выше, не должна превышать 1. На основании значений ПП радионуклидов через органы пищеварения, соответствующих пределу дозы 1 мЗв в год и квот от этого предела, может быть рассчитана (для конкретных условий) допустимая удельная активность основных пищевых продуктов с учетом их распределения по компонентам рациона и в питьевой воде, а также с учетом поступления радионуклида через органы дыхания и внешнего облучения.

4.6. Ограничение медицинского облучения

Принципы контроля и ограничения радиационных воздействий в медицине основаны на получении необходимой и полезной диагностической информации или терапевтического эффекта при минимально возможных уровнях облучения. При этом не устанавливаются ПД, но используются принципы обоснования назначения радиологических медицинских процедур и оптимизации мер защиты пациентов.

При проведении профилактических медицинских рентгеновских исследований и научных исследований практически здоровых лиц годовая доза их облучения не должна превышать 1 мЗв. Установленный норматив годового профилактического облучения может быть превышен лишь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, требующей проведения дополнительных исследований или вынужденного использования методов с большим дозообразованием. Такое решение о временном вынужденном превышении этого норматива профилактического облучения принимается областным (краевым, республиканским) управлением здравоохранения.

Проведение научных исследований на людях с применением источников излучения должно осуществляться по решению федерального органа здравоохранения. При этом требуется обязательное письменное согласие испытуемого и предоставление ему информации о возможных последствиях облучения. Лица (не являющиеся работниками рентгенорадиологического отделения), оказывающие помощь в поддержке пациентов (тяжелобольных, детей) при выполнении рентгенорадиологических процедур, не

должны подвергаться облучению в дозе, превышающей 5 мЗв в год. Мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от пациента, которому с терапевтической целью выделены радиофармацевтические препараты, не должна превышать при выходе из радиологического отделения 3 мкЗв/ч.

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/09) устанавливают требования по защите людей от вредного радиационного воздействия при всех условиях облучения от источников ионизирующего излучения; являются обязательными при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, перепрофилировании и выводе из эксплуатации радиационных объектов.

4.7. Воздействие радиации на ткани живого организма

В органах и тканях биологических объектов, как и в любой среде, при облучении в результате поглощения энергии идут процессы ионизации и возбуждения атомов. Эти процессы лежат в основе биологического действия излучения. Его мерой служит количество поглощенной в организме энергии.

В реакции организма на облучение можно выделить *четыре фазы*. При этом длительность *первых трех фаз* не превышает единиц микросекунд, в течение которых происходят различные молекулярные изменения, а в *четвертой* медленной *фазе* эти изменения переходят в функциональные и структурные изменения в клетках органов и организме в целом.

Первая фаза ионизации и возбуждения атомов длится 10^{-13} с; во второй фазе, протекающей за 10^{-10} с, образуются высокоактивные в химическом отношении радикалы, которые, взаимодействуя с различными соединениями, дают начало вторичным распадам, имеющим значительно большие по сравнению с первичными сроки жизни. В третьей фазе (10^{-6} с) образующиеся радикалы вступают в реакции с органическими молекулами клеток, что приводит к изменению биологических свойств молекул. Описанные процессы первых трех фаз являются первичными и определяют дальнейшее развитие лучевого поражения. В четвертой, биологической фазе химические изменения молекул приводят к клеточным изменениям, и здесь наиболее чувствительным к облучению является ядро

клетки. Последнее вызывает наибольшее поражение ДНК, содержащей наследственную информацию.

В результате облучения (это зависит от величины поглощаемой дозы) клетка гибнет, становится неполноценной. Время протекания четвертой фазы различно и в зависимости от условий может растянуться на годы или на всю жизнь.

Различные виды излучений характеризуются разной биологической эффективностью, связанной с проникающей способностью и характером передачи энергии органам и тканям живого объекта (табл. 4.8).

Таблица 4.8

Химический состав мягкой ткани и костей организма человека

Элемент	Z	Процентное соотношение по весу	
		Мягкие ткани	Кость
H	1	10,200	6,4
C	6	12,300	27,8
N	7	3,500	2,7
O	8	72,900	41,0
Na	11	0,080	—
Mg	12	0,020	0,2
P	15	0,200	7,0
S	16	0,500	0,2
K	19	0,300	—
Ca	20	0,007	14,7

Основное воздействие на биологическую ткань оказывают протоны, образующиеся в реакции (n , p) и теряющие всю свою энергию в месте рождения.

Для медленных нейтронов сечение захвата мало. Большая часть энергии расходуется на возбуждение и расщепление молекул ткани.

Для быстрых нейтронов до 90 % энергии в ткани теряется при их упругом взаимодействии. При этом решающее значение имеет рассеяние нейтронов на протонах. Дальнейшее выделение энергии происходит в результате ионизации среды протонами отдачи.

4.8. Воздействие радиации на человека

Ионизирующее излучение обладает громадной биологической активностью, способной привести к ионизации любых химических соединений внутри организма, образованию активных радикалов и этим вызвать длительно протекающие реакции в живых организмах. Результатом биологического действия радиации является нарушение нормальных биологических процессов с последующими функциональными и морфологическими изменениями в клетках и тканях. Механизм биологического действия ИИ до конца не изучен.

Условно в нем выделяют два основных этапа:

- 1) первичный – непосредственное действие излучения на биологические процессы, функции, структуры органов, тканей и др.;
- 2) вторичный – опосредованное действие, которое вызывается глубинными сдвигами в нервной и эндокринной системах организма.

Существует две теории первичного действия:

- теория прямого действия на вещество;
- теория косвенного (химического) действия на живые клетки через образование свободных радикалов.

Под прямым действием ионизирующей радиации понимают непосредственное разрушение молекул биологического вещества. В основе механизма лежит разрушение и гибель клетки через повреждение процессов деления клетки. Прямое воздействие происходит очень быстро и является главной причиной разрушения ДНК. Под *косвенным действием* радиоактивного излучения понимают изменение молекул клетки и тканей, вызванные радиационным разрушением (радиолиз) воды и растворенных в ней веществ. Вода составляет основу клетки (80–90 %). В воде растворены белки, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны и другие вещества, которые являются основными компонентами клетки. Первоначально радиационное разрушение инициируется прямым действием ИИ на молекулы воды. В результате образуются активные ионы H^+ и OH^- . Обладая очень высокой химической активностью, свободные радикалы взаимодействуют друг с другом и растворенными в воде органическими и неорганическими веществами по типу окислительных и восстановительных реакций. Особую роль играет O_2 . Он инициирует цепную реакцию образования целого ряда новых свободных радикалов, которые оказывают токсичное воздействие

на клетку. Обладая чрезвычайно высоким окислительным потенциалом, они вызывают характерные для лучевого поражения реакции:

- нарушение в клеточных мембранах;
- нарушение метаболических процессов в клетке;
- торможение клеточного деления;
- нарушение кроветворения;
- поражение хромосомного аппарата и других, что приводит к изменению функций и структур органов, систем и реакции всего организма.

Таковы представления о первичных механизмах действия радиации на организм, которое в дальнейшем усиливается реакциями нервной и эндокринной систем, т. е. опосредованно. Это вторичное (опосредованное) участие обнаружено при развитии изменений во всех тканях и системах организма, представляющих основные синдромы лучевого поражения. Воздействие ИИ на организм может носить характер соматический и генетический (табл. 4.9). Степень проявления отрицательных биологических эффектов находится в прямой зависимости от дозы, времени, вида облучения и индивидуальной особенности организма.

Таблица 4.9

Радиоактивная эффективность облучения

Соматические эффекты	Генетические эффекты
Лучевая болезнь	Генетические мутации
Локальные лучевые поражения	Хромосомные абберации (раздвоение)
Лейкозы	—
Опухоль	—

Соматическое воздействие выражается в осложнении на субклеточном, клеточном, тканевом уровнях, но не передается по наследству, то есть радиационное воздействие не затрагивает генетический код и половые хромосомы. Это поражение, причиненное самому облученному организму, не проявляется в нарушении роста и развития, преждевременном старении, нарушении иммунной системы и др. Сразу же после облучения большими дозами в живом организме возникают определенные причинно-обусловленные соматические (детерминированные) эффекты:

- острая и хроническая лучевая болезнь;
- локальное лучевое повреждение (катаракта), поражение кожи;
- нарушение репродуктивных функций и т. д.

Вероятность появления такого эффекта в целом равна нулю при малых дозах, но будет резко возрастать при повышении некоторого уровня доз. Таким образом, тяжесть эффекта определяется дозой.

Другая часть соматических эффектов носит стохастический (случайный) характер. Они возникают через длительное время после облучения и проявляются только в будущих поколениях, причем могут возникнуть не у всех облученных, а только у части, но у кого именно – предсказать невозможно. К таким эффектам относятся: понижение сопротивляемости к инфекциям, сокращение продолжительности жизни, возникновение опухолей, лейкозов. Предполагают, что вероятность их проявления и тяжесть не имеют пороговой дозы.

Генетическое воздействие приводит к изменению наследственного материала и проявляется только у будущих поколений. Оно выражается на молекулярном и генетическом, или субклеточном, уровнях – при радиационном воздействии на половые и зародышевые клетки. В результате этого могут возникать хромосомные перестройки (нарушения структуры хромосом – повреждения, разрывы, потери участков), генные мутации. Индикаторами последних могут быть: изменение соотношений полов при рождении, частота появлений врожденных пороков развития, количество новорожденных и их смертности. Процессы, приводящие к образованию мутаций в результате облучения, сложны и окончательно не выяснены. Известны следующие генетические мутации: *доминантные*, когда измененные черты видны сразу; *рецессивные* – мутации могут оставаться незаметными долгое время и проявляться только через несколько поколений. Когда наступает определенный критический уровень поколения и идет распределение рецессивных мутаций, то вред, нанесенный популяции, проявляется как генетическая катастрофа.

Генетические мутации вызывают чрезвычайно разнообразные изменения признаков. Они обуславливают возникновение генетических заболеваний (гипотония, припадки, умственная отсталость, порок сердца, почек и др.). Мутации в соматических клетках разви-

вающегося эмбриона тоже приводят к различным порокам развития. Генетические эффекты являются также стохастическими.

Таким образом, ИИ не только действует сразу, вызывая ранние острые повреждения, но и являются причиной отдаленных эффектов: генетических, канцерогенных, тератогенных (вызывающих нарушение процесса эмбрионального развития).

В последние годы большое внимание стали уделять как прямым, так и опосредованным и отдаленным эффектам облучения, возникающим у людей и их потомства после 10–20 и более лет. Среди этих эффектов следует назвать:

- воздействие на наследственность;
- раковые болезни;
- ослабление иммунитета;
- повышение чувствительности организма;
- нарушение обмена веществ и эндокринного равновесия;
- возникновение катаракты;
- временная или постоянная стерильность;
- сокращение продолжительности жизни;
- задержка психического развития;
- появления рака в более молодом возрасте;
- физиологические расстройства;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- аллергии;
- заболевания дыхательных путей.

Последствия сильных однократных излучений изучены достаточно хорошо (табл. 4.10). Исследования велись, начиная с печального опыта первых ядерных бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, когда в дополнение к ожогам и ранениям пострадавшие люди имели различные симптомы острого лучевого поражения, проявившиеся через несколько часов или дней после него. Первые симптомы – головная боль, головокружение, рвота, лихорадка, поносы, апатия.

По данным, полученным в результате обследования жертв ядерной бомбардировки этих городов, вызванный облучением рак разных органов стал в массе проявляться следующим образом: лейкомия – через 5 лет, рак щитовидной железы – через 10 лет, рак груди и легких – через 20 лет.

Воздействие ИИ на человека
(большие дозы, по данным А.В. Яблокова, 1997 г.)

Разовая доза, Бэр	Последствия облучения
10^5	Смерть через несколько минут
10^4	Смерть через несколько часов
10^3	Смерть через несколько дней
700	90 % случаев – смерть через неделю
200	10 % случаев – смерть через месяц
100	Нет смертельных исходов, увеличивается число раковых болезней, стерилизация у женщин, у мужчин – временная (на 2–3 года)

Примечание. Последствия Чернобыльской аварии:
 25–60 бэр – небольшое недомогание;
 100–200 бэр – легкие формы лучевой болезни;
 200–400 бэр – средние формы лучевой болезни;
 400–600 бэр – тяжелые формы лучевой болезни.

Максимально серьезного отношения требуют данные, касающиеся влияния радиации на плод и потомство. Дополнительное продолжительное облучение даже в небольших дозах влияет на развитие плода, то есть вызывает преждевременные роды, увеличивает процент мертворождения и смертности детей, общую заболеваемость (табл. 4.11 и 4.12).

По данным исследований, период наибольшей радиочувствительности эмбриона человека начинается с момента зачатия и кончается приблизительно 38 сутками. Облучение эмбриона человека в период первых двух месяцев ведет к 100%-му поражению, 3–5 месяцев – к 64 %, 6–10 месяцев – к 23 %. Почти у половины детей, родившихся от матерей, подвергающихся облучению в сроки беременности 7–15 недель, наблюдается умственная отсталость. У женщин, перенесших облучение в первую половину беременности, отмечены микроцефалия, задержка роста, монголизм, врожденные пороки сердца. Облучение матери в определенный период беременности дозой 0,001 Зв удваивает вероятность рождения ребенка с умственными дефектами. Частота возникновения лейкоза у детей, родившихся от облученных в период беременности матерей, приблизительно вдвое превышает норму. Эффекты взаимодействия радиации с другими факторами риска порознь являются не такими опасными. Например, малое количество пестицидов может усилить

действие радиации. То же самое происходит при действии радиации в присутствии Hg. Недостаток селена в организме усиливает тяжесть радиационного поражения. У курильщиков, подвергающихся облучению 15 мЗв/год, риск заболеть раком легких возрастает более чем в 16 раз.

Таблица 4.11

Примеры влияния малых доз разной мощности на организм человека при хроническом облучении

Доза, мощность, Зв/год	Последствия облучения
0,1	Снижение неспецифической устойчивости организма
0,05	На протяжении 5 лет сокращение продолжительности жизни на 15 месяцев
0,025	У персонала атом центра США на 1/3 больше, чем предполагается, заболеваний раком поджелудочной железы, легких, костного мозга
0,02	Ежегодно допускается смерть от рака одного человека из 1250
0,001	Потери 18 дней жизни к 70 годам
0,0001	Допустимый предел дозы облучения в США

Таблица 4.12

Примеры влияния малых доз разной мощности на организм животных

Доза, мощность	Последствия облучения
0,006 Гр/сут	Постоянное, длительное облучение: стерильность у собак
0,002 Гр/сут	Хроническое облучение, 4000 сут: количественные и качественные изменения крови крыс
0,006 Гр/с	После облучения в течение 5 с: изменение частоты спонтанной импульсивной активности нейронов головного мозга крыс
0,005 Гр/с	Усиление нервного импульса у кроликов после 5 мин облучения
0,0035 Гр/с	Изменение энцефаллограммы кроликов, сразу после включения источника облучения
0,002 Гр/с	Тотальное рентгеновское облучение в течение 12 с: дыхательные и сердечнососудистые рефлексы у кроликов

Доза, мощность	Последствия облучения
0,001 Гр/с	Тотальные гамма-облучения на протяжении 3–5 с: выработка условных рефлексов у рыб и кроликов
0,0005 Гр/с	1 с облучения спящих крыс: пробуждение от сна
0,0001 Гр/с	Включение источника гамма-излучения: активная реакция сетчатки лягушки
0,00008 Гр/с	Воздействие на затылочную часть головы: изменение поведения обезьян после включения источника
0,00000001 Гр/сут	Внутреннее облучение: аномалия строения плавников рыб

Для жителей Чернобыльской зоны предлагались следующие меры предосторожности в целях защиты от радиационного поражения:

а) хорошее сбалансированное питание, включающее употребление:

- соков с красительными пигментами (томаты, свекла, морковь);
- отваров крапивы, слабительных трав;
- черноплодной рябины, черной редьки, моркови, хрена, чеснока, изюма, грецких орехов;
- гречневой и овсяной крупы;
- хлебного кваса;
- аскорбиновой кислоты, глюкозы, активированного угля;
- молочных продуктов: творога, сливок, сметаны;
- мяса (свинина, птица);
- красного вина – 1 столовая ложка три раза в день

и исключая кофе, холодец, кости, говядину, вареные яйца;

б) обильное питье, баня.

Для практических занятий предусмотрены задачи в прил. 2, п. 3.



Контрольные вопросы

1. Что называется дозой излучения?
2. Перечислите единицы измерения радиоактивности.
3. Расскажите о нормах радиационной безопасности.
4. Что называется предельно допустимой дозой облучения?
5. Как воздействует радиация на ткани живого организма?
6. Какие последствия наблюдаются при воздействии радиации на человека?
7. Опишите механизм биологического действия ИИ на организм.
8. Что называется соматическим воздействием ИИ?
9. Как проявляется генетическое воздействие ИИ?
10. Перечислите смертельные разовые дозы и последствия облучения.
11. Что является главной целью радиационной безопасности?
12. Опишите прогнозируемые уровни облучения, при которых необходимо срочное вмешательство, а также такие уровни при хроническом облучении.
13. Какие ограничения накладываются при воздействии природного и медицинского облучения?
14. Назовите ограничения, которые вводят для женщин до 45 лет, работающих с источниками ИИ.

5. МЕТОДЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Задача дозиметрии

Основная задача дозиметрии – выявление и оценка степени опасности ИИ для населения, войск, невоенизированных формирований гражданской обороны в целях обеспечения их действия в различных условиях радиационной обстановки. С помощью дозиметрии осуществляются:

- обнаружение и измерение экспозиционной поглощенной дозы облучения для обеспечения жизнеспособности населения и успешного проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ в очагах поражения;
- измерение активности радиоактивных веществ, плотности потока ИИ, удельной объемной, поверхностной активности различных объектов для определения необходимости и полноты проведения дезактивации и санитарной обработки, а также для установления норм потребления зараженных продуктов питания;
- измерение экспозиционной и поглощенной доз облучения в целях определения работо- и жизнеспособности населения и отдельных людей в радиационном отношении;
- лабораторное измерение степени зараженности радиоактивными веществами продуктов питания, воды, фуража.

5.2. Классификация и общие принципы устройства дозиметрических приборов

Дозиметрические приборы можно классифицировать по назначению, типу датчиков, измерению вида излучения, характеру электрических сигналов, преобразуемых схемой прибора.

По назначению все приборы разделяют на следующие группы.

Индикаторы – простейшие приборы радиационной разведки; при помощи их решается задача обнаружения излучения и ориентировочной оценки мощности дозы, главным образом β - и γ -излучений. Такие приборы имеют простейшие электрические схемы со световой и звуковой сигнализацией. Это дозиметры МКС-05, ДКГ-07 и другие.

Рентгенметры – предназначены для измерения мощности дозы рентгеновского и γ -излучения. Они имеют диапазон измерения от сотых долей рентгена до нескольких сот рентген в час (Р/ч). Такими приборами являются ДКГ-03Д, ДКГ-07Д, МКС-05, ДКГ-02У и другие.

Радиометры – применяются для обнаружения и определения степени радиоактивного заражения поверхностей оборудования, оружия, обмундирования, объемов воздуха главным образом альфа- и бета-частицами. Радиометрами можно измерить небольшие уровни гамма-излучения. Такими приборами являются РМ-1203, ДКГ-02У, МКГ-01-0.2, РМ-1402, МКС-3710 и другие.

Дозиметры предназначены для определения суммарной дозы облучения, получаемой личным составом за время прохождения в районе действия (главным образом, гамма-излучения). Это дозиметры РД-1503, ДКГ-03Д и другие.

Рассмотрим несколько приборов (рис. 5.1–5.5) и их характеристики (табл. 5.1–5.5).

Дозиметр ДКГ-03Д

Высокочувствительный дозиметр, удобный для проведения радиационных обследований. Результат измерения и его погрешность индицируются непрерывно с момента начала измерений и постоянно уточняются. Процесс измерения можно прервать при достижении необходимой погрешности. Благодаря звуковым сигналам с частотой, пропорциональной мощности дозы, прибор также применяется для оценки радиационной обстановки.



Рис. 5.1. Дозиметр ДКГ-03Д

Таблица 5.1

Технические характеристики дозиметра ДКГ-03Д

Детектор	Газоразрядный счетчик (по чувствительности эквивалентен 3шт. СБМ-20)
Диапазон измерения: мощности дозы $H \cdot (10)$ дозы $H \cdot (10)$	0,1 мкЗв/ч – 1,0 мЗв/ч 1,0 мкЗв – 100 Зв
Диапазон энергий гамма-излучения	0,05 – 3,0 МэВ
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения	$\pm [15 + 2,5/H \cdot (10)] \%$, где $H \cdot (10)$ – измеренное значение, мкЗв/ч·мкЗв
Чувствительность	20000 имп/мкЗв
Энергетическая зависимость чувствительности (относительно эффективной энергии 0,662 кэВ)	Не более 25 %
Время выхода на рабочий режим	2 с
Диапазон рабочих температур	-20 – + 50 °С
Питание	2 элемента по 1,5 В типа АА
Время непрерывной работы с одним комплектом батарей, не менее	200 часов

Таблица 5.2

**Сравнительные характеристики существующих дозиметров
данного класса**

Параметр	ДКГ-03Д	ДКГ-07Д	МКС-05	РМ-1203	ДКГ-02У
Диапазон измерений мощности дозы, мкЗв/ч	0,1–10000	0,1–1000	0,1–2000	0,1–2000	0,1–2000000
Диапазон измерений энергий излучения, МэВ	0,05–3	0,05–3	0,05–3	0,06–1,5	0,05–3
Чувствительность, в единицах чувствительности СБМ-20	2,5	2,5	1	1	2,5
Время выдачи первого (оценочного) результата, с, для фона	2	4	5	36	2
Вес, кг	0,2	0,2	0,15	0,1	0,3
Индикация погрешности	Да	Да	Нет	Нет	Да

Дозиметр бытовой «Терра П» МКС-05

Прибор предназначен для измерения:

- мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма- и рентгеновского излучений;
- эквивалентной дозы (ЭД) гамма- и рентгеновского излучений;
- поверхностной плотности потока бета-частиц;
- времени накопления эквивалентной дозы;
- реального времени.



Рис. 5.2. Дозиметр бытовой
«Терра П» МКС-05

Таблица 5.3

**Диапазоны измерений и относительные основные погрешности
дозиметра бытового «Терра П» МКС-05**

Технические характеристики	Значение
Мощности эквивалентной дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs), мкЗв/ч	0,1–9 999
Эквивалентная доза гамма и рентгеновского излучений (137Cs), мЗв	0,001–9 999
Плотность потока бета-частиц (90Sr + 90Y), 1/(см ² /мин)	10–100 000
Время накопления эквивалентной дозы и точность измерений	от 0,1 с за 24 ч
Энергетический диапазон регистрируемого гамма- и рентгеновского излучений и энергетическая зависимость, МэВ	0,05–3,0
Дискретность программирования пороговых уровней:	
по мощности дозы, мкЗв/ч	0,01
по дозе, мЗв	0,01
по плотности потока, 10 ³ см ² /мин	0,01
Временные интервалы измерений, с	1–70
Время непрерывной работы от свежих элементов питания, ч	2 000
Диапазон рабочих температур, °C	от –20 до +50
Масса, кг	0,15
Габариты, мм	120 × 52 × 26

Дозиметр-радиометр МКГ-01-0.2

Данный прибор повторяет все технические и конструктивные возможности прибора МКГ-01-0.2/2 за одним лишь исключением: в нем с целью *уменьшения цены* снижена верхняя граница диапазона мощности эквивалентной дозы до значения *1 мЗв/ч*.

По техническим характеристикам он имеет *минимально необходимый* для такого класса приборов диапазон измерения (*0,1–1000 мкЗв/ч*), а также *простейшую* систему переключения режимов.

Назначение. Прибор предназначен для контроля радиационной обстановки в помещениях и на территориях производственного, общественного и жилого назначения, на рабочих местах и т. д., а также для контроля за загрязненностью радионуклидами сырья, металлов, производственных отходов, транспорта, продуктов питания, воды.

Прибор используется персоналом радиологических и изотопных лабораторий, сотрудниками аварийных служб, гражданской обороны, охраны, строительных организаций и т. д.

Он имеет *три режима измерений*: *F* – мощность эквивалентной дозы (МЭД); гамма-излучения (однократное измерение и циклическое с обновлением результата измерения каждые 20 секунд). Процесс измерения МЭД сопровождается характерным звуком (щелчками), частота следования которых пропорциональна измеряемой МЭД. Превышение значения 0,60 мкЗв/ч сопровождается тревожной сигнализацией.



Рис. 5.3. Дозиметр-радиометр МКГ-01-0.2

Таблица 5.4

Технические характеристики прибора

Технические характеристики	Значение
Диапазон энергий гамма-излучений, МэВ	0,03...3,0
Энергия регистрируемого бета-излучения, МэВ	более 0,15
Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы, мкЗв/ч	0,10...1000

Технические характеристики	Значение
Основная погрешность измерения МЭД, %	± 15
Диапазон измерения удельной активности, кБк/кг	4,0...100
Диапазон измерения плотности потока бета- частиц, 1/с·см ²	0,2...100
Основная погрешность измерения плотности потока, %	± 20
Габаритные размеры, мм	180 × 85 × 45
Масса прибора, не более, г	350
Время измерения:	
в режиме измерения МЭД, с	20
в режиме измерения плотности потока, с	80 + 80 (фон + объект)
в режиме измерения удельной активности, с	520 + 520 (фон + объект)
Рабочие условия эксплуатации:	
температура окружающего воздуха, °С	-20 ... +50
относительная влажность при температуре + 25 °С, %	до 95
атмосферное давление, кПа	84...106,7
Электропитание от аккумуляторов или от сети переменного тока 220 В, частотой 50 Гц	

***Дозиметр-радиометр поисковый
альфа-, бета-, гамма- и нейтронного, фотонного излучения
с блоками детектирования БД-1, БД-5***

Назначение. Поиск источников ионизирующего излучения. Радиационная безопасность и радиационный контроль. Дозиметрия гамма и нейтронного излучения.

Применение. Аккредитованные испытательные лаборатории, спецслужбы, отраслевые и производственные лаборатории радиационного контроля.



Рис. 5.4. Дозиметр-радиометр поисковый

Таблица 5.5

Технические характеристики прибора

Характеристика	Значение
Вид контролируемого излучения	Альфа, бета, гамма, нейтронное
Энергетический диапазон, мэВ: альфа-частицы бета-частицы гамма-частицы нейтроны	Pu-239 0,15–3,5 0,02–3,0 тепловое – 14,0
Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы, мкЗв/ч	0,05–10 ⁵
Диапазон измерения плотности потока, см·мин альфа-частицы бета-частицы нейтроны, имп./с	1 – 5·10 ⁵ 10–10 ⁶ 0,001–999
Чувствительность по Cs – 137, имп/с на мкР/ч	2,7
Состав: БД-01	Поисковый дозиметр гамма-излучения на основе CsI (Tl) с фотодиодом
БД-02	Спектрометрический детектор гамма-излучения на основе CsI (Tl) с фотодиодом
БД-03	Детектор гамма-излучения на основе счетчика Гейгера-Мюллера
БД-04	Детектор нейтронов на основе счетчика ЗНе (с замедлителем для измерения дозы)
БД-05	Детектор альфа- и бета-излучения на основе пропорционального счетчика
Диапазон рабочих температур, °С	–30 ... + 50
Питание	Аккумулятор
Габаритные размеры блока обработки, мм	106 × 82 × 32
Масса блока обработки, г	330

Дозиметр МКС 3710
для измерения эквивалентной дозы гамма-излучения,
а также плотности потока альфа-, бета- частиц

Назначение. Прибор предназначен для контроля радиационной обстановки производственной воздушной среды как в целом, так и на рабочих местах и для выявления радиационного загрязнения этой среды гамма-бета-альфа – активными веществами.

Также может использоваться для измерения радиационного фона в местах проживания и работы населения, контроля радиационной чистоты жилых и производственных помещений, зданий и сооружений, предметов быта, одежды, прилегающей территории, поверхности грунта, транспортных средств.



Рис. 5.5. Дозиметр МКС 3710

Технические характеристики дозиметра МКС 3710:

а) по каналу измерения γ -излучения:

- диапазон измерения мощности эквивалентной дозы фотонного ионизирующего излучения составляет от 0,1 мкЗв/ч до 10 000 мкЗв/ч. Пределы допустимой основной относительной погрешности измерения мощности эквивалентной дозы при градуировке по ^{137}Cs – 25 % при доверительной вероятности, равной 0,95;
- диапазон энергий регистрируемого фотонного ионизирующего излучения от 0,05 МэВ до 3 МэВ. Энергетическая зависимость в диапазоне энергий регистрируемого излучения от 0,05 МэВ до 3 МэВ – 25 % при доверительной вероятности, равной 0,95;
- диапазон измерения эквивалентной дозы составляет от 0,1 мЗв до 100 мЗв. Пределы допустимой основной относительной погрешности измерения эквивалентной

дозы при градуировке по ^{137}Cs 25 % при доверительной вероятности, равной 0,95;

б) по каналу измерения β -излучения:

- диапазон измерения плотности потока бета-частиц по $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ – от 10 до 50 000 част./($\text{см}^2 \cdot \text{мин}$). Предел допустимой основной относительной погрешности измерения плотности потока бета-частиц при градуировке по $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ – $(20 + 200/P)$ % при доверительной вероятности, равной 0,95, где P – численное значение измеренной плотности потока бета-частиц, выраженное в част./($\text{см}^2 \cdot \text{мин}$);
- диапазон измеряемых энергий бета-излучения – от 0,15 до 3 МэВ;

в) по каналу измерения α -излучения:

- диапазон измерения плотности потока альфа-частиц – от 10 до 10 000 част./($\text{см}^2 \cdot \text{мин}$). Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа-частиц при градуировке по ^{239}Pu – $(20 + 200/P)$ % при доверительной вероятности, равной 0,95, где P – численное значение измеренной плотности потока альфа-частиц, выраженное в част./($\text{см}^2 \cdot \text{мин}$);
- диапазон измеряемых энергий альфа-излучения – от 4,0 до 6,0 МэВ;
- время установления рабочего режима дозиметра не более 10 с;
- время установления показаний дозиметра, при измерении мощности эквивалентной дозы фотонного ионизирующего излучения, плотности потока альфа-, бета-частиц, не должно превышать 300 с;

г) конструктивные требования:

- габаритные размеры дозиметра – не более $145 \times 85 \times 39$ мм;
- масса дозиметра – не более 0,3 кг;
- пылевлагозащитный корпус.

5.3. Измерение проб, зараженных радиоактивными веществами

Работа по радиометрическому анализу, проводимому в лаборатории, состоит из следующих этапов:

- взятие проб и доставка их в лабораторию;
- приготовление препаратов из взятых проб;
- измерение активности препаратов;
- расчет удельной зараженности исследуемых проб.

5.3.1. Отбор проб для радиометрического измерения

Для радиометрических исследований отбирают пробы зараженных сред (продовольствия, воды и т. д.) в местах наибольшего заражения, которые обнаруживают с помощью приборов.

При отборе проб необходимо пронумеровать их, проставив номер на банке или полиэтиленовом мешке; на пробе указывают вид пробы, место ее взятия, дату, часы, минуты заражения и взятие пробы, фамилию взявшего пробу, т. е. заполняют форму табл. 5.6.

Форма таблицы 5.6

Информация о взятых пробах

№	Вид	Место	Дата, число, мин заражения	Дата, число, мин отбора	Ф.И.О	Примечание
1	Мясо	Продовольственный склад				

Отбор проб воды из водоема или водостока производится в объеме 0,5 л водозаборником с поверхностного и донного слоев в местах с взбаламученным донным грунтом.

Пробы снега берут на ровном участке на всю глубину снежного покрова. Место отбора проб должно быть с нетронутым снежным покровом. Проба помещается в стеклянную банку, плотно закрывается (0,5 л).

Отбор проб хлеба, свежих овощей, фруктов производят поштучно из верхнего ряда или с поверхности слоя и помещают в по-

лиэтиленовые мешки, которые снабжают этикетками (овощи, фрукты – не менее 0,5 кг, 1 булка хлеба).

Сыпучие продукты, находящиеся в мягкой таре, отбирают с помощью металлического щупа. Пробы берут с поверхности слоя, который находится непосредственно под мешковиной (0,3 кг). Поскольку объем пробы, взятый за один прием, недостаточен для проведения анализа, то необходимо произвести отбор продукта 3–4 раза в различных местах тары.

Отбор проб мяса, рыбы, твердых жиров и других продуктов производят путем срезания ножом поверхностного слоя толщиной 10 мм (масса 0,4 кг).

Жидкие продукты берут при помощи подсобных средств (банка, ложка и т. д.). Перед отбором пробы содержимое тары перемешивают. Пробы помещают в стеклянную банку и маркируют (0,5 кг).

Отбор сушеных овощей, фруктов, галет, печенья, сухарей производят с поверхностного слоя. С брикетированных продуктов и фуража срезают поверхностный слой толщиной 10 мм.

Пробы густоконсистентных квашеных маркированных продуктов берут из поверхностного слоя без перемешивания в количестве около 0,5 кг каждого продукта.

5.3.2. Методы измерения радиоактивного заражения, используемые в радиометрической лаборатории

В зависимости от толщины слоя отобранного продукта, наносимого на подложку, различают препараты толстослойные и тонкослойные.

Толстослойным называется препарат такой толщины, дальнейшее увеличение которой не приводит к повышению выхода β -частиц, поступающих из нижних слоев этого препарата. Экспериментально установлено, что практически рост выхода β -частиц прекращается при толщине слоя, равной утроенному значению слоя половинного ослабления вещества препарата. Для продовольствия и воды, зараженных продуктами ядерного взрыва такая толщина равна 10 мм.

Вне зависимости от вида используемого препарата в основу измерения его активности положена пропорциональная зависимость между частотой следования импульсов напряжения N , 1/с,

снимаемых с выхода детектора излучений, и активностью препарата a . Эти вещества связаны между собой соотношением:

$$N = \eta a ,$$

где η – эффективность счета импульсов.

Выражение для удельной активности препарата A , мКи/г, определяется формулой

$$A = \frac{a}{Sd} = \frac{N}{\eta Sd} ,$$

где a – активность препарата, мКи; S – площадь препарата, см²; d – толщина препарата, г/см²; η – эффективность счета, зависящая от многих факторов, при которых вводятся поправки.

5.3.3. Относительный метод измерений удельной активности толстослойных препаратов

Данный метод измерения удельной активности толстослойного препарата $A_{\text{пр}}$ основан на сравнении скорости счета от данного препарата $N_{\text{пр}}$ со скоростью счета от эталонного толстослойного препарата $N_{\text{эт}}$, удельная активность которого известна ($A_{\text{эт}}$) и определяется формулой

$$A_{\text{пр}} = \frac{(N_{\text{пр}} p_{\text{пр}} - N_{\text{фон}})}{(N_{\text{эт}} p_{\text{эт}} - N_{\text{фон}})} A_{\text{эт}} .$$

Из этого выражения следует, что для определения $A_{\text{пр}}$ по известному $A_{\text{эт}}$ необходимо произвести только три измерения: $N_{\text{пр}}$, $N_{\text{эт}}$ и $N_{\text{фон}}$.

5.4. Определение зараженности воды, продовольствия, других материалов, содержащих β -активные вещества

В лаборатории от доставленной пробы отбирается так называемая средняя лабораторная проба – такое количество вещества, которое необходимо для проведения радиометрического анализа. Средняя лабораторная проба должна как можно полнее отражать среднюю зараженность всего образца. Все операции по отбору

средней пробы и приготовлению препаратов производится в вытяжном шкафу. Приготовление препаратов включает в себя следующие операции:

- отбор средней лабораторной пробы и доведение ее до порошкообразного состояния;
- перенесение определенной части измельченной пробы на подложку и закрепление ее там специальными растворами.

Для проведения анализа изготавливают препараты двух видов:

- тонкослойные (с нанесением материала пробы с плотностью не более 20 мг/см² на ванночку)
- толстослойные (только на круглых ванночках).

Толстослойные препараты готовят двумя способами:

- 1) заполнением ванночки (толщиной 5 мм) частью средней лабораторной пробы после ее измельчения;
- 2) заполнение ванночки золой, полученной сжиганием определенного количества анализируемой пробы.

В случае применения второго способа в переходную карточку заносят значение коэффициента концентрации пробы B , который определяется формулой

$$B = \frac{\Pi}{C},$$

где Π – навеска пробы до сжигания, г; C – навеска пробы(зола) после сжигания, г.

Первый способ приготовления толстослойных препаратов рекомендуется использовать для определения зараженности грунта и продовольствия (ориентировочно).

Приготовление препарата из грунта. Если требуется определить поверхностное заражение грунта, то вначале устанавливают массу доставленной пробы, после чего от нее отбирают среднюю лабораторную пробу массой 10–15 г.

Для отбора средней лабораторной пробы методом вычерпывания грунт осторожно высыпают на лист кальки и разравнивают слоем толщиной 5 мм, затем делят его на ряд равных квадратов (3 × 3 см). Из центра каждого квадрата ложкой берется небольшое количество образца. Общее количество отобранной пробы должно быть не меньше 10 г; ее перемешивают, разравнивают тонким слоем, и операция повторяется. Отобранную пробу взвешива-

ют, сушат при температуре 105–110 °С до сухого состояния; после взвешивают и находят процент влаги по формуле

$$X = \frac{(A - B) \cdot 100}{A},$$

где A – масса навески до высушивания; B – масса навески после высушивания; X – процент влаги.

Приготовление препаратов из пробы воды. Препараты из пробы воды изготавливают выпариванием определенного количества воды, взятой в ванночке. Перед внесением в ванночку вода тщательно перемешивается. При выпаривании 1 мм воды можно определить ее зараженность до $2 \cdot 10^{-7}$ Ки/л, а при выпаривании 10, 100, 500 мл – зараженность соответственно $2 \cdot 10^{-8}$, $2 \cdot 10^{-9}$, $5 \cdot 10^{-10}$ Ки/л.

Выпаривание производят при горизонтальном положении ванночки и температуре 85–90 °С. Замороженную воду перед приготовлением полностью оттаивают и тщательно перемешивают. Выпаривают пробы воды до 10 мл произвольно в ванночке. Если воды больше 10 мл, сначала ее выпаривают в стакане до 10 мл, потом в ванночке. Стакан обливают несколькими миллилитрами HNO_3 и получают слой выпаривания. При наличии остатка больше 500 мг/л вода должна быть профильтрована. В данном случае пробы готовят из фильтра и остатка.

Приготовление препарата из пробы муки, крупы и других сыпучих веществ. Отбор средней лабораторной пробы (указанных продуктов) производят так, как это делается с пробой грунта. От средней пробы берут навеску 25 г и переносят в низкий фарфоровый тигель, который закрывают крышкой и сжигают в течение 30 минут. После сжигания тигель с пробой прокаливают при температуре 600–700 °С в течение 30 минут. Образовавшуюся золу взвешивают, растирают в тигле стеклянной палочкой, из него берут навеску, вносят в ванночку и закрепляют. Затем рассчитывают массу вещества:

$$m = \frac{\Pi \mu}{C},$$

где m – расчетная масса, г; Π – навеска пробы до сжигания, г; C – навеска пробы после сжигания, г; μ – коэффициент.

Приготовление препаратов из проб хлеба. Для определения заражения хлеба с буханки срезают поверхностный слой массой 30 г. Для этого измеряют площадь снятого слоя (дальнейший процесс – как с пробой грунта).

Приготовление препаратов из проб мяса, рыбы и жиров. Эти пробы взвешивают, затем производят отбор средней лабораторной пробы. При этом мяса и рыбы отделяют кости, затем мякоть измельчают с помощью ножа, полученный фарш перемешивают и от него берут навеску массой 30 г.

Отбор средней лабораторной пробы жира таков: стеклянную банку с пробой подогревают на водяной бане или в сушильном шкафу до размягчения жира и тщательно перемешивают, после этого берут навеску 30 г. Отобранную среднюю лабораторную пробу помещают в тигель и нагревают на плитке. Расплавленный жир погружают в колпачок из обеззоленного фильтра. Пропитавшийся жиром колпачок поджигают. После сгорания жира тигель с пробой прокаливают в печи в течение 30 минут. Полученную золу взвешивают и приготавливают препарат, как из проб зерна, муки и других сыпучих материалов. Из костей животных препараты готовят отдельно: от костей отпиливают кусочки массой до 30 г, которые затем сжигают и озоляют.

Приготовление препаратов из проб молока. Для приготовления препарата берут 500 мл молока, тщательно перемешивают, переливают в фарфоровый стакан и осторожно выпаривают. Полученный остаток переносят в тигель и прокаливают. Образовавшуюся золу вносят в ванночку, как при приготовлении препаратов из проб сыпучих материалов.

Приготовление препаратов из проб готовых блюд. При исследовании жидкой пищи пробы взвешивают, переливают в фарфоровый стакан, выпаривают до получения вязкой консистенции (без подгорания). Далее пробы взвешивают и растирают в ступке до однородного состояния, затем отбирают пробу 30 г.

При исследовании вторых блюд несъедобную часть (например, кости) удаляют. Пробу растирают в ступке или измельчают ножом. После перемешивания отбирают среднюю лабораторную пробу массой 30 г, и т. д. Дальнейшее приготовление препарата производится так же, как из проб сыпучих материалов.

Приготовление препаратов из овощей, фруктов, ягод. Для приготовления препарата с овощей и фруктов срезают поверхностный слой. Для последующего расчета слой взвешивают и опреде-

ляют его площадь. Затем все измельчают ножом и перемешивают. В качестве средней лабораторной пробы берут навеску 100 г, высушивают при температуре 105–110 °С, затем сжигают и озоляют, далее все делается так, как с сыпучими продуктами.

Приготовление пробы из трав и кормовых культур. Пробу измельчают ножом и хорошо перемешивают. Методом квартования отбирают навеску 10–20 г, помещают в фарфоровую чашку, высушивают при температуре 105–110 °С, сжигают и озоляют. Затем поступают, как с сыпучими материалами.

Далее осуществляют измерение β -активности препарата и расчет активности радионуклида. Измерение препаратов с объемным заражением производится в следующем порядке. На полочку для препарата устанавливают ванночку с чистой водой. Полочку вдвигают в паз столика для торцовых счетчиков, измеряют скорость счета фона N_ϕ .

Скорость счета от препарата N_0 определяется формулой

$$N_0 = N_{\text{пр}} (\text{имп./мин}) - N_\phi (\text{имп./мин}).$$

Расчет приближенного значения объемной зараженности проб выполняют по формуле

$$A_{\text{об}} = K_1 N_0 ,$$

где K_1 – коэффициент пропорциональности (см. табл. 5.7); N_0 – число импульсов, которое показывает прибор.

Таблица 5.7

Значение коэффициента пропорциональности

Вид пробы	k_1
Свежие овощи, вода, жидкости, хлеб, мясо, рыба, а также сено	60
Сыпучие материалы, крупы, сахарный песок, соль	40
Зернистые материалы	25
Фасоль, сушеные овощи, макароны	15

Для расчета значения удельной зараженности поверхностного слоя $A_{\text{пов}}$, расп./(мин·г), продуктов толщиной 10 мм используют формулу

$$A_{\text{пов}} = K_2 (N_{\text{пов}} - N_0) + A_{\text{об}},$$

где $N_{\text{пов}}$ – скорость счета от препарата с поверхностным заражением; $K_2 = 5$ для хлеба и $K_2 = 2$ для других продуктов.

Для семинарских занятий рассмотреть пример из прил. 1.



Контрольные вопросы

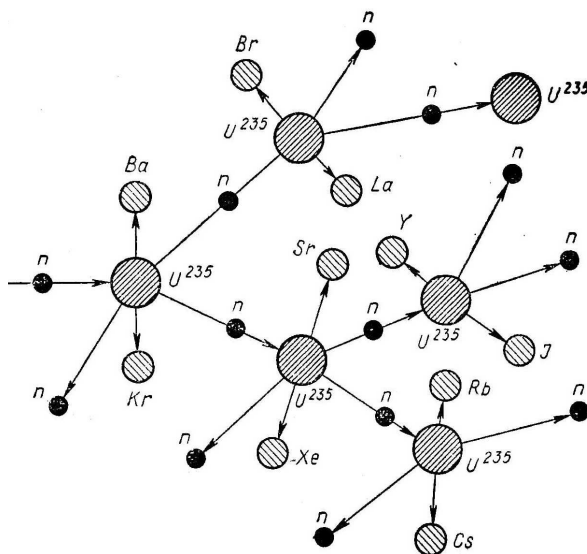
1. Перечислите основные задачи дозиметрии.
2. Классифицируйте дозиметрические приборы по назначению.
3. Опишите назначение индикаторов, рентгенометров и радиометров.
4. Какие существуют правила взятия проб для радиометрии?
5. Расскажите о методах измерения удельной активности толсто-
слойных и тонкослойных препаратов.
6. Какие операции включают в процесс приготовления препаратов?
7. Опишите приготовление препаратов из проб грунта и воды.
8. Как готовят препараты из проб продуктов питания?

6. ТИПЫ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ

6.1. Цепная реакция. Коэффициент размножения нейтронов

То обстоятельство, что в результате деления ядер возникает большое число вторичных нейтронов, позволяет осуществить цепную реакцию и сделать возможным практическое использование ядерной энергии.

Рассмотрим идеализированную схему цепной реакции (рис. 6.1). Так, в неограниченной среде, содержащей U^{235} , под действием бомбардировки первичного нейтрона ядро урана делится на два новых ядра и при этом в среднем вылетает два вторичных нейтрона (I поколение). Эти нейтроны вступают в новую реакцию и вызывают деление двух новых ядер урана, в результате чего во втором поколении образуется четыре нейтрона. Они в следующем, III, поколении вызовут деление ядер урана и образование восьми нейтронов. В IV поколении образуется уже 16 нейтронов. В ходе реакции количество нейтронов непрерывно возрастает.



Пусть k – число поколений нейтронов, тогда число нейтронов, образовавшихся в k -поколении, будет равно $N = 2^k$. Оценим, какая энергия выделяется при идеализированной цепной реакции. Известно, что время жизни одного поколения нейтронов равно 10^{-7} – 10^{-8} с. Поэтому, например, на 80-е поколение потребуется всего лишь 10^{-5} – 10^{-6} с. За это время в урановой среде образуется порядка $2^{80} \approx 10^{24}$ вторичных нейтронов, которые вызовут деление 10^{24} ядер U^{235} (это примерно 140 г массы U^{235}), при этом высвобождается энергия, равная $3 \cdot 10^{13}$ Вт·с. Такая энергия соответствует сжиганию 1000 тонн нефти. Если отсутствует препятствие дальнейшему развитию реакции, то число нейтронов через 10^{-3} с составит 10^{72} .

В идеализированной схеме цепной реакции принято, что все вторичные нейтроны снова вступают в реакцию, образуя следующее поколение нейтронов. В действительности это не так. Не все вторичные нейтроны попадают в ядра делящегося вещества. В реальных условиях цепная реакция осуществляется в ограниченном пространстве, т. е. в устройствах, кроме делящегося вещества имеются другие вещества: теплоносители, замедлители нейтронов, защитные оболочки и покрытия, поглотители нейтронов и другие. Поэтому часть вторичных нейтронов поглощается вышеуказанными веществами. Кроме того, из-за конечных размеров зоны реакции некоторая часть нейтронов покидает ее пределы. Следовательно, часть вторичных нейтронов участвует во вторичной реакции. Не все нейтроны, проникающие в ядра делящегося вещества, вызывают деление, а лишь их доля. В целях управления цепной реакцией обычно используют тепловые нейтроны. Для этого быстрые нейтроны замедляют веществом-замедлителем (тяжелая вода, графит). Опыт и теория показывают, что доля тепловых нейтронов (K – коэффициент размножения нейтронов), вызывающих деление ядер, определяется формулой

$$K = pf\eta\epsilon,$$

где p – часть вторичных нейтронов, которые становятся тепловыми; f – часть тепловых нейтронов, захватываемых ядрами делящегося вещества; η – среднее число вторичных нейтронов, приходящееся на один тепловой нейтрон, который проникает в ядро делящегося вещества; ϵ – часть быстрых нейтронов, вызывающих деление ядер до замедления.

Если $K > 1$, то такую цепную реакцию называют *ускоряющейся*.

Если $K < 1$ – *затухающей*.

Если $K = 1$ (критическое условие, при котором наступает цепная реакция) – *самоподдерживающейся*.

Для достижения $K = 1$ необходимо выбрать соответствующие размеры реактора, деталей, массы делящегося вещества. Размеры реактора, при достижении условия $K = 1$, называются *критическими*, а масса вещества – *критической*.

6.2. Устройство и типы ядерных реакторов

Цепная реакция осуществляется в ядерных реакторах. Реактором называется устройство, в котором поддерживается управляемая цепная реакция. В соответствии с типом цепной реакции различают реакторы на медленных, промежуточных и быстрых нейтронах. Составляющие части любого реактора – это:

- 1) активная зона;
- 2) теплоноситель;
- 3) система регулирования;
- 4) радиационная защита;
- 5) пульт дистанционного управления
- 6) другие конструктивные элементы.

При работе реактора происходят следующие процессы:

- выделение тепла за счет реакции деления;
- выгорание и воспроизводство горючего;
- отравление активной зоны осколками деления;
- отравление защиты и конструктивных материалов нейтронами.

Основной характеристикой реактора является его мощность, то есть количество выделенной энергии за единицу времени. Мощность в 1 МВт соответствует цепной реакции, в которой происходит $3 \cdot 10^6$ актов деления ядер в 1 с. Главная часть любого реактора – активная зона. В тепловых реакторах и реакторах на промышленных нейтронах активная зона состоит из горючего как правило, смешанного с неделящимся изотопом U^{238} , и из замедлителя (рис. 6.2).

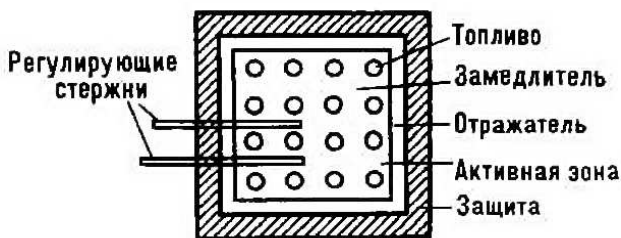


Рис. 6.2. Схематический разрез гетерогенного реактора

В активной зоне реакторов на быстрых нейтронах замедлителя нет.

В зависимости от относительного расположения горючего и замедлителя различают *гомогенные* и *гетерогенные* реакторы. Из них наиболее распространены гетерогенные. В гетерогенных реакторах активная зона состоит из замедлителя, в который помещаются кассеты, содержащие ядерное горючее и называемые *тепловыделяющими элементами* или *ТВЭЛами*. Активная зона с отражателем заключается в стальной кожух. Первая АЭС с графитовым замедлителем построена в 1954 году в Обнинске. В ее реакторы введено 128 ТВЭЛов, содержащих 550 кг обогащенного до 5 % урана. Мощность станции 5 МВт.

Отвод тепла реакции из активной зоны осуществляется теплоносителем. К теплоносителю предъявляются следующие требования:

- большая теплоемкость;
- слабое поглощение нейтронов;
- слабая химическая активность.

Теплоносителями являются: вода, воздух, азот, углекислый газ, жидкий натрий и др. Вода обладает хорошей теплопроводностью и большой теплоемкостью, слабо поглощает нейтроны. В мощных реакторах, имеющих температуру активной зоны порядка 400 °С, использование воды затрудняется ее закипанием. Чтобы избежать кипения воды, необходимо высокое давление, требующее использования большого количества нержавеющей стали, которая сильно поглощает нейтроны. Кроме того, при высоких температурах вода химически активна.

Первый атомный реактор мощностью порядка 2 кВт с управляемой цепной реакцией был построен в 1942 году в Чикаго под руководством Ферми. В последующие годы в США, Канаде, Ан-

глии, СССР, Франции и в других странах были построены многочисленные реакторы, разнообразные по своему назначению и мощности, по структуре активной зоны и используемому «горючему», по способу теплоотвода и виду используемого замедлителя. Существующие реакторы могут быть классифицированы следующим образом:

1) по энергии нейтронов, под действием которых происходит деление ядер горючего:

- реакторы на тепловых нейтронах;
- реакторы на промежуточных нейтронах;
- реакторы на быстрых нейтронах;

2) по виду используемого горючего:

- реакторы с использованием природного урана (0,71 % – U^{235});
- реакторы на слабообогащенном уране (1–2 % – U^{235});
- реакторы на высокообогащенном уране (90 % – U^{235});
- реакторы на плутонии;
- реакторы на тории;

3) по структуре активной зоны:

- гетерогенные реакторы, в которых ядерное топливо и замедлитель размещены в виде отдельных блоков и представляют собой неоднородную среду для нейтронов;
- гомогенные реакторы, в которых ядерное горючее и замедлитель находятся в смеси и представляют собой однородную среду для нейтронов;

4) по виду замедлителя:

- реакторы с обычной и тяжелой водой;
- графитовые реакторы, например уран-графитовый реактор;
- реакторы с бериллием и окисью бериллия;

5) по виду теплоотвода:

- только теплоноситель;
- горючее, смешанное с теплоносителем;

6) по виду теплоносителя:

- реакторы с обычной и тяжелой водой;
- реакторы с жидкими металлами;
- реакторы с органическими жидкостями;
- реакторы с газовым теплоносителем;

7) по назначению:

- исследовательские реакторы, в которых получают мощные пучки нейтронов, используемые для различных физических исследований;
- энергетические реакторы, предназначенные для получения электрической энергии с промышленными или отопительными целями;
- реакторы для промышленного получения искусственно-радиоактивных изотопов;
- теплофикационные реакторы, с помощью которых вырабатывается тепло;
- бродерные (воспроизводящие) реакторы, используемые для воспроизводства из U^{238} и Th^{232} делящихся материалов Pu^{239} и U^{233} , которые по своим свойствам близки к изотопу U^{235} ;
- транспортные реакторы, предназначенные для использования в больших кораблях, подводных лодках, на больших самолетах.

6.3. Устройство атомной электростанции и ядерная энергетика

Второе место по искусственному радиоактивному загрязнению среды занимают атомные электростанции (АЭС), которые вырабатывают до 30 % электроэнергии мира. В настоящее время в мире функционирует более 500 ядерно-энергетических блоков АЭС мощностью 400 ГВт, из которых 163 – в странах Западной Европы, 121 – в США, 45 – в России и 60 – в Юго-Восточной Азии. Преимущество АЭС состоит в том, что она требует меньшего количества исходного сырья и земельных площадей (табл. 6.1), чем тепловые станции, не загрязняет атмосферу дымом и сажей. Опасность АЭС состоит в возможности возникновения катастрофических аварий реактора, а также в реально не решенной проблеме утилизации радиоактивных отходов (РАО) и утечке в окружающую среду небольшого количества радионуклидов.

На рис. 6.3 приведена принципиальная схема атомной электростанции. Здесь 1 означает бетонную защиту атомного реактора, 2 – цилиндры, 3 – стержни с ураном внутри них. Урановые стержни-блоки 2, 3 погружены в воду 5, которая одновременно служит и замедлителем, и теплоносителем. Вода находится под большим

давлением и поэтому может быть нагрета до высокой температуры, порядка 300 °С.

Таблица 6.1

**Расход природных ресурсов для производства 1 ГВт/год
электроэнергии в угольном и ядерном топливных циклах**

Ресурс	Ядерный топливный цикл	Угольный топливный цикл
Земля, га	20–60	100–400
Вода, млн м ³	32 (50–200)* (1500)**	21
Материалы (без топлива), тыс. т	16	12
Кислород, млн т	—	8

* При содержании урана в руде мене 0,1 %.

** При прямоточном охлаждении.

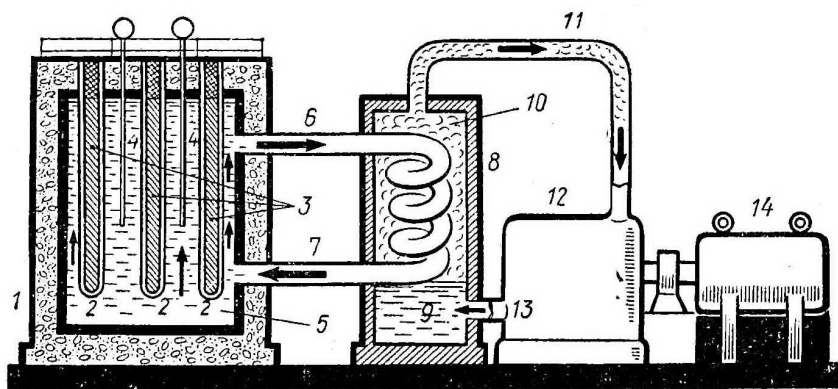


Рис. 6.3. Схема АЭС

Такая горячая вода из верхней части активной зоны реактора поступает через трубопровод 6, в парогенератор 8 (где испаряется вода 9), охлаждается и возвращается через трубопровод 7 в реактор. Насыщенный пар 10 через трубопровод 11 поступает в паровую турбину 12 и после отработки возвращается в парогенератор

через трубопровод 13. Турбина вращает электрический генератор 14, ток от которого поступает в распределительное устройство и затем во внешнюю электрическую сеть. В реакторе имеются аварийные стержни 4, которые изготавливаются из поглотителей нейтронов. При аварии эти стержни опускают в реактор, и так прекращается цепная реакция.

Производство электроэнергии на АЭС является одним из звеньев ядерного топливного цикла, производственная дозовая структура которого показана в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Ядерный топливный цикл

Основные этапы	Оценки ожидаемой коллективной эффективной эквивалентной дозы (чел.-Зв) на 1 ГВт электроэнергии	
	Персонал	Население
Добыча топлива	0,9	0,5
Обогащение	0,1	0,04
Изготовление ТВЭЛов	1	0,0002
Реакторы	10	4
Регенерация	10	1
Захоронение отходов	–	–

В процессе работы в ядерных реакторах накапливается огромное количество продуктов деления и трансурановых элементов (табл. 6.3, 6.4).

В условиях нормальной эксплуатации АЭС выбросы продуктов деления во внешнюю среду незначительны и состоят в основном из радионуклидов I^{131} и инертных радиоактивных газов (Xe, Kr^{85}) (ИРГ), периоды полураспада которых (кроме Kr^{85}) не превышают несколько суток. Эти нуклиды образуются в процессе деления урана и могут просачиваться через микротрещины в оболочках ТВЭЛов. Так, в течение 1992 года максимальные среднесуточные радиоактивные выбросы на АЭС России в процентах от допустимой нормы составили:

- на АЭС с ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) йода – от 0,02 до 54 %, ИРГ – от 0,15 до 10 %;
- на АЭС с РБМК (реактор с большой мощностью – канальный) йода – от 0,02 до 24 %, ИРГ – от 0,02 до 55 %.

Таблица 6.3

**Значения удельной активности (Бк/г урана)
основных продуктов деления в ТВЭЛах,
извлеченных из реактора ВВЭР после трехлетней эксплуатации**

Эле- мент	Время выдержки					
	0	1 сут	120 сут	1 год	3 года	10 лет
Kr ⁸⁵	$5,78 \cdot 10^{14}$	$5,78 \cdot 10^{14}$	$5,66 \cdot 10^{14}$	$5,42 \cdot 10^{14}$	$4,7 \cdot 10^{14}$	$3,03 \cdot 10^{14}$
Sr ⁸⁹	$4,04 \cdot 10^{16}$	$3,98 \cdot 10^{16}$	$5,78 \cdot 10^{15}$	$2,7 \cdot 10^{14}$	$1,2 \cdot 10^{10}$	—
Sr ⁹⁰	$3,51 \cdot 10^{15}$	$3,51 \cdot 10^{15}$	$3,481 \cdot 10^{15}$	$3,43 \cdot 10^{15}$	$3,26 \cdot 10^{15}$	$2,75 \cdot 10^{15}$
Sr ⁹⁵	$7,29 \cdot 10^{16}$	$7,21 \cdot 10^{16}$	$1,99 \cdot 10^{16}$	$1,4 \cdot 10^{15}$	$5,14 \cdot 10^{11}$	—
Nb ⁹⁵	$7,23 \cdot 10^{16}$	$7,23 \cdot 10^{16}$	$3,57 \cdot 10^{16}$	$3,03 \cdot 10^{15}$	$1,14 \cdot 10^{12}$	—
Rb ¹⁰³	$7,08 \cdot 10^{16}$	$6,95 \cdot 10^{16}$	$8,55 \cdot 10^{15}$	$1,14 \cdot 10^{14}$	$2,97 \cdot 10^8$	—
Rb ¹⁰⁶	$2,37 \cdot 10^{16}$	$2,37 \cdot 10^{16}$	$1,89 \cdot 10^{16}$	$1,19 \cdot 10^{16}$	$3,02 \cdot 10^{15}$	$2,46 \cdot 10^{13}$
I ¹³¹	$4,49 \cdot 10^{16}$	$4,19 \cdot 10^{16}$	$1,5 \cdot 10^{12}$	$1,01 \cdot 10^3$	—	—
Cs ¹³⁴	$7,5 \cdot 10^{15}$	$7,5 \cdot 10^{15}$	$6,71 \cdot 10^{15}$	$5,36 \cdot 10^{15}$	$2,73 \cdot 10^{15}$	$2,6 \cdot 10^{14}$
Cs ¹³⁷	$4,69 \cdot 10^{15}$	$4,69 \cdot 10^{15}$	$4,65 \cdot 10^{15}$	$4,58 \cdot 10^{15}$	$4,38 \cdot 10^{15}$	$3,73 \cdot 10^{15}$
Ba ¹⁴⁰	$7,93 \cdot 10^{16}$	$7,51 \cdot 10^{16}$	$1,19 \cdot 10^{14}$	$2,03 \cdot 10^8$	—	—
La ¹⁴⁰	$8,19 \cdot 10^{16}$	$8,05 \cdot 10^{16}$	$1,37 \cdot 10^{14}$	$2,34 \cdot 10^8$	—	—
Ce ¹⁴¹	$7,36 \cdot 10^{16}$	$7,25 \cdot 10^{16}$	$5,73 \cdot 10^{15}$	$3,08 \cdot 10^{13}$	$5,33 \cdot 10^6$	—
Pr ¹⁴³	$6,77 \cdot 10^{16}$	$6,7 \cdot 10^{16}$	$1,65 \cdot 10^{14}$	$6,11 \cdot 10^8$	—	—
Ce ¹⁴⁴	$5,44 \cdot 10^{16}$	$5,44 \cdot 10^{16}$	$4,06 \cdot 10^{16}$	$2,24 \cdot 10^{16}$	$3,77 \cdot 10^{15}$	$7,43 \cdot 10^{12}$
Pm ¹⁴⁷	$7,05 \cdot 10^{15}$	$7,05 \cdot 10^{15}$	$6,78 \cdot 10^{15}$	$5,68 \cdot 10^{15}$	$3,35 \cdot 10^{14}$	—

Среднесуточный допустимый выброс равен:

- по йоду 0,01 Ки/сут·1000 МВт;
- по ИРГ 500 Ки/сут·1000 МВт.

Причем 90 % всей дозы облучения, возможной в результате выброса на АЭС и обусловленной короткоживущими изотопами, население получает в течение года после выброса, 98 % – в течение 5 лет. Почти вся доза приходится на людей, живущих вблизи АЭС.

Долгоживущие продукты выброса (Cs¹³⁷, Kr⁸⁵, Ce¹⁴¹ и другие) распространяются по всему миру. Оценка ожидаемой коллективной эквивалентной дозы облучения такими изотопами составляет 670 Зв·чел., на каждый 1 ГВт вырабатываемой электроэнергии. Известно, что за период 1971–1984 гг. в 14 странах мира произошла 151 авария на АЭС.

Таблица 6.4

Характеристики основных естественных и антропогенных радионуклидов

Радионуклид	Период полу- распада	Всасыва- емость, %	Место наибольшего накопления в организме	Время двукратного снижения активности в организме	Средняя энергия излучателей, МэВ			Среднегодовая фоновая нагрузка, сЗв (мбэр)
					α	β	γ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Калий (K^{40})	$1,3 \cdot 10^9$ лет	100	Все тело, го- ловной мозг, эритроциты,	58 сут	–	0,5	0,16	≤ 20 в год во всем теле
Углерод (C^{14})	5730	100	Жировая, костная ткань	Не накопи- вается	–	$4,9 \cdot 10^{-2}$	–	1,02 во всем теле, 4,2 в жи- ровой ткани
Радон (Rn^{222})	3,8 сут	Не всасы- ваются	Не накаплива- ются. Облуча- ют верхние дыхательные пути, легкие по типу внешнего излучения	То же	5,5	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-4}$	0,002 (≤ 20 на легкие)
Торон-220	54,5 сут							
Радий (Ra^{226})	1620 лет	0,5–1	До 80 % в скелете	17 лет	4,7	$3,6 \cdot 10^{-3}$	$6,7 \cdot 10^{-3}$	≤ 14
Торий (Th^{232})	$1,4 \cdot 10^{10}$	1	Костные ткани и печень	22 года	4,07	$1,5 \cdot 10^{-2}$	$1,3 \cdot 10^{-3}$	0,007–0,700

Окончание табл. 6.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полоний (Po^{209}) (дочерний продукт радона)	103 года	43	Костная ткань, красный костный мозг, легкие	50 сут	$5,75 \cdot 10^2$	5,8	1,55	0,001 (до 0,002 на легкие)
Стронций (Sr^{90}), иттрий (Y^{90})	28,6 года	5	Все тело, скелет	5700 сут	–	0,2-0,9 (1,1 в костной ткани)		Фоновое содержание в среде $0,045 \text{ Ки/км}^2$
Йод (I^{131})	8,05 сут	100	Щитовидная железа	7 сут	–	0,2	0,4	–
Йод (I^{131})	$1,57 \cdot 10^7$					$6,4 \cdot 10^{-2}$	$2,5 \cdot 10^{-2}$	
Цезий (Cs^{137})	30,2 года		Все тело, почки,	138 сут	–	0,2	0,6	Фоновое содержание в среде $0,08 \text{ Ки/км}^2$
Цезий (Cs^{134})	2,06 года					0,2	1,6	
Плутоний ($\text{Pu}^{238,239}$)	24 390 лет	0,35	Легкие (аэрозольное попадание), печень, почки	$3,2 \cdot 10^4$ сут	5,5	$1 \cdot 10^{-2}$	$8 \cdot 10^{-4}$	Фоновое содержание в среде $0,05 \text{ Ки/км}^2$
					(0,5–270 в костной ткани)			



Контрольные вопросы

1. Что называется цепной реакцией?
2. Что собой представляют коэффициент размножения нейтронов и критические параметры?
3. Перечислите типы ядерных реакторов и расскажите о применении их.
4. Опишите устройство атомной электростанции.
5. Какие продукты деления трансурановых элементов накапливаются после работы в ядерных реакторах?

7. ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА. ПЕРЕРАБОТКА И ЗАХОРОНЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ

7.1. Ядерный топливный цикл

Создание ядерного арсенала было бы невозможным без организации разветвлённой инфраструктуры предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ), обеспечивающей производство и обработку делящихся материалов (рис. 7.1). Пик в развитии комплекса предприятий ядерного топливного цикла пришелся на начало и середину 1980-х гг.

Добыча урана осуществлялась комплексом крупных горнодобывающих предприятий в СССР и странах Восточной Европы.

Большая часть добываемого урана использовалась для производства топлива промышленных реакторов, а оставшаяся его часть поступала на обогатительные заводы, складировалась в государственных хранилищах и направлялась на экспорт. С горнодобывающих комбинатов уран в виде закиси-окиси (U_3O_8) отправлялся на Чепецкий механический завод для дополнительной очистки и переработки в металлические слитки. Слитки служили сырьем для завода химконцентратов в Новосибирске, занимавшегося производством металлических блочков топливных элементов промышленных реакторов.

После облучения в реакторах отработавшее топливо промышленных реакторов перерабатывалось на радиохимических заводах Челябинска-65, Томска-7 и Красноярска-26, а выщеленный плутоний использовался для производства ядерного оружия. Регенерированный, т. е. извлеченный из отработавшего топлива в процессе выделения плутония, уран (содержащий примерно 0,67 % U^{235}) обогащался на мощностях Свердловска-44, Томска-7, Красноярска-45. Этот уран служил сырьем для производства практически всего оружейного урана.

Для производства топлива реакторов АЭС использовался как регенерированный, так и природный уран. Полученный на обогатительных заводах, гексафторид низкообогащённого урана направ-

лялся на машиностроительный завод в Электростали (топливо реакторов ВВЭР-440) и Ульбинский металлургический завод (топливо реакторов ВВЭР-440/ 1000 и РБМК) для переработки в двуокись урана и производства керамических таблеток реакторного топлива. Топливные таблетки использовались для производства тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и тепловыделяющих сборок (ТВЭС) на машиностроительном заводе в Электростали (РБМК и ВВЭР-440) и заводе химконцентратов в Новосибирске (ВВЭР-1000).

После извлечения из реакторов АЭС отработавшее топливо размещалось для промежуточного хранения на площадках станции. Отработавшее топливо реакторов ВВЭР-1000, начиная со второй половины 1980-х гг., находилось в централизованном хранилище в Красноярске-26 в ожидании начала работы создаваемого там крупного радиохимического завода РТ-2. Топливо реакторов ВВЭР-440 перерабатывалось на заводе РТ-1 в Челябинске-65. Выделенный при переработке этого топлива энергетический плутоний помещался в хранилище, а регенерированный уран отправлялся на Ульбинский металлургический завод для производства топлива реакторов РБМК.

Высокообогащенный уран также проходил несколько стадий переработки. Уран, обогащенный до 90 % U^{235} , использовался в промышленных, судовых и исследовательских реакторах. Отработавшее топливо перерабатывалось на заводе РТ-1 (Челябинск-65), а регенерированный уран использовался для производства топлива реакторов подводных лодок (обогащение 20–45 % U^{235}).

Основной задачей предприятий ядерного топливного цикла в настоящее время является производство топлива для реакторов АЭС, расположенных в России и за её пределами, и деятельность по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

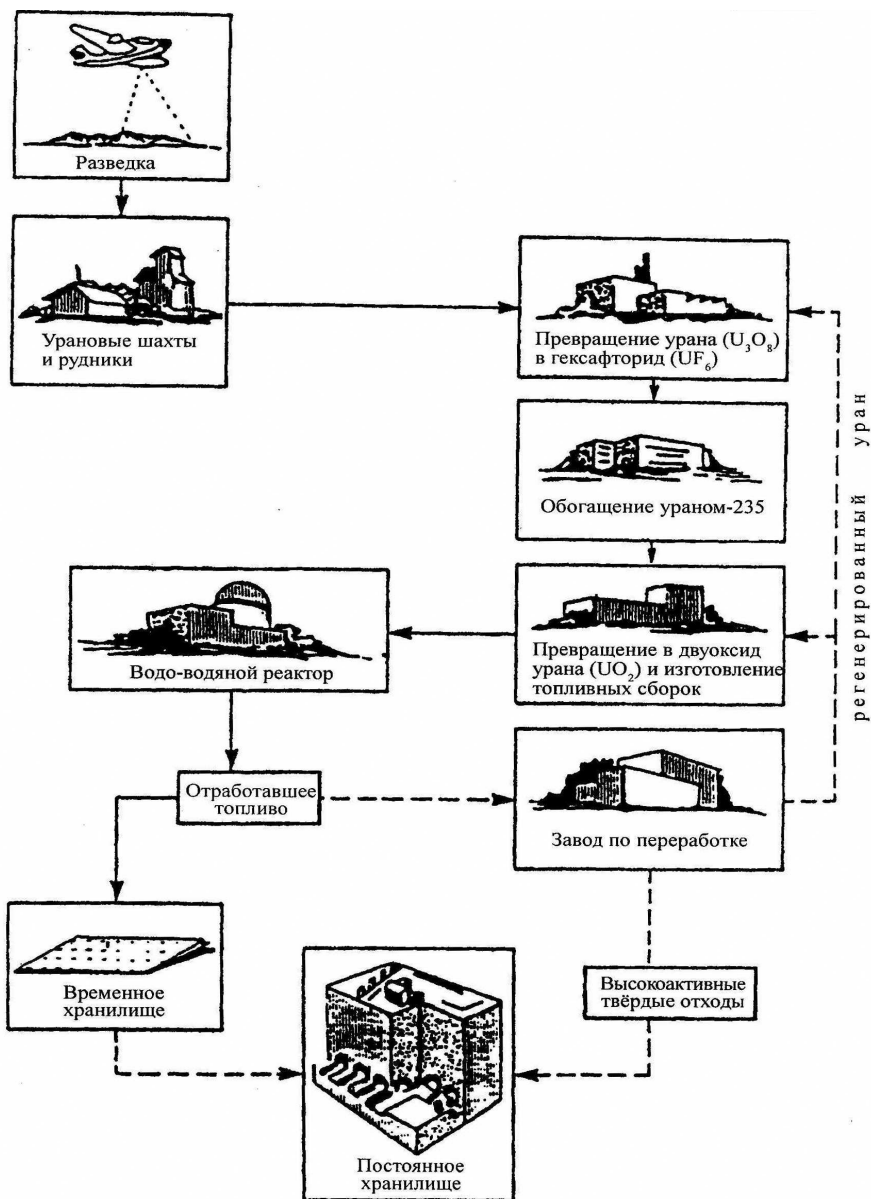


Рис. 7.1. Ядерный топливный цикл

7.2. Добыча природного урана

Уран является достаточно распространенным в природе металлом. Несмотря на это, месторождения с высоким содержанием урана встречаются относительно редко. Целенаправленные масштабные работы по разведке урановых месторождений были организованы с середины 1940-х гг. В 1950–60-е гг. были открыты крупнейшие месторождения урана на территории бывшего СССР. В 1960–70-е гг. на основе этих месторождений были введены в эксплуатацию крупнейшие уранодобывающие комплексы: Целинный (Степногорск) и Прикаспийский (Актау, бывший Шевченко), комбинаты в Казахстане, Навоийский комбинат в Узбекистане и Приаргунский комбинат в России. Значительное количество урана импортировалось из Восточной Германии, Чехословакии, Болгарии и Венгрии. В 1980-е годы уровень производства и импорта урана достиг более 30 тысяч тонн в год.

Сокращение оборонных заказов во второй половине 1980-х гг. и заметное снижение темпов развития атомной энергетики после черновыльской катастрофы привели к перепроизводству урана и снижению уровня его добычи. В 1991 г. уровень добычи снизился до 40 % производительности комплекса. Распад СССР значительно изменил структуру уранового комплекса и привёл к образованию индивидуальных производителей урана, ориентированных на продажу продукции на мировом рынке.

Всего к началу 1990-х гг. в СССР было произведено или импортировано из Восточной Европы примерно 660 тысяч тонн урана, из которых примерно 460 тысяч тонн были использованы для производства оружейных делящихся материалов.

В настоящее время большая часть разведанных запасов урана находится в трёх республиках бывшего СССР: России, Казахстане и Узбекистане. Россия занимает 7-е место в мире по разведанным запасам урана в недрах (около 180 тысяч тонн), а первые места занимают Австралия (более 894 тысяч тонн), Казахстан (681 тысяч тонн) и Канада (507 тысяч тонн).

По состоянию на 1 января 1999 г. в государственном балансе запасов урана России учтены запасы 16 месторождений, из которых 15 сосредоточены в одном районе – Стрельцовском в Забайкалье (Читинская обл.) и одно расположено в Зауралье (Курганская обл.). Месторождения района эксплуатируются уже более 30 лет, и их сырьевая база существенно истощена. На сегодняшний день

это единственный объект в мире, эксплуатация которого продолжается с 1968г. Запасы российских месторождений создают всего лишь 15-летнюю обеспеченность сырьём действующего уранодобывающего предприятия АООТ «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Природный уран состоит из двух изотопов: делящегося (дающего цепную реакцию деления), или оружейного, урана-235 (его содержание – 7 кг в тонне руды, т. е. 0,711 %) и неделящегося урана-238 (993 кг в тонне). В реакторах военного назначения (промышленные реакторы) для наработки плутония используется природный уран в виде цилиндрических металлических блочков, находящихся в герметичных алюминиевых пеналах. Процесс деления урана-235 (управляемая цепная реакция) ведется 3–6 месяцев, при этом в каждой тонне урана образуется менее килограмма «осколков» и нарабатывается в основном один изотоп плутония – плутоний-239, делящийся, оружейный (500–700 г). В топливе для атомных электростанций урана-235 гораздо больше (45–46 кг в тонне – низкообогащенный уран), оно находится в виде гранул оксида урана в герметичных циркониевых трубках, которые собраны в пакеты – тепловыделяющие сборки (ТВС). Процесс ведётся дольше (около трёх лет), в результате чего образуется значительно (в 60–80 раз) больше «осколков» и нарабатывается в 20 раз больше плутония, причем этом не оружейного, а энергетического, т.е. смеси изотопов плутония. Эти «осколки» и плутоний, равно как и оставшийся (невыгоревший) уран-235 и почти весь неделящийся уран-238, находятся в отработавшем ядерном топливе в тех же трубках (сборках), которые теперь называются *отработавшими тепловыделяющими сборками*. Процессы переработки облучённого урана с реакторов военного назначения (промышленные реакторы) и отработавшего топлива с атомных электростанций однотипны.

7.3. Производство гексафторида урана

Важное место в цепочке ЯТЦ занимает производство гексафторида урана (UF_6), служащего сырьём для обогатительных заводов. В СССР исследования по производству гексафторида урана были начаты Наркоматом химической промышленности в начале 1940-х гг., и первые граммы материала были получены в 1943 г.

Промышленное производство по фторированию урана было освоено в 1947 г.

В настоящее время гексафторид урана производится посредством сжигания соединений урана в одноступенчатом плазменном реакторе. При этом в качестве сырья могут использоваться различные соединения урана. Соответствующая технология была разработана в 1960-е и освоена в 1970-е гг. на заводах в Томске-7 и Ангарске. Оба завода работали как с природным, так и с регенерированным ураном. В настоящее время переработкой природного урана занимается в основном АЭХК (Ангарский электролизно-химический комбинат). Его производительность оценивается в 18,7 тысяч тонн урана в год.

Перед тем как преобразовать уран в гексафторид урана, необходимо провести операцию доочистки урана для превращения его в ядерно-чистый материал (такая операция называется аффинаж). Особое внимание уделяется очистке урана от бора, кадмия, гафния, являющихся нейтронопоглощающими элементами, а также от редкоземельных элементов (гадолиний, европий и самарий). Технологически аффинаж состоит в экстракционной очистке урана трибутилфосфатом после растворения уранового концентрата в азотной кислоте.

Технология включает производство чистого фтора, измельчение тетрафторида урана или оксида урана до состояния порошка с последующим сжиганием в факеле фтора. Затем производится фильтрация гексафторида урана и его конденсация в системе холодных ловушек.

7.4. Опасные отходы и выбросы АЭХК

В процессе производства ядерного топлива образуются твёрдые и жидкие радиоактивные отходы. Все они относятся к категории низкоактивных.

Отходом разделительного производства электролизного завода является отвальный (обеднённый) гексафторид урана, большое количество которого хранится в ёмкостях объёмом 2,5 м³ на открытых площадках, складах и которое представляет опасность для окружающей среды в случае их непредвиденной разгерметизации. Это одна из проблем, требующая решения не только на АЭХК, но и на других электролизно-химических комбинатах:

Сибирском (Томск-7), Уральском (Свердловск-44), и Электрохимическом заводе (Красноярск-45).

По замечанию А. А. Козлова, гексафторид урана относится не к радиоактивному отходу (РАО), а к ядерным материалам (ЯМ), так как, согласно ст. 3 Федерального закона «Об использовании атомной энергии», подлежит дальнейшей переработке по трём основным направлениям:

- доизвлечение урана-235;
- переработка с целью извлечения фтора;
- переработка с целью применения в реакторах на быстрых нейтронах.

Отвальный гексафторид урана (0,4–0,5 % урана-235) с самого начала работы комбината конденсировался в стальные ёмкости, которые размещались на открытой площадке для хранения и возможного использования в дальнейшем.

Сегодня на комбинатах повторно в производство запускается отвальный гексафторид (хвостой), накопленный за прошлые годы. После этой переработки конечные отвалы в виде того же гексафторида урана помещаются в специальные новые ёмкости и хранятся в обустроенных пунктах долговременного хранения.

В мировой атомной индустрии только Франция использует технологию по переводу отвального UF_6 в другие формы, которые более безопасны для хранения (например, в закись-окись – твёрдое вещество). Но при этом получается очень много фтористого водорода, который не используется в промышленности и хранение его в тысячу раз опаснее по сравнению с хвостом.

На АЭХК избрали другую технологию – перевод гексафторида урана (UF_6) в тетрафторид урана (UF_4), при этом извлечённые два атома фтора планируется использовать в работе сублиматного завода. Руководство АЭХК работает над этой темой в рамках государственной программы Минатома по переработке отвального гексафторида урана.

В рамках Федеральной целевой программы «Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение на 1995–2005 годы» в 2000 г. на АЭХК созданы два траншейных долговременных хранилища (общей вместимостью 4 тыс. м³), которые позволят решить проблему хранения всех отходов, образующихся на комбинате, на ближайшие 20–30 лет. Помимо технологических отходов раздели-

тельного и сублиматного производства к твёрдым РАО относится твёрдый остаток после нейтрализации жидких стоков и осветления суспензии, а также нетехнологические отходы в виде средств индивидуальной защиты и спецодежды б/у, строительного мусора, пластика, резины и тому подобное с основного производства. Сегодня в хранилище уже помещены 803,6 т отходов суммарной активностью $123,9 \cdot 10^9$ Бк.

На АЭХК отвалный гексафторид называется не отходами, а «нетоварной продукцией». Однако согласно информации, полученной от Госатомнадзора, в декабре 2000 г. на заседании коллегии Минатома РФ принята «Концепция обращения с обеднённым гексафторидом урана (ОГФУ) на период до 2010 г.». В материалах коллегии в качестве первоочередных задач определено «обоснование длительного безопасного хранения ОГФУ в стальных ёмкостях как основной формы обращения с ОГФУ в ближайшие десятилетия с разработкой соответствующей нормативной документации».

Один из видов отходов образуется в связи с переходом на новую центрифужную технологию по обогащению урана, что требовало утилизации всех старых корпусов газодиффузного производства. Оборудование промывается специальными растворами и чистится от урана. «Отмытый» чёрный и цветной металлы сдаются в металлолом. Уран, глубоко проникший в корпус оборудования (на 5–7 мкм), извлекается путём пирометаллургической очистки. Металл расплавляется в электро-дуговых сталеплавильных печах, уран переходит в шлак, а металл сливается в чушки. Образующиеся при этом твёрдые отходы в виде шлаков, в которых менее 1 % урана, помещаются в стальных контейнерах в траншейный могильник.

Промывочные растворы, оставшиеся после дезактивации оборудования (по сути, это жидкие радиоактивные отходы), также проходят очистку от урана, который возвращается в производство. Оставшиеся воды затем нейтрализуются и направляются на шламоотстойники открытого типа, которые находятся на территории комбината, где происходит процесс осаждения (осветления суспензии). Осветленные воды из шламоотстойников объединяются с водами от охлаждения оборудования, промышленными стоками комбината и сбрасываются в реку. Когда шламоотстойник заполняется (около 20 лет), его засыпают и рекультивируют.

В расположенный в окрестностях комбината золошлакоотстойник, принадлежащий ТЭЦ-9, АЭХК по договору сливает

фтор-гипс (отвалыйный фтор-гипс, образующийся в результате производства безводного фтористого водорода).

Золошлакоотстойник существует более 45 лет, и, по подсчётам АЭХК, туда вместе с золошлаками ТЭЦ-9 поступает в год около 8 тонн урана, т. е. за всё время работы отстойника там накопилось не менее 360 тонн урана.

Другие жидкие отходы, к которым отнесены оргсмесь с экстракционных установок и вакуумные масла б/у, сжигаются. Отработанные источники ионизирующего излучения частично или полностью передаются на хранение в ПХРВ СК «Радон».

На АЭХК кроме радиоактивных образуются ещё и токсичные отходы (несколько тонн) сублиматного производства (в результате производства безводного фтористого водорода, фтора, трифлатов и т. д.). Основная их масса (95 %) – отходы 4-го класса опасности, 5 % – отходы 1–3-го классов опасности. Они накапливаются на специальных площадках.

Транспортирование ядерных материалов, изделий осуществляется на основе лицензии Госатомнадзора на обращение с ядерными материалами (ЯМ) при их транспортировании. Транспортирование ЯМ осуществляется железнодорожным транспортом только при наличии соответствующего сертификата-разрешения на конструкцию упаковки и перевозку. В соответствии с требованиями сертификата-разрешения контроль размещения упаковок на транспортном средстве и надёжности их крепления осуществляется во время погрузки персоналом предприятия, а выборочно, при проведении инспекций, – инспектором Госатомнадзора, в пути следования – сопровождающим специального груза. Разработаны мероприятия по ликвидации аварий в пути следования. К работам по транспортированию ЯМ допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний, имеющие удостоверение установленного образца, умеющие пользоваться дозиметрическими приборами. Аварий с ЯМ при транспортировании за весь период деятельности АЭХК не зафиксировано.

7.5. Проблема захоронения радиоактивных отходов (РАО)

Радиоактивные отходы (РАО) образуются на всех этапах ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Состав и количество РАО на каждом из этапов цикла специфичны. Наибольшее количество

опасных для биосферы техногенных радионуклидов, в том числе и долгоживущих альфа-излучателей (плутоний, америций и др.), образуется и содержится в отработанном ядерном топливе (ОЯТ) с атомных электростанций и на радиохимических производствах, на которых осуществляется выделение плутония, невыгоревшего урана-235 и других радионуклидов. Для выделения плутония из ОЯТ в России был запущен в работу в 1976 г. завод (РТ-1) в Челябинске-60 (г. Озёрск), ещё один завод (РТ-2) строится на Горнохимическом комбинате (ГХК) в Красноярске-26 (г. Железногорск).

На заводе РТ-1 облучается ОЯТ из отечественных реакторов АЭС, реакторов подводных лодок и судовых реакторов с мощностью переработки около 400 т/год. Оружейный плутоний производился на специальных ядерных комплексах (Челябинск-65, Томск-7, Красноярск-26), где работали 13 атомных реакторов специального типа, из которых на радиохимических заводах (РХЗ) извлекался в больших количествах плутоний. Именно РХЗ являются основным источником радиоактивных отходов. При переработке 1 тонны ОЯТ реакторов типа ВВЭР-400 в НПО «Маяк» образуется 45 м³ высокоактивных отходов (ВАО), 150 м³ среднеактивных отходов (САО) и около 2000 м³ низкоактивных отходов (НАО). Кроме того, продуктами переработки являются 950 кг оксидов урана и несколько килограммов плутония, т. е. из 1 тонны ОЯТ образуется 45 + 150 + + 2000 = 2195 м³ только жидких РАО, которые требуют специального обращения, переработки и хранения.

На первых этапах жидкие высоко- и среднеактивные РАО хранились в естественных или искусственных прудах-отстойниках, в специальных инженерных сооружениях – ёмкостях из бетона и (или) стали (баки, танки), а низкоактивные отходы, как правило, разбавлялись и рассеивались путём сбрасывания по системам трубопроводов, каналов в воды Мирового океана, открытые водные системы, где происходило их естественное разбавление до уровней приемлемой безопасности.

По мере накопления информации о поведении техногенных радионуклидов становилось понятным, что такой способ избавления от отходов не совсем пригоден, т. к. создаётся угроза существованию биологических видов и самому человеку. Для уменьшения опасности во многих странах жидкие отходы стали связывать каким-либо материалом (цемент, битум, полимеры, бетон и т. д.) в труднорастворимую форму, устанавливать в металлические контейнеры и захоранивать.

За всю историю развития атомной промышленности были апробированы следующие методы захоронения и удаления РАО:

- удаление отходов на дно Мирового океана;
- хранение в сухих приповерхностных или подземных специально сооружённых хранилищах;
- хранение в водных приреакторских бассейнах либо в автономных водных хранилищах (подземное водное хранилище);
- удаление в полости скальных пород; закачка жидких РАО в подземные горизонты.

Одна из специфических особенностей хранения ВАО и ОЯТ, относящегося к категории специальных ВАО, заключается в следующем. Эти продукты из-за присутствия делящихся материалов (урана, плутония и др.) имеют способность к разогреванию до высоких температур (сотни градусов).

Высокая радиоактивность способствует радиолизу (разложению под воздействием радиоактивного излучения) воды и других химических компонентов с образованием высоко-взрывчатых азотистых, водородных и других соединений. Недоучёт этого фактора может приводить к весьма сложным аварийным ситуациям с выбросами радионуклидов в окружающую среду. Такой случай произошёл в 1957 г. в Челябинске-65 (ПО «Маяк»), когда разогрев отходов в баке привёл к парогазовому взрыву большой мощности. Таким образом, хранение высокоактивных РАО и ОЯТ, а также демонтаж ядерных материалов (плутоний, высокообогащённый уран) требует создания специальных инженерных сооружений, позволяющих контролировать и регулировать температурный режим хранения.

Авария 1957 г. известна как Кыштымская. Она является одной из наиболее тяжёлых в мировой практике. 29 сентября в результате отказа системы охлаждения взорвалась одна из ёмкостей хранилищ высокоактивных отходов. Взрыв полностью разрушил ёмкость, содержащую 78–80 тонн отходов, сорвал и отбросил в сторону на 25 м бетонную плиту перекрытия каньона, в котором находилась ёмкость. Из хранилища была выброшена смесь радионуклидов общей активностью 20 млн Ки. Большая часть радионуклидов осела вокруг хранилища, а жидкая взвесь с активностью в 2 млн Ки была поднята на высоту 1–2 км и образовала радиоактивное облако, состоящее из жидких и твёрдых аэрозолей. Из этого облака, распро-

странявшегося под действием ветра, произошло выпадение радиоактивных осадков. Образовавшийся след радиоактивного загрязнения (шириной 8–9 км, длиной 105 км) накрыл несколько районов Челябинской области.

При хранении и захоронении РАО используется принцип многобарьерной защиты, включающий в себя искусственные инженерные (оболочка контейнера, стенки строительного сооружения и т. п.) и естественные барьеры физической и химической защиты (горные породы, почва, толща воды). В каждом конкретном случае, в зависимости от типа отходов, их объемов и т. д., используются или планируются для использования те или иные способы захоронения. Главной проблемой, которую необходимо решить при этом, является изоляция радиоактивных материалов от возможности возникновения контакта РАО с водой, которая выступает главной транспортирующей средой по переносу радионуклидов в область обитания человека.

Удаление радиоактивных отходов, переведённых в твёрдое состояние и упакованных в контейнеры из химически стойких материалов, на дно Мирового океана осуществлялось весьма длительное время, начиная с 1946 г., в различных точках земного шара. Отходы сбрасывались в море многими государствами, их общий объём составляет более 200 тыс. Ки. Основными критериями при выборе площадок для сбора являлись: глубина, отдаленность от основных морских путей, отсутствие районов промышленного лова рыбы, большое расстояние от континентов и островов. Согласно Лондонской конвенции 1972 г. были выделены две категории высокоактивных материалов: запрещённые и разрешённые для удаления на морские глубины. Так, ОЯТ, жидкие РАО, образующиеся в процессе переработки ОЯТ, и отверждённые формы таких отходов были отнесены к категории запрещённых материалов. С 1993 г. этот способ удаления РАО был прекращён, объявленный мораторий действует в настоящее время.

Россия также практиковала удаление на дно Мирового океана РАО как в жидком так и в твёрдом виде, а также отдельных ядерных реакторов с остатками топлива. Общая активность жидких РАО, по имеющимся данным, составляет 24 000 Ки, в том числе по отдельным морям (Балтийское – 0,2, Белое – 100, Баренцево – 12 153, Карское – 8 500 Ки).

Практически все специалисты, занимающиеся проблемами обращения с РАО, считают наиболее приемлемой концепцию удале-

ния радиоактивных отходов в глубокие геологические формации. При этом для обоснования безопасности используется метод аналогий с существованием урановых месторождений в недрах планеты. Определение «глубинная геологическая формация» в литературе отсутствует. По-видимому, под этим понимают такие глубины захоронения в геологические недра и такие горно-геологические условия захоронения, которые обеспечивают хранение ВАО на многие тысячелетия без воздействия на природную среду. Приемлемые глубины захоронения определяются прежде всего фактором экономичности строительства такого рода сооружений. Реализация данной концепции в практическом плане весьма ответственное, дорогостоящее и длительное во времени дело.

Выбор площадки под строительство хранилища высокоактивных РАО зависит от многих факторов. Так, в США, согласно требованиям закона и федеральных правил, выясняются 117 факторов по оценке площадки, на которой будет вестись строительство такого сооружения, в их числе:

- сейсмическая активность и тектоническая стабильность;
- химический состав вод, интенсивность водообмена, скорость движения водного потока, расстояние до зоны разгрузки подземных вод и ряд других гидрогеохимических показателей;
- наличие типов пород, пригодных для строительства постоянного сооружения, с учетом их экранирующих свойств;
- близость водных и минеральных ресурсов, которые могут вовлекаться в эксплуатацию и стать причиной непреднамеренного проникновения человека в могильник в будущем;
- близость к системе национальных парков, населённым пунктам и т. д.

Длительность выбора и обоснования безопасности места заложения таких площадок и последующего строительства весьма значительна и составляет несколько десятков лет, а стоимость затрат может составлять сотни миллионов долларов только на стадии инженерно-геологических изысканий. Обращает на себя внимание тот факт, что даже хорошо спроектированные специальные инженерные сооружения, в которых ВАО хранятся в остеклованной

массе, упакованной в контейнеры, размещаются на значительной глубине от дневной поверхности. Например, в районе Селлафилда (Великобритания) хранилище планируется расположить на глубине около 800 м либо на ещё большей глубине (2000–4000 м) в специальные пробуренные скважины большого диаметра или шахты.

Ни в каких вариантах проектов обращения с РАО для длительного их хранения не рассматривается возможность их закачивания в виде жидких РАО в проницаемые горизонты геологических недр, тогда как в России на сегодняшний день это один из самых распространённых способов обращения с радиоактивными отходами (Дмитровград, Северск, Железногорск), к тому же усиленно пропагандируемый его идеологами. Привлекательность данного способа понятна: он позволяет снять огромные проблемы, связанные с утилизацией радиоактивных и других токсичных отходов. Но эта российская практика обращения с РАО, реализуемая на ряде предприятий Минатома, представляется совершенно неприемлемой и вызывает особую обеспокоенность за безопасное состояние природной среды. Сегодня в России идёт крупнейший эксперимент по закачке жидких РАО в недра.

В Томске-7 с 1963 г. жидкие РАО закачиваются на территории промплощадки СХК в непосредственной близости (10–12 км) от Томска, в котором проживает более 500 тыс. человек. Объём закачанных РАО приближается к 40 млн м³, а их общая активность составляет сотни миллионов Кюри. Глубина закачки 280–460 м. От водоносных горизонтов, которые являются единственным источником питьевого водоснабжения г. Томска, пласты-коллекторы отделены глинистым водоупорным слоем мощностью всего 20–40 м. Создаётся угроза существованию источников питьевого водоснабжения полумиллионного города.

В Красноярске-26 захоронение жидких РАО под землю производится с 1967 г. в 5 км от Горно-химического комбината на полигоне «Северный», и к настоящему времени там накоплено 4 млн м³ жидких РАО общей активностью 700 млн Ки. Подземная линза закачанных отходов неуклонно движется к Енисею, долина которого уже имеет высокие уровни радиоактивного загрязнения из-за деятельности комбината.

Радиоактивные отходы являются неременным завершающим звеном любой ядерной и радиационной технологии.

За последние полвека на Земле образованы десятки миллиардов Кюри искусственной радиоактивности. И эти данные увеличи-

ваются с каждым годом, что создаёт потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей и отрицательно влияет на всю биосферу. Стратегия обращения с РАО заключается в их изоляции. Но если с короткоживущими и низкорadioактивными РАО такое обращение приемлемо, то в отношении долгоживущих и высокоактивных РАО приемлемого экологического и экономического решения не найдено.



Контрольные вопросы

1. Что называется ядерным топливным циклом?
2. Опишите добычу природного урана и производство гексафтора урана.
3. Расскажите об опасных отходах и выбросах в АЭХК.
4. Какие проблемы существуют для транспортировки и захоронения РАО?

8. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. СНЯТИЕ АЭС С ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Радиотоксичность

Радиоактивные отходы – это долгоживущие радиоактивные нуклиды, произведенные в результате деятельности предприятий атомной энергетики, в дальнейшем заведомо не представляющие практического интереса и потенциально опасные для окружающей среды.

Наиболее опасными радиоактивными отходами атомной энергетики, так называемыми высокоактивными отходами, являются младшие актиниды (МА) и долгоживущие продукты деления (ПД), накапливающиеся в ядерном топливе при работе реакторов. Свежевыгруженное топливо обладает очень высокой активностью из-за короткоживущих продуктов деления. После выгрузки из реактора отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) помещается на несколько лет в специальное хранилище для промежуточной выдержки, в течение которой короткоживущие продукты деления распадаются, и активность топлива существенно снижается. Затем отработавшее топливо может поступать на химическую переработку или на дальнейшее хранение в менее жестких условиях.

Долгоживущие продукты деления опасны своим гамма-излучением, сопровождающим бета-распад. Впрочем, для организма вредно также и бета-излучение. Долгоживущие актиниды представляют высокую опасность из-за того, что они являются альфа-излучателями. Отдельно следует выделить изотопы плутония, накапливающиеся в топливе ядерных реакторов.

В перспективной атомной энергетике плутоний предполагается использовать как ядерное топливо. Поэтому с точки зрения обращения с радиоактивными отходами младшими актинидами обычно считают нептуний, америций, кюрий, а уран и плутоний не относят к ним. Количество основных долгоживущих актинидов и продуктов деления в отработавшем топливе энергетических реакторов и их периоды полураспада представлены в табл. 8.1.

Таблица 8.1

**Содержание (г/г) долгоживущих продуктов деления и актинидов в
ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 и РБМК-1000 при времени выдержки 0,5
лет**

Нуклид	T1/2, лет	ВВЭР	РБМК	Нуклид	T1/2, лет	ВВЭР	РБМК
Se ⁷⁹	6,5·10 ⁴	5,9	3,5	Np ²³⁷	2,14·10 ⁶	620	150
Sr ⁹⁰	29,2	680	390	Pu ²³⁸	86,96	126	69
Zr ⁹³	1,5·10 ⁶	910	530	Pu ²³⁹	2,4·10 ⁴	5330	2630
Tc ⁹⁹	2,13·10 ⁵	950	600	Pu ²⁴⁰	6,57·10 ³	2420	2190
Pd ¹⁰⁷	6,5·10 ⁶	250	200	Pu ²⁴¹	14,38	1470	710
Sn ¹²⁶	10 ⁵	22	15	Pu ²⁴²	3,76·10 ⁵	580	510
I ¹²⁹	1,6·10 ⁷	220	140	Am ²⁴¹	432,2	72	36
Cs ¹³⁵	2,3·10 ⁶	420	220	Am ²⁴³	4,35·10 ³	120	74
Cs ¹³⁷	30	1460	900	Cm ²⁴²	0,442	6,1	5,2
Sm ¹⁵¹	90	15	4,0	Cm ²⁴⁴	18,1	46	8,1

Традиционной характеристикой радиоактивности нуклидов является активность, равная числу распадов в единицу времени. Более информативной, чем активность, характеристикой радиобиологической опасности радионуклидов следует считать радиотоксичность. Она учитывает радиационное воздействие излучения конкретных нуклидов на человеческий организм. Для отдельного нуклида радиотоксичность RT_i по воздуху или по воде определяется из соотношения

$$RT_i = \frac{A_i}{DA_i},$$

где A_i – активность рассматриваемого количества нуклида i ; DA_i – предельно допустимая активность этого нуклида в воздухе или в воде, задаваемая специальным нормативным документом – «Нормами радиационной безопасности».

Общая радиотоксичность равна сумме радиотоксичностей всех нуклидов, взятых в том количестве, в каком они содержатся в рассматриваемой смеси нуклидов.

На рис. 8.1 представлена общая радиотоксичность младших актинидов по воде при длительном хранении и относительные вклады в нее различных нуклидов, а на рис. 8.2 – радиотоксичность долгоживущих продуктов деления. Широкий диапазон времени хранения T (рис. 8.1 и 8.2) может в принципе включать в себя также окончательное геологическое захоронение. Данные относятся к нуклидам, извлеченным из 1 т отработавшего топлива энергетического реактора ВВЭР-1000 после промежуточной трехлетней выдержки.

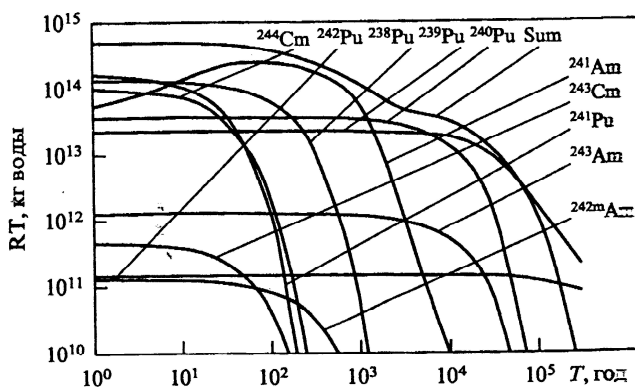


Рис. 8.1. Радиотоксичность RT младших актинидов, извлеченных из 1 т отработавшего ядерного топлива при длительном хранении

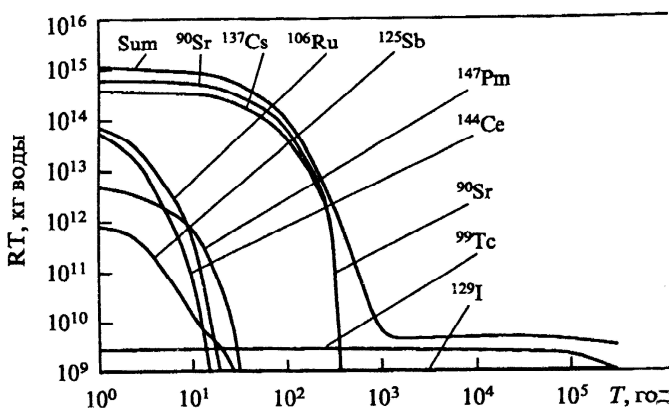


Рис. 8.2. Радиотоксичность RT долгоживущих продуктов деления, извлеченных из 1 т отработавшего ядерного топлива при длительном хранении

При времени хранения в несколько десятков лет общая радиотоксичность по воде определяют продуктами деления, среди которых резко выделяются Sr^{90} и Cs^{137} , имеющие периоды полураспада около 30 лет.

При дальнейшем хранении вклад продуктов деления в радиотоксичность быстро падает, тогда как радиотоксичность актинидов снижается медленно. При времени хранения 100 лет продукты деления дают вклад в общую радиотоксичность 20 %, при времени хранения 300 лет – 0,35 %. Заметим, что если рассматривать в качестве критерия радиотоксичность по воздуху (определяемую предельно допустимыми активностями опасных нуклидов в воздухе), то уже с начала хранения радиотоксичность актинидов существенно выше по сравнению с долгоживущими продуктами деления.

Радиотоксичность актинидов при времени хранения до 10 лет определяется нуклидами Cm^{242} , Pu^{241} и Pu^{242} , при времени хранения 100 лет – Am^{241} , при 3000 лет – Pu^{240} , более 30 000 лет – Pu^{239} . Радиотоксичность продуктов деления резко снижается после распада Sr^{90} и Cs^{137} , через 300 лет хранения она определяется нуклидами Tc^{99} и I^{129} .

8.2. Стратегия развития атомной энергетики России

В мае 2000 г. Правительство России одобрило «Стратегию развития атомной энергетики России в первой половине XXI века», представленную Минатомом России. Развитие атомной энергетики предусматривается в два этапа, с доведением электрической мощности АЭС до 60 ГВт к 2030 г.:

- I этап, который осуществляется в настоящее время, включает развитие атомной энергетики на тепловых реакторах и накопление в них плутония для запуска и параллельного освоения быстрых реакторов;
- II этап – развитие атомной энергетики большего масштаба на основе быстрых реакторов, которая постепенно замещает традиционную энергетику на ископаемом органическом топливе.

Однако атомная энергетика России в течение ближайших десятилетий вследствие финансовых затруднений, останется практи-

чески однокомпонентной, использующей реакторы на тепловых нейтронах, с незначительной долей быстрых реакторов.

В России сегодня эксплуатируется 29 ядерных энергоблоков общей установленной электрической мощностью 21,2 ГВт. В их числе 13 энергоблоков с реакторами ВВЭР, 11 энергоблоков с реакторами РБМК, четыре энергоблока ЭГП Билибинской АТЭС с канальными водографитовыми реакторами и один энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-600. Продолжается энергетическая эксплуатация промышленных уран-графитовых реакторов в г. Северске (Сибирская АЭС) и г. Железногорске. Кроме того, практически готовы пять энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 и один блок с реактором РБМК.

Из числа реакторов нового типа следует отметить разработку быстрых реакторов БРЕСТ-300 и БРЕСТ-1200 со свинцовым теплоносителем. В «Стратегии» провозглашен принцип: «Чем безопаснее, тем дешевле», а не стереотип: «Чем дороже, тем безопаснее».

Перспективным направлением является переход к замкнутому ядерному топливному циклу, в котором должны более полно использоваться природное ядерное топливо и искусственные делящиеся материалы, образующиеся при работе ядерных реакторов (плутоний и др.). В «Стратегии» указано, что утилизацию оружейного плутония следует рассматривать в качестве первого этапа создания технологии будущего замкнутого ядерного топливного цикла. Технологически и экономически оправданная утилизация оружейного плутония может быть реализована после сооружения быстрых реакторов БН-800, БРЕСТ-1200.

В связи с этим будет увеличиваться, во-первых, начальная загрузка плутониевого топлива в реакторы, во-вторых, количество образующихся высокоактивных долгоживущих продуктов деления и младших актинидов. Так, например, удельная загрузка делящихся материалов (смеси нитридов урана и плутония) реактора БРЕСТ-300 в 1,9 раза больше, чем загрузка реактора БН-800. Глубина выгорания ядерного топлива в быстрых реакторах составляет примерно 110 тыс. МВт сут/т, что в 2–2,5 раза больше, чем в тепловых. Это приведет к соответствующему увеличению накопления ПД и МА как в самой активной зоне реактора, так и в отработавшем топливе. Уже сейчас в России накоплено примерно 14 тыс. т ОЯТ суммарной активностью около 5 млрд Ки.

Как указано в «Стратегии», в двухкомпонентной структуре АЭ целесообразен в будущем постепенный перевод тепловых реакторов на ториевый топливный цикл, в котором образование плутония, америция и кюрия значительно ниже, чем в урановом или уран-плутониевом топливе. Предполагается сооружение до 2050 г. демонстрационного блока АЭС с тепловым реактором в Th–U-цикле и его опытная эксплуатация.

Сравнительное представление о радиобиологической опасности отработавшего ядерного топлива в простом открытом топливном цикле дает табл. 8.2, где приведены расчетные оценки радиотоксичности по воде для долгоживущих актинидов и продуктов деления, извлекаемых из 1 т отработавшего уранового, уран-плутониевого, торий-уранового ядерного топлива энергетических реакторов ВВЭР.

Таблица 8.2

Радиотоксичность долгоживущих актинидов и продуктов деления, извлекаемых из 1 т отработавшего уранового, уран-плутониевого, торий-уранового ядерного топлива (10^{14} кг воды)

Выдержка, год	Актиниды			
	Урановое топливо	Уран-плуто- ниевое топливо	Торий-ура- новое топливо	Продукты деления
10	5,0	12	1,4	8,2
100	3,7	9	0,6	1,0
1000	1,2	3	0,005	$5 \cdot 10^{-5}$

Одно из возможных современных направлений снижения радиобиологической опасности АЭ связано с трансмутацией долгоживущих радиоактивных отходов, которая станет составной частью ядерного топливного цикла.

8.3. Трансмутация радиоактивных отходов

Ядерная трансмутация заключается в преобразовании долгоживущих радионуклидов в короткоживущие, или стабильные, нуклиды путем облучения нейтронами в ядерных установках (реакторах и др.). *Задача трансмутации* – значительно снизить количество в радиобиологическую опасность радиоактивных отходов и облегчить их окончательное захоронение.

Всякое хранилище экологически опасного материала представляет в той или иной степени потенциальную опасность для окружающей среды. Долговременное подземное хранилище радиоактивных отходов характеризуется тем, что оно специально оборудовано, в нем поддерживается нормальная температура и давление, безопасность хранения контролируется.

Трансмутация предполагает, что долгоживущие отходы будут находиться в топливном цикле трансмутационных установок в весьма напряженных условиях, т. е. при высоких температурах и давлениях, в химически агрессивных средах, режимах, зависящих от поставленных задач. Трансмутация служит средством уничтожения отходов, накопленных за время существования атомной энергетики. При этом трансмутационные установки включаются в работу на завершающем этапе эпохи атомной энергетики и не влияют на процессы накопления и хранения отходов на промежуточных этапах.

Трансмутационная установка представляет собой ядерный реактор, подкритическую электроядерную установку или установку другого типа, основная цель которой – производить нейтроны и обеспечивать их поглощение в трансмутируемых материалах.

Преобразование продуктов деления происходит за счет реакций (n, γ), а актинидов – за счет реакции деления. Эти процессы протекают различным образом, каждый из них имеет свои особенности, поэтому целесообразно рассматривать их отдельно.

Трансмутация продуктов деления сводится, как правило, к превращению исходного радиоактивного долгоживущего ядра в соседнее стабильное или короткоживущее ядро посредством реакции (n, γ) или аналогичной реакции, не связанной с делением.

Основными характеристиками процесса трансмутации продуктов деления являются *скорость реакции* и *производительность трансмутации*. Скорость реакции трансмутации равна произведению эффективного сечения реакций (n, γ) на плотность потока нейтронов. Она определяет долю ядер, трансмутированных за заданное время (при постоянной скорости реакции количество оставшихся ядер уменьшается экспоненциально, так что за ограниченное время невозможно трансмутировать данное количество радионуклида полностью).

Так, в процессе трансмутации Tc^{99} в легководном реакторе при плотности потока нейтронов 10^{14} нейтр/(см²с), характерной для исследовательских реакторов, после одного года облучения остает-

ся 61 % исходного количества Tc^{99} , т. е. трансмутируется 39 %. Аналогичны данные для I^{129} : через один год облучения остается 87,7 %, а трансмутируется 12,3 %. Для повышения скорости реакции важны как плотность потока нейтронов, так и эффективное сечение реакции трансмутации. Например, переход к высокопоточному тяжеловодному реактору с плотностью потока нейтронов в 10 раз выше, т. е. равному 10^{15} нейтр/(см²·с), приводит к повышению скорости реакции трансмутации Tc^{99} всего лишь в 3,5 раза, поскольку в мягком спектре тяжеловодного реактора эффективное сечение Tc^{99} в 2,9 раза ниже, чем в спектре легководного реактора, содержащем изрядную долю нейтронов надтепловых энергий.

Трансмутация актинидов осуществляется посредством реакции деления. Она весьма отличается от трансмутации продуктов деления. Основное отличие состоит в том, что продукты деления трансформируются в стабильные нуклиды, а актиниды превращаются в другие актиниды и, в конечном счете, в продукты деления. Процесс трансмутации актинидов имеет две важные особенности.

Во-первых, деление актинидов происходит по-разному в тепловом и быстром спектре. В тепловом спектре делятся Pu^{239} , Pu^{240} , Am^{242} (короткоживущий), Cm^{243} , Cm^{245} . В быстром же спектре делятся все актиниды, но при сечении реакций (n , γ) того же порядка, что сечения деления.

Во-вторых, как в тепловом, так и в быстром спектре при облучении образуются высокорadioтоксичные Pu^{238} и Cm^{244} .

За счет этих процессов при трансмутации младших актинидов без добавления новых актинидов происходит возрастание радиотоксичности в течение некоторого времени, затем ее уменьшение до первоначальных значений и дальнейшее снижение. Период возрастания и возврата до первоначальных значений радиотоксичности составляет около 10 лет для тепловых реакторов и 20 лет для быстрых реакторов.

Предполагается, что реально трансмутация будет проводиться с периодическими остановками для добавления новых актинидов, удаления накопившихся продуктов деления, догрузки ядерного топлива, а оставшиеся актиниды будут возвращаться для дальнейшей трансмутации. При этом в трансмутационном реакторе радиотоксичность актинидов будет возрастать до некоторого асимптотического уровня.

8.4. Применение электроядерных установок (ЕА) для трансмутации актинидов

Трансмутация актинидов сопряжена со специфическим нуклидным составом активной зоны для установок как с тепловым, так и с быстрым спектром, когда значительную долю зоны составляют плутоний, америций и кюрий. Это приводит к двум эффектам, влияющим на ядерную безопасность: это малая доля запаздывающих нейтронов и положительные эффекты реактивности. В такой ситуации обеспечить достаточную ядерную безопасность критических реакторов крайне затруднительно или не представляется возможным. Поэтому для трансмутации актинидов необходимо применение подкритических систем – электроядерных установок с источником нейтронов на основе ускорителей.

Такая установка представляет собой подкритическую систему с быстрым спектром нейтронов, управляемую протонным ускорителем (рис. 8.3). Одной из главных особенностей установки является наличие 10^4 т расплавленного свинца, используемого в качестве:

- а) мишени для производства нейтронов при бомбардировке протонами;
- б) замедлителя нейтронов и теплоносителя, который снимает выделяющееся тепло посредством естественной циркуляции;
- в) барьера выходу радиоактивности.

Электроядерные установки (ЕА) включают в себя подкритический размножающийся бланкет (аналог активной зоны ядерного реактора, но с коэффициентом размножения меньше единицы), нейтронопроводящую мишень, облучаемую протонным пучком, и ускоритель протонов. Благодаря подкритичности бланкета, ЕА обладают повышенной ядерной безопасностью по сравнению с критическими реакторами: в грамотно спектрированных ЕА невозможны реактивностные аварии, связанные с разгоном на мгновенных нейтронах. Это позволяет избежать наиболее тяжелых аварий.

Для ЕА общая стратегия состоит в том, чтобы использовать в качестве топлива смесь трансурановых изотопов (ТУИ) с торием, в отличие от топлива из смеси урана и плутония, как предполагается в быстрых реакторах, таких как «Суперфеникс».

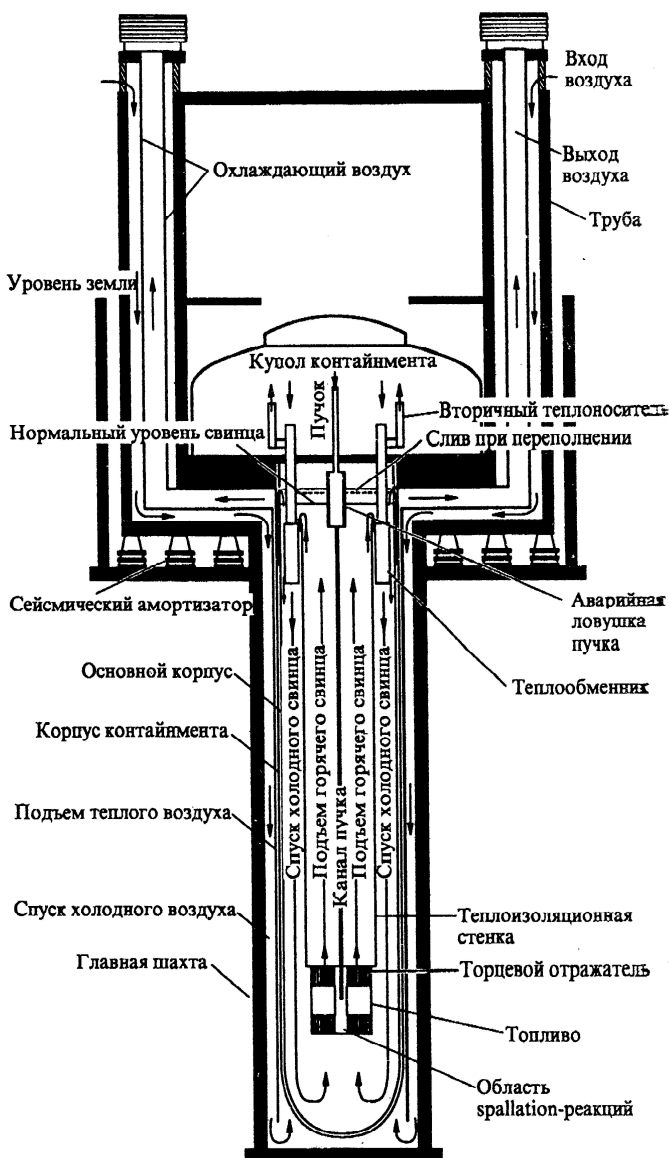


Рис. 8.3. Принципиальная схема стандартного блока ЕА тепловой мощностью 1500 МВт. (Высота корпуса ~ 25 м, диаметр ~ 6 м. Пучок протонов вводится вертикально по вакуумной трубке для производства spallation – нейтронов на уровне активной зоны)

Наличие внешнего источника нейтронов с ускорителем, а также быстрого спектра нейтронов, благодаря применению свинца в качестве замедлителя, обеспечивает высокую гибкость выбора топлива в подкритической установке. По причинам, изложенным ниже, применение тория более предпочтительно по сравнению с плутонием. Чистый торий не делится, однако U^{233} , образующийся при захвате нейтронов в Th^{232} , делится и может производить энергию при делении. На практике при запуске системы необходима загрузка делящегося материала, и для этой цели годятся любые делящиеся материалы: U^{233} из предыдущей загрузки ЕА; U^{235} , извлеченный из природного урана; оружейный Pu^{239} или просто ТУИ, которые являются основной частью уничтожаемых отходов. Таким образом, в ЕА возможно уничтожение ТУИ делением с получением энергии. Это делает метод экономически привлекательным. Энергия, содержащаяся в ТУИ выгруженного из реактора PWR топлива, составляет примерно 40 % энергии, выработанной за время выгорания этого топлива в PWR.

Торий является привлекательным топливом, поскольку он существует в сравнительно больших количествах в земной коре (по меньшей мере в пять раз превышает запасы урана). Кроме того, природный торий состоит из одного изотопа Th^{232} , так что в ЕА может быть использован весь природный торий. По сравнению с ним U^{235} , используемый в PWR, содержится в природном уране в количестве всего лишь 0,7 %. Торий отделяют от трансурановых изотопов примерно пять нейтронных захватов. Поэтому он легко может работать в таком режиме, когда ТУИ уничтожается больше, чем образуется, т. е. с низкими равновесными концентрациями ТУИ.

Исследование, проведенное для испанского правительства, на примере практической установки тепловой мощностью 1500 МВт показало, что ЕА может уничтожать до 298 кг ТУИ на 1 ГВт/год выработанной тепловой энергии. Для сравнения укажем, что один реактор PWR производит 123 кг ТУИ на 1 ГВт/год.

Предполагается, что переработка, необходимая для извлечения ТУИ из облученного топлива, будет намного проще, чем переработка, требующаяся для извлечения плутония из облученного топлива в целях изготовления МОХ-топлива, как это делается, например, на фабрике La Hague (PUREX – процесс) во Франции. В пирозлектрическом методе переработки, разработанном в Аргоннской национальной лаборатории в США, все ТУИ собираются

на одном электроде. Такой процесс вполне приемлем, поскольку все ТУИ делятся в спектре ЕА и нет необходимости их отделения друг от друга.

8.5. Уничтожение ядерных отходов: долгоживущие продукты деления (ДПД)

В таких системах, как ЕА, в которых уничтожаются ТУИ, долговременная (≥ 500 лет) радиотоксичность определяется долгоживущими продуктами деления. Этот остаточный уровень радиотоксичности можно было бы считать допустимым, так как он ниже уровня радиотоксичности продуктов сгорания угля, соответствующего такому же количеству энергии, вырабатываемому на угольных станциях. Однако поскольку основные продукты (Tc^{239} и I^{129}) растворимы в воде и имеется в долговременной перспективе ненулевая вероятность заражения биосферы с трудно предсказуемыми последствиями, то может быть разумным их уничтожение.

Для этой цели К. Руббиня предложил использовать концепцию Adiabatic Resonance Crossing (ARC). При реализации принципа ARC повышается вероятность резонансного поглощения нейтронов ядрами при превращении, например, Tc^{100} , который быстро распадается ($T_{1/2} \sim 15,8$ с), в стабильный Ru^{100} . Эксперимент ARC, проводившийся в ЦЕРНе, показал, что использование специальной кинематики нейтронов (малая длина упругого рассеивания $\lambda \sim 3$ см и малые потери энергии при упругом рассеивании) в чистом свинце, наиболее прозрачном для нейтронов из всех тяжелых элементов, повышает вероятность нейтронного захвата за счет оптимального использования главных резонансов в сечении такого захвата. Отметим, что Tc^{99} и I^{129} , которые исследовались в эксперименте ARC, занимают 95 % объема хранилища класса А для долгоживущих радиоактивных отходов. Результаты эксперимента ARC показывают, что в свинце вблизи активной зоны ЕА возможно уничтожение вдвое большего количества Tc^{99} и I^{129} , чем производится за это же время. Тот факт, что трансмутация может быть осуществлена попутно, практически даром, может служить дополнительным стимулом к уничтожению ДПД, несмотря на то что в этом процессе, в отличие от уничтожения ТУИ, энергия не производится.

Другой важной областью применения принципа ARC является получение изотопов медицинского назначения. Дело в том, что принцип ARC, очень эффективный для уничтожения продуктов деления, можно также использовать для инициирования любых других типов ядерных превращений (например, при производстве радиоизотопов). Управляемая ускорителем установка, служащая для этой цели и использующая принцип ARC, могла бы стать заманчивой альтернативой ядерным реакторам. Сравнительно малая установка, свободная от всех сложностей эксплуатации критических ядерных реакторов, имеет многие преимущества:

- возможность производства изотопов на месте (прямо в больнице), благодаря малым размерам установки;
- возможность применения более короткоживущих изотопов, дающих существенно более низкую дозу облучения пациента, например I^{128} (25 мин) вместо I^{131} (8 сут);
- исключение длительной (дорогостоящей) транспортировки, более низкие дозы облучения при производстве;
- гибкость выбора источника нейтронов в соответствии с потребностями: от ускорителя с достаточно большим током (циклотрон), например, для широкомасштабного производства Tc^{99m} ($T_{1/2} = 6$ ч) из радиоактивного Mo^{99m} ($T_{1/2} = 65$ ч), до радиоактивных нейтронных источников (получение низкоактивных изотопов). Здесь была с успехом проверена идея использования природного молибдена, содержащего 24,13 % стабильного изотопа Mo^{99} , для производства Mo^{99m} простым нейтронным захватом вместо извлечения Mo^{99m} из облученного топлива ядерных реакторов.

Эта область приложения принципа ARC рассматривается как весьма важная, и ЦЕРН к настоящему времени получил патент на производство медицинских радиоизотопов по этому принципу.



Контрольные вопросы

1. Какими наиболее опасными радиоактивными отходами характеризуется атомная энергетика?
2. Что такое радиотоксичность?
3. В чем состоит стратегия развития атомной энергетики в России?
4. Что называется трансмутацией РАО?
5. Опишите устройство электроядерной установки и перспективы ее применения.
6. Расскажите об уничтожении ядерных отходов долгоживущих продуктов деления.

9. САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

9.1. Общие положения

Санитарные правила (далее – Правила) устанавливают требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при всех видах обращения с РАО.

Правила являются обязательными для исполнения на всей территории РФ всеми юридическими и физическими лицами независимо от их подчинения и формы собственности, которые занимаются деятельностью, связанной со всеми видами обращения с радиоактивными отходами. Правила распространяются на организации, где в результате их деятельности образуются РАО; на организации, осуществляющие сбор, хранение, транспортировку, переработку и захоронение РАО, а также на организации, осуществляющие проектирование и строительство объектов, на которых будут образовываться, храниться, перерабатываться и захораниваться радиоактивные отходы.

Правила содержат: классификацию РАО; основные принципы обращения с РАО; критерии радиационной безопасности при обращении с РАО; основные требования, обеспечивающие безопасность персонала и населения на всех стадиях обращения с РАО (при сборе, хранении, транспортировке, переработке и захоронении РАО) как на предприятиях атомной энергетики, так и в других организациях, где образуются такие отходы. В проектной документации организации, при работе которой могут образовываться РАО, в разделе по обращению с РАО приводится характеристика образования радиоактивных отходов: их годовое количество, активность, радионуклидный состав, агрегатное состояние, а также указаны меры по предупреждению и ликвидации аварийного образования РАО. Там же предусматриваются отдельные системы обращения с РАО, имеющими разные виды (низко-, средне- и высокоактивные), и с нерадиоактивными отходами. Для каждого вида отходов должна быть обоснована система обращения с ними, т. е. методы сбора, время на хранение с указанием сроков, упаковки, транспортировки, кондиционирования, длительного хранения или захоронения. Кроме того, должны предусматриваться необходимые поме-

щения и оборудование для обращения с РАО, определяться объем, периодичность и методы радиационного контроля.

В проекте должно быть предусмотрено, что облучение лиц, занятых обращением с РАО, не должно превышать дозовых пределов, установленных для персонала (см. НРБ-99/09).

9.2. Образование и классификация радиоактивных отходов

По агрегатному состоянию РАО подразделяются на жидкие, твердые и газообразные.

К жидким РАО относятся не подлежащие дальнейшему использованию любые радиоактивные жидкости. Жидкие отходы считаются радиоактивными, если в них удельная активность радионуклидов более чем в десять раз превышает значение уровня вмешательства, приведенные в приложении П-2 НРБ-99/09.

К твердым РАО относятся отработавшие свой ресурс радионуклиды, не предназначенные для дальнейшего использования материалы, изделия, оборудование, биологические объекты, загрязненные объекты внешней среды, отвержденные жидкие отходы, в которых удельная активность радионуклидов превышает значения минимальной удельной активности, приведенной в приложении П-4 НРБ-99/09.

При неизвестном радионуклидном составе твердые отходы считаются радиоактивными, если их удельная активность больше указанных значений:

- 100 кБк/кг – для бета-излучающих радионуклидов;
- 10 кБк/кг – для источников альфа-излучающих радионуклидов;
- 1 кБк/кг – для трансурановых радионуклидов.

Гамма-излучающие отходы неизвестного состава считаются радиоактивными, если мощность поглощенной дозы у их поверхности (0,1 м) выше 0,001 мГр/ч в сравнении с фоном при соблюдении условий измерения в соответствии с утвержденными методами.

Жидкие и твердые РАО по удельной активности подразделяются на три категории (табл. 9.1).

Таблица 9.1

**Классификация жидких и твердых радиоактивных отходов
по удельной радиоактивности**

Категория отходов	Удельная активность, кБк/кг		
	Бета-излучающие радионуклиды	Альфа-излучающие радионуклиды	Трансурановые радионуклиды
Низкоактивные	Менее 10^3	Менее 10^2	Менее 10^1
Среднеактивные	От 10^3 до 10^7	От 10^2 до 10^6	От 10^1 до 10^5
Высокоактивные	Более 10^7	Более 10^6	Более 10^5

Для предварительной сортировки твердых отходов рекомендуется использование критериев по уровню радиоактивного загрязнения (табл. 9.2) и по мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности при соблюдении условий измерения в соответствии с утвержденными методиками:

- низкоактивные – от 0,001 мГр/ч до 0,3 мГр/ч;
- среднеактивные – от 0,3 мГр/ч до 10 мГр/ч;
- высокоактивные – более 10 мГр/ч.

Таблица 9.2

**Классификация твердых отходов
по уровню радиоактивного загрязнения**

Категория отходов	Удельная активность, кБк/кг		
	Бета-излучающие радионуклиды	Альфа-излучающие радионуклиды	Трансурановые радионуклиды
Низкоактивные	От $5 \cdot 10^2$ до 10^4	От $5 \cdot 10^1$ до 10^3	От 5 до 10^2
Среднеактивные	От 10^4 до 10^7	От 10^3 до 10^6	От 10^2 до 10^5
Высокоактивные	Более 10^7	Более 10^6	Более 10^5

9.3. Основные принципы радиационной безопасности и стадии обращения с РАО

Сбор и сортировка РАО осуществляется в местах их образования или переработки с учетом радиационных, физических и химических характеристик в соответствии с системой классификации отходов, а также с учетом методов последующего обращения с ними.

Первичная сортировка отходов предполагает их разделение на радиоактивные и нерадиоактивные составляющие.

Сортировка первичных жидких и твердых РАО включает разделение отходов по различным категориям и группам для переработки по принятым технологиям и для подготовки к последующему хранению и захоронению.

Кондиционирование РАО поводят в целях повышения безопасности обращения с ними за счет уменьшения их объема и перевода в форму, удобную для транспортировки, хранения и захоронения.

Хранение РАО осуществляется отдельно для отходов разных категорий и групп в сооружении, обеспечивающем безопасную изоляцию отходов в течение всего срока хранения и возможность последующего их извлечения.

Транспортирование предусматривает безопасное перемещение РАО между местами их образования, переработки, хранения и захоронения с использованием специальных грузоподъемных и транспортных средств. Захоронение РАО направлено на их безопасную изоляцию от человека и окружающей его среды.

9.4. Требования к организациям по приему и транспортированию РАО

Все РАО, направляемые на захоронение, должны отвечать требованиям, предъявляемым к кондиционированным отходам и упаковке, что регламентируется специальными нормативными документами. В них содержатся требования:

- к радиационным параметрам отходов;
- агрегатному состоянию отходов;
- форме и физико-химическим свойствам отходов: содержанию сводной влаги, выщелачиваемости, стабильности, газовыделению, горючести, содержанию ядовитых и взрывоопасных веществ, механическим свойствам и др.;
- малогабаритным параметрам упаковки;
- радиационным параметрам упаковки, включая уровень нефиксированного поверхностного загрязнения и др.

Твердые, жидкие РАО, а также отработавшие установленный срок радионуклидные источники излучения принимают от организации для транспортировки в специализированные организации (СПО) в сертифицированных транспортных контейнерах или упаковках, отвечающих требованиям.

Отработавшие установленный срок источники ионизирующего излучения принимают от организации в специальных транспортных упаковочных пакетах или контейнерах, обеспечивающих безопасность обслуживающего персонала в процессе погрузки, транспортирования, выгрузки, хранения и захоронения ИИ.

При отправке упаковок с РАО автомобильным, железнодорожным, воздушным и иным транспортом по согласованию с СПО организация – владелец РАО – самостоятельно производит радиационный контроль, заполняет сопроводительные документы и высылает их вместе с грузом по согласованному с СПО адресу. В случае транспортирования РАО со спецавтомобилем СПО, представитель последней производит радиационный контроль принимаемого груза.

Транспортирование РАО вне организации на переработку, хранение и захоронение производится в транспортных контейнерах на специально оборудованных транспортных средствах. Эти контейнеры должны обладать механической прочностью, термостойкостью, герметичностью и радиационной защитой, а на конструкцию их должны быть получены санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие санитарным правилам. Погрузка упаковок с РАО производится таким образом, чтобы мощность дозы излучения в воздухе, в кабине спецавтомобиля была минимальной, но не более 0,012 мГр/ч. Мощность дозы в любой точке внешней поверхности ограждения грузового помещения не должна превышать 2 мГр/ч.

9.5. Меры индивидуальной защиты и личной гигиены

Все лица, работающие с РАО, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в зависимости от вида и класса работ в соответствии с ОСПОРБ-09. При работах в условиях возможного загрязнения воздуха радиоактивными веществами (ликвидация аварий, ремонтные работы и т. п.) персонал снабжается специальными фильтрующими или изолирующими средствами за-

щиты органов дыхания (пневмокостюмы, пневмошлемы, кислородные изолирующие приборы).

Вход в зону возможного загрязнения СПО допускается только через санпропуск, а в помещения для работ I класса – дополнительно через стационарные саншлюзы. В помещения и на территорию, где ведутся аварийные и ремонтные работы, персонал проходит по наряду-допуску через переносной саншлюз. При выходе из зоны возможного загрязнения необходимо проверить чистоту спецодежды и других средств индивидуальной защиты, снять их и при выявлении радиоактивного загрязнения вымыться под душем.

Радиоактивное загрязнение спецодежды, индивидуальных средств защиты и кожных покровов персонала не должно превышать допустимых уровней, приведенных в НРБ-99/09. После санобработки кожные покровы не должны иметь радиоактивного загрязнения выше 0,1 от допустимых уровней. Спецоджду и индивидуальные средства защиты необходимо подвергать систематическому дозиметрическому контролю. Смена спецодежды должна производиться не реже одного раза в рабочую неделю. Загрязненные выше допустимого уровня спецодежда и защитные средства подлежат немедленной замене. Дополнительные средства индивидуальной защиты (пленочные, резиновые и т. п.) следует после каждого пользования подвергать дезактивации в саншлюзе или в специально отведенном месте. Остаточный уровень загрязнения после дезактивации должен быть не менее чем в три раза ниже допустимого уровня. При загрязнении личная одежда и обувь подлежат дезактивации под контролем службы радиационной безопасности, а в случае невозможности дезактивации – захоронению. В зоне вероятного загрязнения СПО запрещается:

- пребывание персонала без необходимых средств индивидуальной защиты;
- посещение ее лицами, постоянно не работающими в этой зоне, без письменного разрешения администрации или руководителя службы радиационной безопасности;
- хранение пищевых продуктов, домашней одежды, косметических принадлежностей и других предметов, не имеющих отношения к работе.

Прием пищи допускается в столовых, буфетах или специально отведенных местах, расположенных в чистой зоне.

9.6. Противорадиационная защита

Противорадиационная защита населения зараженных территорий строится на трех основных принципах: введение конкурентов, введение мишеней, ионная защита.

Введение конкурентов и предупреждение накопления радионуклидов в организме при неизбежном риске их проникновения с водой, пищей, воздухом осуществимо через коррекцию питания. В основу положено свойство конкурентности обмена радиоактивных веществ и их химических нерадиоактивных аналогов. И те и другие вещества способны включаться в одни и те же метаболические процессы до точки насыщения реакций. После насыщения атомы (ионы) любого из конкурирующих веществ не включаются в обмен, биохимические структуры клеток. Если насыщение будет осуществлено за счет стабильных веществ, то радиоактивные элементы в состав клеток тканей органов не включаются.

Так, для защиты щитовидной железы от I^{131} необходимо насыщение организма обычным нерадиоактивным йодом, который, конкурируя со своим радиоактивным аналогом и находясь в более выгодном (количественном) положении, блокирует «вакантные» места поступления I^{131} . В результате конкурентной блокады радионуклид, мигрирующий только в щитовидную железу, выводится из организма.

Конкурентами цезия являются калий, в меньшей степени натрий. *Конкурентами стронция* – кальций, в меньшей степени магний, медь. Поступление конкурентов Cs^{137} и Sr^{90} должно осуществляться через диету, с постоянным преобладанием в ассортименте продуктов, содержащих такие вещества. В дополнение могут применяться настои трав (употребляемые вместо чая), а также неспецифические фармакологические препараты, такие как оротат калия, аспаркам, панангин, имеющиеся в любой аптеке, а также калий, магнийсодержащие минеральные воды. Продукты, содержащие основные конкуренты Cs^{137} и Sr^{90} – соответственно калий и кальций – приведены в табл. 9.3.

Выбирая либо рекомендуя в качестве радиозащитных препаратов (радиопротекторов) те или иные перечисленные в таблице продукты, следует помнить, что если они будут выращены на радиоактивной почве, то сыграют совершенно противоположную роль, так как именно они будут избирательно накапливать указанные радионуклиды.

Таблица 9.3

Содержание металлов-«мишеней» в продуктах

Эффектив- ность	Конкуренция Cs ¹³⁷		Конкуренция Sr ⁹⁰	
	Продукт	[K], мг/100 г	Продукт	[Ca], мг/100 г
Высокая	Какао порошок	2403	Сыр:	
	Фасоль	1100	Каунасский	1010
	Сухое молоко	1000	Литовский	1040
	Морская капуста	963	Российский	1075
	Горох	731	Советский	1000
	Драже	682	Тартусский	1040
Высокая	Шоколад	543	Швейцарский	1064
	Картофель	568	Ярославский	869
	Палтус	500	Плавленный	680
	Щавель	500	Сухое молоко	919
	Урюк	500	Фасоль	–
	Чернослив	500	Шоколад	–
Достаточная	Толокно	251	–	150
	Овсяная крупа	292	–	187
	Сгущенное молоко	308	–	–
	Баранина	345	–	–
	Говядина	334	–	–
	Крольчатина	364	–	–
	Телятина	344	–	–
	Печень говяжья	250	–	–
	Колбасы:		–	–
	вареные	200–300	–	–
	копченые	300–400	–	–
	Цыплята	350	–	–
	Лещ	284	–	–
	Минтай	428	–	–
	Мойва	287	–	–
	Ставрида	350	–	–
	Треска	328	–	–
	Кальмар	321	–	–
	Килька	300	–	–
	Сазан	323	–	–
	Редис	357	–	–
	Свекла	288	–	–
	Помидоры	290	–	–

Из числа растений, которые также должны быть собраны на нерадиоактивных территориях, свойствами радиопротекторов обладают лопух (корневище), мята перечная (листья), солодка голая (корневище). Отвары либо настои этих высушенных растений можно употреблять как чай (табл. 9.4). Побочные эффекты здесь исключены.

Введение мишеней, или принцип внутриклеточного гашения энергии фотонов (частиц), и соответственно подавление биологической агрессивности фактора реализуется за счет внесения в организм клетки металлов-«мишеней» избирательного захвата (поглощения) энергии излучений. Закономерное смещение реакций внутриклеточного взаимодействия в сторону фотоэффекта (до 50–100 кэВ) ведет, как показывает анализ накопленных материалов, не только к достоверной защите, но и к эффекту стимула общих биологических, иммунных процессов клетки, организма.

Так, экспериментальное введение в организм мелкодисперсного порошка железа до облучения абсолютно летальной дозой резко повышает устойчивость лабораторных животных к радиационному фактору (средняя продолжительность жизни возрастает не менее чем в два раза). Более эффективны в эксперименте полусинтетические казеиновые соединения поливалентных металлов. Их включение в метаболизм до введения Cs^{137} способствует резкому снижению выхода свободных радикалов и снижает тем самым разрушение липидного слоя мембран, блокаду типовых ферментов и другие радиационные поломки. Не меньшее значение в радиозащитном эффекте имеют донорские добавки (ионметаллы) к цитохромной системе, что приводит к гашению реакций ПОЛ. Подтверждением может служить введение в состав пищи экспериментальных животных солей кобальта с содержащей этот микроэлемент зеленой капустой.

Последующее облучение абсолютно летальной дозой ведет, тем не менее, к выживаемости 15–60 % числа подопытных животных. Основные источники «мишеней» представлены в табл. 9.3.

Закономерным эффектом внутриклеточной фильтрации и снижения энергии излучений будет подавление эффектов двунитевых (необратимых) разрывов ДНК с последующим необратимым генным дефектом, завершающимся формированием радиационно-индцированного рака. К таким достоверно регистрируемым в эксперименте эффектам ведет включение в питание селена (и, несомненно, других металлов). На фоне «мишеней» эффекты

Таблица 9.4

Травы и растения, повышающие общую устойчивость и радиорезистентность организма

Растение	Лечебные свойства и противопоказания	Формы применения и дозировка
1	2	3
Аралия маньчжурская	Повышает и нормализует функции центральной нервной системы при ее истощении (астеноневротические состояния), в том числе и радиационного происхождения. Противопоказан при гипертонии, нервной возбудимости, бессоннице	Настойка корня на 70%-ном спирте: 30–40 капель 2 раза в день
Женьшень	Снижает утомляемость, улучшает кровоснабжение мозга, активизирует кроветворение. Противопоказания те же	Настойка корня: 15–20 капель 3 раза в день
Заманиха	Снимает астеноневротические состояния, тонизирует	Настойка на 40%-ном спирте: 30–40 капель 2–3 раза в день
Аралий корень	Нормализует функции истощенной нервной системы, используется при лечении от алкоголизма	Спиртовой экстракт: 20–30 капель 3 раза в день до еды
Лимонник китайский	Нормализует функции центральной нервной системы, сердца. Противопоказан при гипертонии, сердечных заболеваниях	Спиртовой экстракт: 20–30 капель 3 раза в день до еды
Родиола розовая	Повышает работоспособность и устойчивость организма к неблагоприятным факторам. Противопоказания: гипертония, заболевания сердца, лихорадка	Спиртовой экстракт: 5–10 капель 2–3 раза в день. Настойка: 20 г корней в 100 мл – водки; 15 капель 2 раза до еды

Продолжение табл. 9.4

1	2	3
Элеутерококк	Повышает умственную работоспособность, снимает утомляемость	Экстракт, по 2 мл за полчаса до еды
Аир обыкновенный	Тонизирует нервную систему. Повышает сопротивляемость к заболеваниям органов дыхания	Отвар: 15 г корня в 500 мл воды, 30 мин кипячения. По 1 ст. ложке 3 раза в день
Боярышник	Усиливает кровоснабжение мозга, сердца, нормализует ритм работы сердца	Отвар: 20 г цветков в 200 мл воды. По 1 ст. ложке 3–4 раза в день. Плоды добавлять в компоты
Василек синий	Оказывает противовоспалительное, антимикробное действие, ускоряет выведение токсических веществ из организма	Настой: 10 г цветка в 200 мл кипятка. По 1/4 стакана 3 раза в день
Вахта трехлистная	Усиливает кроветворение, успокаивает	6–8 г листьев залить 200 мл кипятка, настаивать 15–20 мин. По 1/4 стакана 3 раза в день
Рябина	Усиливает функции кроветворения, ферментобразования	Настойка: 20 г на 200 мл водки. По 1 чайной ложке 3 раза в день
Тысячелистник обыкновенный	Останавливает кровотечение, оказывает противовоспалительное, антимикробное, ранозаживляющее действие	Настой: 1 чайная ложка на 400 мл воды. По 1 ст. ложке после еды
Чага (березовый гриб)	Оказывает радиозащитное, противовоспалительное, антиканцерогенное действие	Залить холодной водой, дать настояться 5 ч (генное действие). Размягченную массу пропустить через мясорубку, 1 стакан измельченной массы залить 5 стаканами теплой (50 °C) воды, настоять 2 сут, процедить, отжать. Принимать по 1/2 стакана 6 раз в день за 30 мин до еды

Окончания табл. 9.4

1	2	3
Черника	Оказывает радиозащитное, противовоспалительное действие	Варенья, отвары
Девясил	Усиливает сопротивляемость, нормализует состояние центральной нервной системы, оказывает общеукрепляющее действие	Настойка измельченного корня на водке или кагоре в соотношении 1: 10. По 20–30 капель 2–3 раза в день
Ель (молодые побеги), сосна (молодые побеги)	Оказывает радиозащитное, противовоспалительное, общеукрепляющее действие	40 г молодых побегов, шишек, вскипятить в 200 мл воды, настаивать в течение часа. Пить порциями в 3–4 приема в сутки

от модельного воздействия факторов, характерных для последствий радиационных аварий, резко снижаются. Аналогичны реакции и при введении в организм естественных металлосодержащих биологических субстратов, кобальт-, никель-, железо-, кремнийсодержащих соединений (табл. 9.5). При построении экспериментальных микроэлементсодержащих диет и особенно при их дополнительном витаминном обеспечении средняя продолжительность жизни облучаемых животных резко растет. Расчетное увеличение средней продолжительности жизни человека (при определенной схеме переноса результатов) достигает при таких диетах 6,5–7 лет.

Таблица 9.5

Содержание основных химических элементов в продуктах питания

Наименование продукта	Содержание, мкг на 100 г продукта		
	Fe	Co	Cu
Ячмень	7400	7,9	470
Овес	5530	8,0	600
Гречиха	8270	3,6	660
Чечевица	11 770	11,6	660
Фасоль	5940	18,7	580
Горох	7000	8,6	590
Мак	26000	18,0	1771
Халва	26000	—	—
Печень свиная	20200	12,0	3000
Гетеревятина	6700	32,0	230
Печень цыплят	1300	15,0	404
Печень куриная	1750	15,0	386

Достоверные реакции защиты прослеживаются не только в острых, но и в хронических случаях заболеваний (экспериментах), о чем наглядно свидетельствует введение «аэросила» – кремнийсодержащего препарата мышам, помещенным в среду с резко повышенным содержанием Cs^{137} и Sr^{90} . Внутриклеточный метаболизм препарата на протяжении 7 суток ведет к восстановлению иммунной и суммарной резистентности животных до нормальных значений. К аналогичным последствиям ведут и включенные в метаболизм металлосодержащие флавопротеиды (в том числе и пигменты).

Не менее иллюстративны противоположные реакции. Искусственное выращивание штаммов микрофлоры, при резко ограниченном поступлении в клетку железосодержащих компонентов питания, ведет к резкому повышению чувствительности к радиационным воздействиям. Хронический дефицит поступления железа в организм вызывает повышенную чувствительность населения к относительно низким дозам радиационных воздействий. Пробная коррекция питания детей на радиоактивных территориях путем введения в рацион железосодержащих продуктов (гречневая каша) на фоне контрольного питания с банальной (сложившейся в настоящем) железодефицитной диетой выявляет достоверные различия в суммарных показателях здоровья исследуемых групп детей.

Эффективную группу «мишеней» составляют (З. Бак) серосодержащие (тиоловые) ферменты, повреждение которых описывается концепцией радиолиза воды клеток, образования радикалов и блокадой тиоловых SH-групп посредством формирования дисульфидных связей. Очевидно, что введение в клетку дополнительных тиоловых групп как акцепторов «мишеней» радикалов должно вести к подавлению радиогенных реакций ПОЛ. Многолетние исследования (Э. Я. Граевский, 1969) выявили достоверную связь между содержанием в тканях тиолов и снижением радиочувствительности животных. Эффективность «мишеней»-перехватчиков побочных продуктов ПОЛ не снижается и при поступлении в организм таких тиолосодержащих белков, как гистамин, тирамин, триптамин. Защита резко усиливается при снижении оксигенации тканей (при «кислородном дефиците»). С излагаемых позиций это является следствием устранения дефицита цитохромов при повышенном поступлении в клетку ведущего источника радикалов, несвязанного (при дефиците ферментов) кислорода. К числу достоверных нефармакологических разнопротекторов этого ряда следует отнести продукты с максимальным содержанием серы.

В числе мер радиационной защиты является применение фармакологических препаратов, таких как зоотоксины, третоны, кортикостероиды, эстрогены, алкалоиды. Использовать их можно при определенных условиях (при хроническом профессиональном облучении), не связанных со сформировавшейся радиоактивной загрязненностью среды.

В ряде случаев, при массивной надфоновой токсичностью среды, стрессовых психозмоциональных нагрузках, частой смене состава среды, необходимо использовать препараты, подающиеся

самостоятельному домашнему приготовлению, например различные травы (см. табл. 9.5).



Контрольные вопросы

1. На какие организации распространяются санитарные правила работы с РАО?
2. Приведите классификацию РАО.
3. Опишите основные принципы радиационной безопасности и стадии обращения с РАО.
4. Расскажите о требованиях приема и транспортирования РАО от организации.
5. Назовите меры, которые принимаются для индивидуальной защиты и личной гигиены лиц, работающих с РАО.
6. Какая противорадиационная защита применяется к лицам, облученным радиацией?

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

А

Абиотические факторы среды – неживые факторы окружающей среды.

Агент – химический, физический, минералогический или биологический фактор, воздействие которого способно вызвать нежелательные эффекты в организме.

Адаптация – эволюционно возникающее приспособление организмов к условиям среды, выражающееся в изменении их внутренних и внешних особенностей.

Аккумуляция – накопление химического соединения в организме, органах или тканях в результате воздействия его повторных доз.

Активность – число радиоактивных распадов ядер, происходящих в каком-либо веществе в единицу времени (в секунду). Активность, отнесенную к единице массы вещества, называют удельной (a_m).

Альфа-излучение – поток ядер атомов гелия, состоящих из двух нейтронов и двух протонов. Такое излучение практически не способно проникнуть через наружный слой кожи, образованный отмершими клетками, поэтому оно не представляет опасности до тех пор, пока радиоактивные вещества не попадут внутрь организма через открытую рану, с пищей или вдыхаемым воздухом. Считается, что при внутреннем облучении альфа-излучение в 20 раз опаснее других видов излучений: рентгеновского, гамма- и бета-излучения.

Аномалия – отклонение от нормы или среднего значения какой-либо величины в ту или иную сторону.

Антропогенный – возникающий под влиянием или при участии человека,

Антропогенная нагрузка – степень прямого или косвенного воздействия людей, их хозяйственной деятельности на природу в целом или на ее отдельные экологические компоненты.

Антропогенное загрязнение возникает в результате биологического существования и хозяйственной деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного влияния на интенсивность природного загрязнения.

Антропогенные факторы среды – факторы окружающей среды, возникновение которых обусловлено деятельностью человека и которые вызывают изменения природных комплексов.

Анаболизм – совокупность химических процессов в живом организме, направленных на образование и обновление структурных частей клеток и тканей, т. е. фотосинтез.

Ареал – область распространения любой систематической группы организмов – популяции, вида, семейства и т. д.

Ареал экологический – регион, где может обитать вид при наличии подходящих для него условий.

Атомное ядро – центральная массивная часть атома, состоящая из нуклонов (протонов и нейтронов), с размером порядка 10^{-15} – 10^{-14} м и с массой $\approx 99,95$ % массы атома.

АЭС (атомная электрическая станция) – устройство, вырабатывающее электроэнергию путем цепной реакции, осуществляемой в реакторе.

АЭХК (Ангарский электролизно-химический комбинат) – комбинат по производству гексафторида, осуществляемому при переработке природного, а также регенерированного урана.

Б

Бедствие экологическое – любое изменение природной среды, ведущее к ухудшению здоровья населения или затруднению в ведении хозяйства.

Безопасность – особая характеристика предметов и событий, означающая отсутствие или существенное ограничение опасности. Экологическая безопасность – безопасность по отношению к природе.

Безотходная технология – технология, обеспечивающая получение продуктов без отходов (или с малыми отходами); является экологической стратегией любого производства; включает комплекс мероприятий: утилизацию выбросов, комплексное использование сырья, организацию производства замкнутым циклом (без сброса сточных вод и выбросов в атмосферу вредных веществ).

Беккерель (Бк) – единица активности изотопа. Один беккерель соответствует одному распаду в секунду. $1 \text{ Бк} = 1 \text{ расп/с} = 2,7 \cdot 10^{-11} \text{ Ки}$.

Бета-излучение – поток электронов (или позитронов). Способно проникать в ткани организма на глубину 1–2 см.

Биогеохимия – отрасль геохимии, изучающая геохимические процессы, происходящие в биосфере при участии организмов. Рассматривает роль организмов в процессе миграции, распределения, рассеивания и концентрации химических элементов в земной коре, выявляет биогеохимические процессы.

Биогеоценоз – это сложная природная система – участок земной поверхности, обладающий совокупностью однородных природных компонентов (климат, горные породы, почва, режим увлажнения, сообщества растений, животных и мир микроорганизмов), имеющий свою особую специфику взаимодействия этих компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией. Иногда используется как синоним экосистемы. Отличие состоит в том, что б. – конкретная территориальная единица (биохора), соответствующая низшим единицам территориального подразделения биосферы.

Биоиндикатор – организм, вид, популяция или сообщество, по наличию или состоянию которого можно судить о свойствах среды, в том числе о присутствии и концентрации загрязнений.

Биологический мониторинг – это: 1) периодический или систематический отбор проб у человека и других биологических объектов для анализа концентраций загрязнителей, продуктов обмена и биотрансформации, результаты которого могут быть сразу же применены на практике; обычно применяется для оценки воздействия, но может использоваться и для оценки эффекта; 2) контроль за содержанием вредных веществ и продуктов их метаболизма в биосредах (кровь, моча, волосы и др.) с целью определения их интегрального воздействия на организм и возможной степени его опасности; 3) оценка биологического статуса популяции и сообществ организмов при наличии риска, осуществляемая с целью обеспечения их защиты и выявления ранних признаков возможных опасностей для здоровья человека.

Биомасса – сухой вес всех органических веществ, содержащихся в организмах экосистемы.

Биосфера – нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и часть (верхняя) литосферы Земли, населенные живыми организмами, «область существования живого вещества» (В. И. Вернадский); самая крупная экосистема Земли.

Биота – вся совокупность организмов (растений, животных, микробов) экосистемы (от лат. bios – жизнь).

Биотический круговорот – малый круговорот веществ, возникший с появлением жизни на Земле и осуществляемый в процессе жизнедеятельности живых организмов (продуцентов, консументов, редуцентов): в основе его – процессы синтеза и разложения органических веществ.

Биоценоз (bios – жизнь, kionos – сообщество) – сообщество живых организмов, совокупность популяций различных видов микроорганизмов, растений, животных, населяющих определенный биотоп; термин ввел К. Мебиус (1877).

B

Вековое уравнение – уравнение, устанавливающее количественную связь между числом радиоактивных ядер и постоянной распада материнских и дочерних ядер.

ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) – реактор, в котором замедлителем нейтронов и теплоносителем служит вода.

Внешнее облучение – случай, когда источник радиации находится вне организма и продукты радиоактивности не попадают внутрь него. При этом организм получает дозу преимущественно от внешнего гамма-излучения, так как гамма-кванты пронизывают тело сквозь кожу.

Внутреннему облучению мы подвергаемся, если радионуклиды с пищей, водой или воздухом попадают в организм. Особенно опасны вещества, излучающие альфа-частицы, такие как уран, плутоний, радон. Затем следует бета излучение. И менее опасны гамма-кванты, которые, попадая внутрь, с большой вероятностью вылетают из организма.

Воздействие антропогенное – сумма прямых и опосредованных влияний человечества на окружающую среду.

Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным воздействием окружающей природной среды, – это возмещение затрат на восстановление здоровья, потерь в зарплате в связи со снижением трудоспособности, неполученных доходов в связи с упущенными профессиональными возможностями и т. д. (см. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды»).

Воспитание экологическое – воздействие на сознание людей с целью выработки у них социально-психологических установок и активной гражданской позиции по отношению к природе.

Воспроизводство среды, окружающей человека, – комплекс мероприятий, направленных на поддержание параметров среды в пределах, благоприятных для существования человека.

Вред окружающей природной среде – негативные изменения состояния окружающей природной среды, выразившиеся в ее загрязнении, истощении ее ресурсов, разрушении экологических систем, нарушении обмена веществ и энергии, гармонического развития общества и природы.

Время риска – временная вероятность возникновения негативных изменений показателей состояния здоровья населения (или отдельных социальных групп) в связи с неблагоприятными изменениями качества среды его обитания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – организация объединения наций, деятельность которой направлена на борьбу с особо опасными болезнями, разработку международных санитарных правил. Основана в Женеве в 1946 г.

Выброс – кратковременное или за определенное время (час, сутки) поступление любых загрязнителей в окружающую среду из определенного источника (промышленного комплекса, предприятия и т. д.).

Выпадения глобальные – выпадения на обширных территориях радиоактивных продуктов ядерных взрывов. Такие выпадения формируются из мельчайших частиц и газов, выброшенных в стратосферу и оседающих в течение многих месяцев и лет вместе с атмосферными осадками.

Г

Газы природные – невозобновляемые горючие ископаемые, образующиеся в земной коре; основной компонент – метан (примерно 98 %), а также этан, пропан, бутан, пентан; мировые запасы составляют около 10^{15} м^3 .

Гамма-излучение – поток квантов электромагнитного излучения с высокой проникающей способностью. Лучшей защитой является расстояние, а также преграды из свинца, бетона и т. д.

Генотип – совокупность всех локализованных в хромосомах генов организма. Его наследственная материальная основа определяет норму реакции организма в изменяющихся условиях внешней среды.

Гексафторид урана (UF_6) – сырье для обогатительных заводов, производимое посредством сжигания соединения урана в плазменном реакторе.

Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние окружающей человека среды и производственной деятельности на здоровье людей и разрабатывающая оптимальные, научно обоснованные требования к условиям жизни и труда населения. Г., в отличие от экологии человека, ограничивается местами его непосредственного обитания и работы (жилище, предприятие, населенное место и т. п.), включает общую, коммунальную, социальную, радиационную гигиену) и другие разделы.

Гигиеническое нормирование – обоснование и установка безопасных для человека уровней содержания вредных веществ в природных средах (воздухе, воде, почве); критерии т. н. предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в окружающей среде.

Гидробионты – организмы, обитающие в водной среде.

Гидротропность – способность растущих органов растений изгибаться под воздействием неравномерного распределения влажности в окружающей среде.

Госатомнадзор – государственная организация, занимающаяся надзором за ядерной и радиационной безопасностью при эксплуатации объектов ядерной энергетики, использовании радионуклидов и радионуклидных источников ионизирующего излучения.

Группа риска – социальная группа населения, на которую оказано (или может быть оказано) наибольшее воздействие неблагоприятных факторов среды обитания (имеет или может иметь критическое отклонение состояния здоровья от контрольного уровня).

Группа радиационной опасности радионуклида – характеристика радионуклида как потенциального источника внутреннего облучения. В порядке убывания радиационной опасности выделены четыре группы с индексами А, Б, В и Г.

Д

Деградация окружающей природной среды – разрушение или существенное нарушение экологических связей в природе, обеспечивающих обмен веществ и энергии внутри природы, между

природой и человеком. Может быть вызвано деятельностью человека без учета законов развития природы.

Деградация почвы – постепенное ухудшение свойств почвы, вызванное изменением условий почвообразования в результате естественных причин (наступление лесов или сухой степи) и хозяйственной деятельности человека (неправильная агротехника, загрязнение и т. д.).

Деление ядер – это распад ядер, происходящий при бомбардировании ядер нейтронами с различной энергией.

Дезактивация – удаление радиоактивных веществ с какой-либо среды, включая организм человека.

Динамическое равновесие – такое состояние относительного равновесия экологических систем, находящихся под действием внешних и внутренних сил, при котором их основные характеристики остаются в пределах допустимых границ, сохраняется возможность их дальнейшего нормального существования и развития.

Доза – количество или концентрация нежелательного вещества или энергии; мера количества вещества, полученного организмом человека или животного.

Доза пороговая – наименьшая доза, вызывающая такие изменения на уровне организма, которые выходят за пределы физиологических реакций.

Доза предельно допустимая (ПДД) – максимальное количество вредного агента, проникновение которого в организмы или их сообщества еще не оказывает на них пагубного влияния. Устанавливаются ПДД единовременные и за определенное время (час, день, рабочую неделю и т. д.).

Доза излучения – величина энергии, поглощенной в единице объема (массы) облучаемого вещества. Поглощенная энергия расходуется на ионизацию и возбуждение атомов и молекул среды.

Дозиметры – приборы, предназначенные для обнаружения и определения степени радиоактивного измерения доз, мощности доз излучения.

E

Естественный биоценоз – биотическое сообщество, не подвергавшееся антропогенному изменению.

Естественное загрязнение атмосферы – загрязнение атмосферы, обусловленное природными процессами.

Ж

Живучесть экосистемы – способность экосистемы выдерживать резкие изменения абиотической среды, массовые размножения или исчезновения отдельных видов, антропогенные нагрузки.

Жизнеобеспечение – совокупность мероприятий, необходимых для создания условий сохранения жизни, здоровья и работоспособности людей в определенных обстоятельствах.

З

Зависимость доза-эффект – зависимость между дозой и величиной непрерывного эффекта у индивидуума или в популяции, представляющего биологическое изменение, измеренное в градуированной шкале тяжести (степени выраженности). Это связь между дозой и средней выраженностью (количественной) качественно определяемого эффекта, отражающегося на здоровье группы организмов.

Загрязнение – привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных для нее физических, химических или биологических агентов, превышение в рассматриваемое время естественного среднесного уровня концентраций агентов в среде.

Загрязнение радиоактивное – присутствие радиоактивных веществ техногенного происхождения (на поверхности или внутри организма, в воздухе или в воде, и т. д.), которое может привести к облучению организма в повышенных дозах. Для человека эта доза индивидуального облучения составляет более 10 мкЗв в год. Загрязнение плотностью 1 Ки/км² примерно соответствует мощности дозы γ -излучения 10 мкР/ч над фоном.

Закон ноосферы (В. И. Вернадского) – положение В. И. Вернадского о превращении биосферы, согласно которому на современном уровне развития человеческой цивилизации она неизбежно превращается в ноосферу, т. е. в сферу, где разум человека играет в развитии природы важнейшую роль.

Закон радиоактивного распада – закон, устанавливающий изменение числа радиоактивных ядер с течением времени.

Захоронение отходов радиоактивных – безопасное размещение радиоактивных отходов без намерения последующего их извлечения.

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов (из Устава ВОЗ).

Земля – это: 1) охраняемый законом природный объект, представляющий в широком смысле всю планету, территорию со всеми ее естественными компонентами; 2) в узком смысле, согласно действующему земельному законодательству, – поверхностный почвенный слой, выполняющий экологические, экономические, культурно-оздоровительные функции.

И

Инкорпорация радиоактивных веществ – поглощение радиоактивных веществ, попадающих внутрь организма с воздухом и пищей, питьем либо через поры кожи. Многие радиоактивные вещества, находясь вне человека, способны причинять лишь незначительные радиационные поражения ввиду малой дальности действия альфа-, бета-излучения, но, будучи инкорпорированы, они представляют большую опасность.

Ионизация – превращение нейтральных атомов и молекул в ионы. Происходит в результате отрыва от атома или молекулы одного или нескольких электронов под влиянием внешнего воздействия.

Ионизационные потери энергии – потери энергии электронами при прохождении вещества. Происходят за счет выбивания электронов из атомов или молекул вещества.

Ионизирующее излучение (радиация) – это излучение (в виде волн или частиц) с достаточно высокой энергией, при котором происходит ионизация атомов или молекул, т.е. для «выбивание» из них электронов. Бывает корпускулярным (альфа-, бета-частицы, нейтронное излучение) и электромагнитным (рентгеновское, гамма-излучение).

Интенсивность излучения – это энергия, переносимая излучением в единицу времени через единицу площади ($\text{Дж/с}\cdot\text{м}^2$).

К

Канцерогенный – вызывающий злокачественные новообразования (рак). По канцерогенным свойствам, т. е. способности вызывать злокачественные опухоли, опаснейшим для человека веществом считается плутоний [Булатов, 1996].

Контроль радиационный – получение информации о радиационной обстановке в организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей. Включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль [ОСПОРБ-99].

Катастрофа экологическая – аномалия, возникающая в природе и приводящая к особо неблагоприятным экономическим последствиям или массовым болезням населения определенного региона, а также авария технического устройства, в результате которой происходят крайне неблагоприятные изменения в среде.

Катаболизм – диссимиляция, совокупность протекающих в животном организме, при дыхании, брожении и гликолизе, ферментативных реакций расщепления сложных органических веществ. Конечные продукты К. – аммиак, вода, мочевины, кислоты, углекислый газ.

Категория А облучаемых лиц – лица, которые постоянно или временно работают непосредственно с источниками ионизирующих излучений.

Категория Б облучаемых лиц – лица, которые не работают непосредственно с источниками ИИ, но по условиям проживания могут подвергаться воздействию радиоактивных веществ и других источников излучения.

Категория В облучаемых лиц – население страны, республики, края или области.

Качество жизни – это: 1) совокупность условий, обеспечивающих (или не обеспечивающих) комплекс здоровья человека – личного и общественного, т. е. соответствие среды жизни человека его потребностям, интегрально отражаемое средней продолжительностью жизни, мерой здоровья людей и уровнем их заболеваемости (физической и психической), стандартизованных для данной группы населения; 2) соответствие среды жизни социально-психологическим установкам личности.

Коагуляция – сцепление частиц дисперсной фазы при их столкновениях в процессе теплового движения. К. играет важную роль в биологических процессах, при очистке воды, извлечении ценных продуктов из отходов.

Комптон-эффект – это рассеяние γ -кванта на свободном электро-
троне.

Консументы – потребители органического вещества: животные и некоторые виды растений. К. 1-го порядка – растительные животные; 2-го и 3-го порядка – хищники.

Коэффициент качества K – коэффициент для учета биологической эффективности разных видов ИИ в определении эквивалентной дозы.

Коэффициент накопления – отношение радиоактивности радионуклида в составе среды к его радиоактивности в организме.

Критический уровень загрязнения – загрязнение окружающей среды вредными веществами, превышение уровня которого ведет к разрушению природной среды и причиняет вред здоровью человека.

Критический орган – ткань, орган или часть тела, облучение которого в данных условиях неравномерного облучения организма может причинить наибольший ущерб здоровью данного лица или его потомства. В порядке убывания радиочувствительности критические органы относятся к 1, 2 и 3-й группам, для которых устанавливают разные значения основных дозовых пределов.

Круговорот веществ – закономерное многократное участие веществ в процессах и явлениях в био-, атмо-, гидро-, литосфере.

Ксенобиотик, чужеродное вещество – химическое соединение, не присутствующее в норме в окружающей среде, например синтетический пестицид; химическое загрязнение (поллютант).

Л

Лес – охраняемый законом природный объект, составная часть окружающей природной среды; большая совокупность древесно-кустарниковой растительности, произрастающей на землях лесного, природно-заповедного фондов и оказывающая средозащитное, климато-регулирующее, оздоровительное влияние на окружающую среду.

Летальный синтез – образование в процессе метаболизма высокотоксичных соединений из нетоксичных или малотоксичных веществ.

Лимитирующий фактор – экологический фактор, наиболее удаленный от своего оптимального значения и ограничивающий

жизнедеятельность организма или экосистемы; с помощью л. ф. регулируется состояние организмов и экосистем.

Летальная доза – доза, которая вызывает гибель 50 % особей рассматриваемой популяции через определенный промежуток времени (LD_{50}).

Лучевая болезнь – это сложный комплекс изменений, развивающийся в организме после воздействия на него ионизирующего излучения. Закономерности развития определяются величиной и мощностью дозы излучения (чем они больше, тем острее и в более короткие сроки протекает болезнь).

Лучевая болезнь острая возникает при облучении большими дозами за короткое время.

Лучевая болезнь хроническая развивается в результате длительного облучения организма в малых дозах. Может быть вызвана как внешним, так и внутренним облучением, относительно равномерным или неравномерным, общим или локальным. Протекание растянуто во времени и происходит в скрытой форме. В лёгкой степени характеризуется незначительными головными болями, слабостью, нарушением аппетита и сна. При общем длительном облучении эти симптомы усиливаются, происходят нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистые изменения (меняются артериальное давление, частота пульса), расстройство пищеварительных органов и т.п. В крайней степени происходят нарушения деятельности половых желёз, изменения в центральной нервной системе, выпадение волос, кровоизлияния и т.п. Важнейшей особенностью хронической лучевой болезни (так же, как и острой) считают отдалённые последствия облучения, возникающие у людей и их потомства спустя 10–20 и более лет после облучения. К таким последствиям относятся раковые заболевания, катаракты, генетические нарушения, сокращение средней продолжительности жизни [Плохих, 1998].

М

Массовый коэффициент поглощения – величина, равная отношению линейного коэффициента μ к плотности вещества ρ ($\text{см}^2/\text{г}$).

Массовое число (A) – число протонов и нейтронов в ядре; определяет массу ядра в атомных единицах.

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии.

Метаболизм – перемена, превращение, обмен веществ, совокупность процессов анаболизма и катаболизма.

Метаболиты – промежуточные продукты обмена веществ в животных клетках. М. регулирует биохимические и физиологические процессы в организме.

Модельные исследования – моделирование в эксперименте проявлений влияния на подопытных животных; биологические тест-системы последствия использования населением отдельных объектов среды обитания, содержащих подозреваемый фактор воздействия.

Мониторинг – система долгосрочных наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния и изменения объектов. Принято делить м. на базовый (фоновый), глобальный, региональный и импактный (в особо опасных зонах и местах), а также по методам ведения и объектам наблюдения (авиационный, космический) окружающей человека среды.

Мутаген – фактор окружающей среды, способный вызвать в организме изменения наследственных свойств.

Мощность дозы – доза ионизирующего излучения, отнесенная к единице времени. Определяет интенсивность облучения.

Мутации – изменения наследственных свойств организма в результате перестроек и нарушений в генетическом материале организма – хромосомах и генах. Организм, несущий в своём генетическом материале мутацию, называют мутантом.

H

Нагрузка антропогенная – степень прямого и косвенного воздействия людей и их хозяйства на природу в целом или на ее отдельные экологические компоненты и элементы.

Нарушение экологическое – отклонение от обычного состояния (нормы) экосистемы иерархического уровня организации (от биогеоценоза до биосферы).

НКДАР ООН – Научный комитет по действию атомной радиации Организации Объединенных Наций, созданный в 1955 г. решением Генеральной ассамблеи ООН.

Ноосфера – буквально «мыслящая оболочка», сфера разума, высшая стадия развития биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней человечества, когда разумная человеческая дея-

тельность становится главным определяющим фактором развития [В. И. Вернадский, 1924].

Нейтронное излучение – поток нейтральных элементарных частиц нейтронов. Возникает только при реакции деления и синтеза ядер (в основном при цепной реакции, которая происходит в работающем ядерном реакторе или при ядерном взрыве, но не при обычном радиоактивном распаде). Пробег в атмосфере – сотни метров, в живых тканях проникает на большую глубину и потому очень опасно.

НРБ (нормы радиационной безопасности) – основополагающий документ, регламентирующий требования Федерального закона «О радиационной безопасности населения» в форме основных пределов доз, допустимых уровней воздействия ионизирующего излучения и других требований по ограничению облучения человека. Никакие другие нормативные и методические документы не должны противоречить требованиям Норм [НРБ-2009, 1999].

Нуклиды – атомные ядра всех изотопов химических элементов. Нестабильные нуклиды называются радионуклидами (радиоизотопами). Излучают радиацию за период от доли секунды до миллионов лет. Облучение может быть острым (кратковременное, большой мощности дозы), однократным, прерывистым (с интервалами во времени; фракционированным), а также хроническим (длительным, в малых дозах).

О

Облучение – воздействие на людей ИИ, которое может быть внешним (осуществляется от источников, находящихся на теле человека) или внутренним (от источников, попавших внутрь его организма).

Окружающая природная среда – естественная среда обитания человека, биосфера, служащая условием, средством и местом жизни человека и других живых организмов; в широком смысле включает природу как совокупность естественных экологических систем и окружающую среду как преобразованную в результате деятельности человека часть естественной среды.

Окружающая среда – это: 1) среда обитания и производственной деятельности человека, включающая условия труда, быта, отдыха, питания и содержащая факторы химической, физической,

биологической и социальной природы; 2) вода, воздух, земля и все растения, человек и животные, обитающие в определенном месте, а также взаимосвязи между ними; 3) совокупность всех внешних условий и воздействий, которым подвержена данная система (или организм).

Оружие экологическое – любое физическое, химическое или биологическое средство, наносящее материальный урон, снижающее обороноспособность и приводящее к ухудшению здоровья противника через изменение природной среды.

Отходы – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, образующиеся в процессе производства продукции или ее потребления, утратившие свои потребительские свойства.

Отработанное (отработавшее) ядерное топливо (ОЯТ) – ядерное топливо, отработавшее цикл в реакторе АЭС. После выгрузки оно помещается в специальный бассейн выдержки, имеющийся на каждой станции. Через год количество выделяемого ОЯТ тепла снижается примерно в 200 раз, а радиоактивность – в 10 раз, через 5 лет радиоактивность уменьшается в 35 раз. После 3–10-летней выдержки на АЭС ОЯТ перевозят в автономное хранилище (контролируемое хранение сроком свыше 40 лет; но не захоронение, т. к. безопасных технологий в мире нет) или направляют на переработку (которой также предшествует выдержка во временных хранилищах до 40 лет) [Михеев, Хижняк, 2001].

Охрана окружающей природной среды – системы государственных и общественных мер, направленных на обеспечение гармоничного взаимодействия общества и природы.

Оценка экологическая – определение состояния среды или степени воздействия на нее каких-то факторов.

II

ПДВ (предельно допустимый выброс веществ в атмосферу) – научно-технический норматив, устанавливаемый для каждого загрязнителя и источника выброса, выполнение которого обеспечивает соблюдение ПДК на селитебной территории населенного пункта с учетом выбросов соседствующих предприятий.

ПДК (предельно допустимая концентрация) – максимальное количество вредного вещества в единице объема или массы, которое при ежедневном воздействии в течение неограниченного вре-

мени не вызывает болезненных изменений в организме и неблагоприятных наследственных изменений у потомства; условная, эталонная, реперная (отсчетная) величина, установленная в экстремальных, строго регламентированных лабораторных условиях; единица, которой измеряют степень опасности загрязнения объектов окружающей среды.

Пищевая цепь – перенос энергии пищи от ее источника – растений через ряд организмов поеданием одних организмов другими («кто кого ест»). Взаимоотношения в пищевой цепи просты, и в нее вовлечено небольшое число организмов.

Пораженные группы – индивидуумы и популяции, подверженные воздействию химических веществ, радиации или микроорганизмов в окружающей среде, благоприятному или неблагоприятному влиянию от предполагаемых мер и решений по регулированию риска.

Порог – доза или уровень экспозиции, ниже которой не обнаруживается значительный неблагоприятный эффект. Для канцерогена такого уровня воздействия не существует.

Пороговой считается доза, при которой тот или иной эффект только начинает проявляться. Пороговые дозы для любого эффекта могут быть разными у разных индивидуумов и в разное время.

Приемлемый (допустимый) риск – это: 1) такой уровень риска развития серьезного неблагоприятного эффекта в определенном регионе, который не требует принятия дополнительных мер предосторожности, так как не меняет условия жизни в данном месте; 2) вероятность наступления события, негативные последствия которого настолько незначительны, что ради получаемой выгоды от источника этого фактора риска человек, группа людей или общество в целом готовы пойти на риск.

Природные ресурсы – в широком смысле все природные блага, предназначенные для удовлетворения экологических, экономических, культурно-оздоровительных потребностей человека и общества; в узком смысле – естественные источники удовлетворения потребностей материального производства (земельные, водные, лесные, а также минеральные ресурсы).

Пробег частиц (R) – расстояние, проходимое частицей по прямой от источника до места их остановки (м, см, мм, мкм).

Пробег массовой частицы (R_m) – это линейный пробег, умноженный на плотность вещества (г/см^2).

Прогноз экологический – предсказание поведения экосистем, определяемое естественными процессами и воздействием на них человека.

Продуценты – организмы, осуществляющие фотосинтез, т. е. процесс превращения воды и двуоксида углерода в органические вещества (сахара) с выделением кислорода и использованием световой энергии солнца.

Провещение экологическое – воспитание экологического мировоззрения – глубокого понимания факта тесной связи человечества с экологическими процессами в природе.

Равновесие экологическое – баланс естественных и измененных человеком экологических компонентов и природных процессов, приводящий к длительному существованию экосистемы данного вида.

Период полураспада ($T_{1/2}$) – время, в течение которого распадается половина атомов радиоактивного изотопа (радионуклида) и его активность уменьшается в 2 раза. Периоды полураспада у различных радионуклидов колеблются в очень широких пределах – от долей секунды до миллиардов лет, но для каждого конкретного радионуклида $T_{1/2}$ – величина постоянная

Поглощённая доза (D) – количество энергии ионизирующего излучения, поглощённой биологическими тканями.

Грей (Гр) – единица поглощенной дозы. 1 Гр = 1 Дж/кг.

Рад – внесистемная единица поглощенной дозы.

1 Гр = 100 рад. 1 рад = 1 рентгену (Р).

Предел дозы (ПД) – величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна превышать в условиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает возникновение детерминированных эффектов, а вероятность стохастических эффектов сохраняется при этом на приемлемом уровне [ОСПОРБ-99, 2009].

Приемлемый радиационный риск – риск, оправданный для общества с учётом социально-экономических выгод, ожидаемых от использования ядерных технологий и источников ионизирующего излучения. В настоящее время ещё не выработаны обобщающие социально-экономические и экологические критерии, позволяющие количественно соотнести вред и пользу для общества от развития той или иной технологии. Поэтому до сих пор уровень причиняемого вреда или риска, связанного ядерными технологиями, основывается на стихийно устанавливаемых в обществе критериях при-

емлемого риска для данной производственной деятельности на данном этапе развития общества (в какой-то мере эти критерии базируются на сравнении с масштабом общего риска в жизни современного человека (Ярошинская, 1996).

Природный гамма-фон – гамма-излучение космического и земного происхождения (от природных радионуклидов), колеблется в широких пределах – от единицы до сотен мкР/ч. Нормальная мощность дозы природного гамма-фона – 8–25 мкР/ч, бывает и выше. Считается безопасным уровень до 30–40 мкР/ч.

Промышленный реактор – реактор для выработки оружейных делящихся материалов, главным образом высокообогащенного урана и плутония. На реакторах вырабатывались и другие компоненты, не являющиеся ядерными материалами. Например, тритиевый реактор на ПО «Маяк» (Челябинск-65, г. Озёрск) производил материал для водородной (термоядерной) бомбы – тритий.

Р

Радиационная экология – раздел экологии, изучающий влияние радиоактивных веществ (нуклидов) на организм, распределение и миграцию нуклидов в экосистемах.

Радиоактивность – самопроизвольное превращение неустойчивых изотопов одного химического элемента в изотопы других химических элементов и сопровождающееся испусканием некоторых частиц.

Радиоактивность естественная – радиоактивность, которая наблюдается у существующих в природе неустойчивых изотопов.

Радиоактивность искусственная – радиоактивность, наблюдающаяся у изотопов, полученных в результате ядерных реакций.

Рентген – это экспозиционная доза рентгеновского и γ -излучения. Она создает в 1 см³ воздуха при 0 °С и давлении 760 мм рт. ст. суммарный заряд ионов одного знака в одну электростатическую единицу количества заряда, при этом образуется $2 \cdot 10^9$ пар ионов.

РБМК – реактор с большой мощностью, каналный.

РХЗ (радиохимический завод) – в нем извлекают оружейный плутоний из отработанного ядерного топлива, являющегося основным источником РАО.

Радиационные потери – потери энергии, происходящие при движении заряженной частицы в среде с ускорением.

Радиационная длина – расстояние, на котором энергия электрона в результате потерь на излучение уменьшается в e раз.

Радиационная авария – потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей дозами выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды. [ОСПОРБ-99/09].

Радиационная безопасность населения – состояние защищённости настоящего и будущих поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения [ОСПОРБ-99/09].

Радиоактивное загрязнение – превышение естественного уровня содержания в окружающей среде радиоактивных веществ. Оно может быть вызвано испытаниями ядерного оружия, ядерными взрывами и утечками радиоактивных компонентов в результате аварий на предприятиях ЯТЦ, на предприятиях по захоронению радиоактивных отходов, веществ и других материалов, при их транспортировке, а также при транспортировке ядерного топлива, при добыче радиоактивных руд и т. д.

Радиоактивное излучение – это ионизирующее излучение, испускаемое при распаде радиоактивных атомных ядер (радионуклидов).

Радиоактивные вещества (РВ) – не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение.

Радиоактивные отходы (РАО) – не подлежащие дальнейшему использованию ядерные материалы и радиоактивные вещества в любом агрегатном состоянии, отходы производства, материалы, изделия, оборудование, объекты биологического происхождения, газообразная среда, грунт, а также породы, руды и отходы обогащения и выщелачивания руд, в которых содержание радио нуклидов превышает уровень, установленный нормативными правовыми актами. В зависимости от агрегатного состояния такие отходы делятся на газообразные, жидкие, твёрдые, в зависимости от уровня радиоактивности – на низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные [Ярошинская, 1996].

Риск радиационный – вероятность возникновения у человека или его потомства какого-либо вредного эффекта в результате облучения [ОСПОРБ-99/09].

Радон (Rn) – инертный радиоактивный газ, был открыт как продукт распада радия. Является источником альфа-излучения. Создаёт мощное внутреннее облучение организма. Предельно допустимая концентрация (объёмная активность) радона в воздухе помещений – 200 Бк/м³, предельно допустимая доза (годовая индивидуальная эффективная доза) – 12,2 мЗв.

С

Санитарно-гигиенические нормы – показатели санитарно-гигиенических условий и качества окружающей среды человека, соблюдение которых обеспечивает ему условия существования, благоприятные для жизни и безопасные для здоровья.

Самоочищение – естественное разрушение загрязнителя в среде в результате природных физических, химических и биологических процессов.

Санитарно-экологическая оценка (эколого-гигиеническая оценка) территории (населенных пунктов) – изучение механизмов связи (причинно-следственной связи) изменений состояния здоровья населения (социальной группы) определенной территории и качества среды его обитания (окружающей среды) с использованием гигиенических, эпидемиологических, клинических, токсикологических, химико-аналитических и других методов исследования.

Синэкология – раздел экологии, изучающий сообщества организмов (биоценозы, экосистемы).

Скрининг – это: биологическая или химическая экспресс-оценка и контроль потенциально вредных промышленных выбросов и отходов; отбор и анализ комплексных проб отходов и выбросов промышленных предприятий для целей мониторинга, а также медико-биологическая оценка состояния здоровья населения, проживающего на потенциально опасной территории, и обследования больших групп людей с целью выявления лиц с определенным заболеванием.

Смог – 1) сочетание пылевых частиц и капель тумана; 2) термин, широко используемый для обозначения видимого загрязнения воздуха любого характера.

Социально-гигиенический мониторинг – система организационных, социальных, медицинских, санитарно-эпидемиологических, научно-технических, методологических и иных мероприятий по организации наблюдения за состоянием санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, по его оценке и прогнозированию изменений, по установлению, предупреждению, устранению или уменьшению факторов вредного влияния среды обитания на здоровье человека.

Сорбция – поглощение твердым телом или жидкостью какого-либо вещества из окружающей среды.

Среда обитания – совокупность факторов окружающей среды, с которыми индивидуум непосредственно контактирует в процессе своей жизнедеятельности.

Стабильность экологическая – способность экосистемы противостоять внутренним абиотическим факторам среды и антропогенным воздействиям.

Стохастический (случайный) эффект – определенные изменения среди групп, облучаемых обязательно возникнут, но у кого именно, заранее не известно.

СНИП- санитарные нормы и правила при работе с радиоактивными изотопами.

Стерилизация-лишение животных и человека способности к воспроизводству потомства.

T

ТВЭЛ (тепловыделяющий элемент) – кассета с ядерным горючим.

ТВС (тепловыделяющая сборка) – это пакет герметичных циркониевых трубок, в которых находятся оксид урана в гранулах.

Техногенные факторы – элементы техногенных форм воздействия человека на природные компоненты, обуславливающие возникновение и развитие явлений техногенеза.

Техногенные экосистемы – значительно измененные или возникшие под влиянием техногенных факторов природные, а также культурные экосистемы.

Техносфера – это: 1) часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком в технические и техногенные объекты (здания, дороги, механизмы и т. п.); 2) часть биосферы (по некоторым представлениям, со временем вся биосфера), преобразованная людьми с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия социально-экономическим потребностям; 3) практически замкнутая регионально-глобальная будущая технологическая система утилизации и реути-

лизации вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов, рассчитанная на изоляцию хозяйственно-производственных циклов от природного обмена веществ и потока энергии.

Трансурановые элементы (актиноиды) – радиоактивные химические элементы, расположенные в Периодической системе вслед за ураном, имеют атомные номера больше 92. В природе практически отсутствуют и получают искусственно в результате нейтронной активации урана и различных ядерных превращений.

Трансмутация – преобразование долгоживущих радионуклидов в короткоживущие или стабильные нуклиды путем облучения нейтронами в ядерных установках.

Тропиловый (ТЭ) или тринитротолуоловый (ТНТ) эквивалент – принятая мера для измерения мощности ядерных взрывов. При взрыве мощностью 1 т ТЭ выделяется 1,2 млрд калорий энергии. (При полном делении 1 кг урана-235 выделяется такое же количество энергии, как при взрыве 20 кт тротила. Это принято считать номинальной атомной бомбой.)

Тропизм – поворот, направление – ростовое движение органов растений, вызываемое направленным действием какого-либо раздражителя: кислорода (аэротропизм); воды (гидротропизм) и т. д.

Трофический (например, т. нерв) – регулирующий обмен веществ тканей.

У

Управление риском – это: 1) процесс принятия решений, использующий результаты оценки риска для обоснования регулирующих действий в отношении загрязнения окружающей среды с позиций технического, научного, социального, экономического и политического характера; 2) процесс принятия решений с рассмотрением информации (политической, социальной, экономической, технической, а также по оценке риска), для того чтобы разработать, проанализировать и сравнить управленческие подходы и выбрать оптимальные решения; 3) объединение трех основных процедур: сравнительной характеристики риска, контроля воздействия и мониторинга риска.

Урбанизация территории – процесс преобразования естественных ландшафтов в искусственной (антропогенной), развивающейся под влиянием городской застройки, среде.

Условия жизни человека – количественное соотношение потребностей человека с социальными, антропогенными и природными факторами, возможность их удовлетворения.

Устойчивость экологических природных систем – способность популяции, сообщества или экосистемы сохранять свою структуру и функциональные особенности при воздействии внешних факторов.

Ущерб от загрязнения среды – фактические и возможные убытки народного хозяйства, связанные с загрязнением среды, а также потери, обусловленные ухудшением здоровья населения, сокращением длительности трудового периода и жизни людей.

Уран – радиоактивный химический элемент III группы Периодической таблицы Менделеева, атомный номер 92, атомная масса 238,029; относится к актиноидам. Природный уран состоит из смеси трёх изотопов: неделящийся уран-238 (99,274 %), делящийся уран-235 (0,72 %) и уран-234 (0,006 %); является сырьём для изготовления ядерных зарядов и топлива для атомных станций на основе урана-235; для этих же целей может быть использован уран-233, получаемый при облучении тория нейтронами; уран-238 применяется для получения другого делящегося элемента – плутония-239.

Ф

Фактор антропогенный – элементы разных форм хозяйственной деятельности человека, оказывающие воздействие на природные компоненты (рельеф, атмосферу, живое вещество и т. д.), участвующие в формировании антропогенных ландшафтов.

Фактор риска провоцирует или увеличивает риск развития определенного заболевания; некоторые факторы могут являться наследственными или приобретенными, но в любом случае их влияние проявляется при определенных условиях.

Фактор среды – любой фактор, рассматриваемый с учетом какого-то объекта или явления, принимаемого за центральный в наблюдаемой совокупности.

Фауна – совокупность всех видов животных.

Флюенс – число частиц излучения, переносимое через единичную поверхность за некоторый промежуток времени.

Фотоэффект – вырывание фотоэлектронов из вещества под воздействием электромагнитного излучения.

Функция риска – зависимость между риском ущерба объекту воздействия и концентрацией воздействующих на него загрязнителей атмосферного воздуха.

Х

Характеристика риска – заключительный этап оценки риска, объединяющий три предшествующие фазы процедуры оценки риска (идентификация опасности, оценка воздействия и установление зависимости доза – ответ) для определения характера и вероятности неблагоприятных эффектов, и выработки в конечном итоге количественного заключения о доле людей или особей, пострадавших в популяции, подверженной воздействию; описание природы и величины риска для человека.

Хвостохранилище – замкнутый или полузамкнутый (полузамкнутость возникает при создании земляной или подобной ей плотины, через которую частично инфильтруется жидкость) бассейн для хранения жидких хвостов.

Хвосты – отходы (обычно подразумеваются жидкие или газообразные), возникающие при обогащении полезных ископаемых или других технологических процессов; «Лисьи хвосты» – выбросы, содержащие хлор.

Ч

Частицы горячие – мельчайшие частицы пыли с высокой искусственной радиоактивностью. Величина и форма сильно варьируются (размеры могут изменяться от 2 до 20 мкм). Радиоактивность может достигать $3,7 \cdot 10^{11}$ Бк (10 Ки) на 1 частицу. Образуются при ядерных взрывах и авариях на атомных энергетических установках. Особую опасность представляют при попадании в организм человека и животных.

Э

Экологическая безопасность – состояние защищенности жизненно важных экологических интересов человека, прежде всего прав на чистую, здоровую, благоприятную для жизни окружающую природную среду (ст. п. 1 СТ. Закона РФ от 25 марта 1982 г. «О безопасности»).

Экологическая культура – использование окружающей природной среды на основе познания естественных законов развития природы, с учетом ближайших и отдельных последствий изменения природной среды под влиянием человеческой деятельности.

Экологическая среда человека – см. Окружающая среда.

Экологические права человека – право на чистую, здоровую, благоприятную для жизни окружающую природную среду, на использование природной среды для удовлетворения своих экономических, эстетических духовных потребностей (ст. 11 Закона РФ от 25 марта 1982 г. «О безопасности»).

Экологические фонды – внебюджетные фонды, создаваемые за счет обязательных отчислений с предприятий, других источников для решения природоохранных задач, восстановления потерь в природной среде, оздоровления окружающей природной среды. Создаются при исполнительных органах власти города, района, области, края, республики, федерации.

Экологическое право – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы.

Экологическое преступление – общественно опасное, виновное деяние, посягающее на установленный в Российской Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасность общества, причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека.

Экологическое нарушение – отклонение от обычного состояния экосистемы любого иерархического уровня организации, а также любое временное или постоянное отклонение условий жизни от благоприятных для человека.

Экологическое нормирование – нормирование любого антропогенного воздействия на экосистему в пределах экологической емкости, не приводящего к нарушению механизмов саморегуляции; основной критерий при определении экологической нагрузки – ненарушение биологического (продукционно-деструкционного) баланса, стабильности и разнообразия экосистемы.

Экология – это: 1) интегрированная фундаментальная наука о составе, структуре, свойствах, функциональных особенностях и эволюции систем надорганизменного уровня, популяционных экосистем и биосферы; изучает основные фундаментальные закономерности: поток энергии, циркуляцию химических элементов; 2) «это познание экономики природы, одновременное исследование

взаимоотношений всего живого с органическими и неорганическими компонентами среды, включая непременно неантагонистические и антагонистические взаимоотношения контактирующих животных и растений. Одним словом, экология – наука, изучающая все сложности взаимосвязи и взаимоотношения в природе, рассматриваемые Дарвиным как условия борьбы за существование» (Э. Геккель).

Экосистема – это: 1) природный комплекс животных, растений и элементов среды их обитания (вода, воздух, почва), связанных между собой обменом веществ и энергией. Экосистемы могут быть различных типов (лесной массив, озера и т. д.); 2) элементарная функциональная единица биосферы; система, включающая все организмы (биоценоз) на данном участке (биотопе) и взаимодействующая с физической средой таким образом, что поток энергии создает определенную трофическую структуру, видовое разнообразие и круговорот веществ внутри системы; термин введен А. Тенсли (1935).

Эквивалентная доза (H) – основная дозиметрическая величина, введенная для оценки ущерба здоровью человека от воздействия ионизирующего излучения. Учитывает биологическое действие различных видов излучения через введение так называемого коэффициента качества излучения (K). В свою очередь, с учетом разной степени чувствительности органов и тканей для отражения суммарного эффекта облучения существует показатель «эффективная эквивалентная доза».

Зиверт (Зв) – единица эквивалентной дозы. Один Зиверт соответствует поглощенной дозе в 1 Гр для рентгеновского, гамма- и бета-излучений.

Бэр – внесистемная единица эквивалентной дозы, является биологическим эквивалентом рада или рентгена. $1 \text{ бэр} = 0,01 \text{ Зв}$; $1 \text{ бэр} = 1 \text{ рад} = 1 \text{ Р} = 0,01 \text{ Гр}$.

Зиверт в секунду (Зв/с) – мощность эквивалентной дозы. $1 \text{ Зв/с} = 100 \text{ бэр/с}$.

Экспозиционная доза (X) – доза излучения, определяемая по ионизации воздуха. Характеризует ионизирующую способность рентгеновских и гамма-излучений в воздухе.

Кулон на килограмм (Кл/кг) – единица измерения экспозиционной дозы, внесистемная единица измерения – Рентген (Р). $1 \text{ Кл/кг} = 3,88 \cdot 10^3 \text{ Р}$.

Экспозиционная доза в 1 мкР/ч соответствует дозе внешнего облучения 0,005 мЗв/год. Норма мощности экспозиционной дозы γ -излучения (МЭД) = 60мкР/ч.

Электрон-вольт (эВ) – работа, совершаемая силами электрического поля над зарядом, равным заряду электрона при прохождении им разности потенциалов в 1 В, т. е. $1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \cdot 1 \text{ В} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = 1,6 \cdot 10^{-12} \text{ эрг}$.

Эффекты излучения детерминированные – клинически выявляемые вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением. В отношении этих эффектов предполагается существование порога, ниже которого эффект отсутствует. Если порог выше, то тяжесть эффекта находится в прямой зависимости от дозы [ОСПОРБ-99].

Детерминированные эффекты (лучевые поражения тканей и функций организма) имеют пороговый характер и могут клинически проявляться при уровнях однократного облучения органов 0,15 Гр либо хронического многолетнего облучения, когда мощность дозы составляет более 0,1 Зв/год (100 мЗв/год), или в ранее применяемых единицах измерения – 10 бэр/год, что ориентировочно будет соответствовать на местности экспозиционной дозе 1142 мкР/ч [Рихванов, 1997].

Эффекты излучения стохастические – вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не имеющие дозового порога возникновения. Вероятность их возникновения пропорциональна дозе и тяжесть проявления не зависит от дозы [ОСПОРБ-99/09].

Я

ЯТЦ (ядерный топливный цикл) – полный цикл операций от добычи урановой руды до захоронения радиоактивных отходов. В мире существуют два вида ЯТЦ: закрытый и открытый. В соответствии с ними есть два подхода к обращению с ОЯТ. При закрытом цикле ОЯТ поступает на радиохимические заводы (самые «грязные» заводы ЯТЦ) на переработку с извлечением урана, плутония и других компонентов, с возвращением их в ядерный цикл и с последующим вечным хранением радиоактивных отходов после соответствующей переработки и отверждения. (Из-за большого объёма образовавшихся отходов сложилась порочная практи-

ка сбрасывания РАО в Мировой океан, внутренние водоёмы и за-
качки под землю.) При открытом цикле осуществляется прямое
удаление и длительное контролируемое хранение ОЯТ без перера-
ботки в специальных дорогостоящих могильниках.

Ядерное топливо – вещество, которое используется в ядер-
ных реакторах для: осуществления ядерной цепной реакции деле-
ния. Существует только одно природное топливо – урановое, кото-
рое содержит делящиеся ядра U-235, обеспечивающие поддер-
жание цепной реакции (ядерное горючее), и т. н. «сырьевые» ядра
U-238, способные превращаться, захватывая нейтроны, в новые
делящиеся ядра Pu-239, не существующие в природе (вторичное
горючее).

Ядерные материалы – материалы, содержащие или способ-
ные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные веще-
ства. К ним относятся плутоний, уран, торий и др. Согласно ст. 22
Федерального закона «Об использовании атомной энергии» от 21
октября 1995 г., ядерные материалы подлежат государственному
учёту и контролю на федеральном и ведомственном уровнях в си-
стеме государственного учёта и контроля ядерных материалов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Василенко О. И., Ишиханов Б. С. и др. Радиация : учеб. пособие. – М. : Изд-во МГУ, 1996. – 42 с.
2. Герасимов А. С., Киселев Г. В. Успехи физических наук. – Т. 173. – № 7739 (2003).
3. Риволь Ж. Успехи физических наук. – Т. 173. – № 7747 (2003).
4. Ишиханов Б. С., Капитонов И. М., Юдин П. Н. Частицы и атомные ядра : учебник. – М. : Изд-во ЛКИ, 2007. – 584 с.
5. Куклев Ю. И. Физическая экология. – М. : Высшая школа, 2001. – 357 с.
6. Левин В. Е. Ядерная физика и ядерные реакторы. – М. : Атомиздат, 1959. – 280 с.
7. Марадудин И. И., Панфилов А. В., Шубин В. А. Основы прикладной радиоэкологии леса : учеб. пособие. – М. : ВНИИЛМ, 2001. – 224 с.
8. Максимов М. Т., Оджагов Г. О. Радиоактивные загрязнения и их измерение : учеб. пособие. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.
9. Наумов А. И. Физика атомного ядра и элементарных частиц : учеб. пособие. – М. : Просвещение, 1984. – 384 с.
10. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Санитарные правила и нормативы СанПин 2.6.1.2523–09.
11. Общество и радиация. – Иркутск : Байкальская экологическая волна, 2002. – 100 с.
12. Пивоваров Ю. П., Михалев В. П. Радиационная экология : учеб. пособие. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с.
13. Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие. – М. : Наука. Физматлит, 1998. – 368 с.
14. Старков В. Д., Мигунов В. И. Радиационная экология. – Тюмень : ФГУИПП «Тюмень», 2003. – 304 с.
15. СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)».
16. Тихонов М. Н. Радиационная география в системе научных знаний. БЖД, № 1. – 2010. – Прил. 1–24.
17. Широков Ю. М., Юдин Н. П. Ядерная физика : учеб. пособие. – М. : «Наука», 1980. – 728 с.
18. Черняев А. П. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом : учеб. пособие. – М. : Физматлит, 2004. – 152 с.

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБ

Пример. На радиометрический анализ поступила проба мяса. Приготавливают два препарата: № 1 – из внутренней части пробы; № 2 – из поверхностного слоя. Препараты измеряют на установке ДП-100-М с торцовым счетчиком МСТ-17.

При измерении препарата № 1 в течение 1 мин было набрано 530 импульсов при фоне 20 имп./мин. Затем рассчитываем N_0 по формуле

$$N_0 = 530 - 20 = 510 \text{ имп./мин.}$$

По таблице определяем для мяса значение $K_1 = 60$, затем активность объема $A_{об}$ рассчитываем по формуле

$$A_{об} = K_1 N_0 = 60 \cdot 510 = 30\,600 \text{ расп./(\text{мин} \cdot \text{г})}.$$

При измерении препарата № 2 оказалось, что скорость счета

$$N_{пов} = 40\,020 - 20 = 40\,000 \text{ имп./мин.}$$

Значение активности поверхностного слоя мяса толщиной 10 мм рассчитываем по формуле

$$\begin{aligned} A_{пов} &= K_2 (N_{пов} - N_0) + A_{об} = 2 (40\,000 - 500) + 30\,600 = \\ &= 109\,580 \text{ расп./(\text{мин} \cdot \text{г})}. \end{aligned}$$

Следовательно, качественный анализ показал, что мясо заражено по всему объему с удельной β -активностью, равной 30 600 расп./мин, и, кроме того, заражено на поверхности так, что внешний слой куса толщиной 10 мм имеет удельную β -активность 109 580 расп./мин.

Единицей концентрации радиоактивных веществ в жидкостях и газах является кюри на литр или на килограмм:

$$1 \text{ Ки/л} = 2,2 \cdot 10^{12} \text{ расп./(\text{мин} \cdot \text{л})}.$$

Результаты определения активности препаратов часто требуется выразить в единицах кюри. Для этого пользуются следующей формулой:

$$A = \frac{(N_{\text{пр}} - N_{\text{ф}}) \cdot 100}{K_{\text{эф}} \cdot 2,2 \cdot 10^{12}} = \frac{N_0 \cdot 100}{K_{\text{эф}} \cdot 2,2 \cdot 10^{12}},$$

где A – активность препарата, Ки; $N_{\text{пр}}$ – число импульсов от препарата в минуту, имп./мин; $K_{\text{эф}}$ – коэффициент эффективности, %; $2,2 \cdot 10^{12}$ – коэффициент пересчета активности, Ки.

При расчете удельную активность газов и жидкостей выражают в кюри на литр, удельную активность твердых тел – в кюри на килограмм.

По окончании работы в лаборатории убирают рабочие места и дезактивируют приборы, посуду и инструменты до предельно допустимых значений.

Все работы по дезактивации имущества производят в резиновых перчатках.

Использованные в процессе работы деревянные шпатели, бумажную тару, подстилочную бумагу, полиэтиленовые мешки, сильно зараженные и не поддающиеся дезактивации алюминиевые ванночки, а также дезактивирующие растворы и промывные воды собирают вместе как радиоактивные отходы и по окончании работы захоранивают.

По завершении дезактивации необходимо вымыть перчатки и, не снимая их, тщательно вытрясти вне помещения халат, после чего вновь вымыть перчатки водой с мылом и снять их с рук.

ЗАДАЧИ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Виды ионизирующих излучений

Основной закон радиоактивного распада:

$$N = N_0 e^{-\lambda t}; \quad \lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{\ln 2}{T_{1/2}},$$

где λ – постоянная распада; τ – среднее время жизни радиоактивных ядер; $T_{1/2}$ – период их полураспада.

Активность радиоактивных ядер

$$a = a_0 e^{-\lambda t},$$

где a – активность, определяемая по формуле

$$a = -\lambda N = \frac{dN}{dt},$$

где N – число радиоактивных ядер.

Удельная активность

$$a_m = \frac{a}{m} = \frac{\lambda N_A}{\mu},$$

где N_A – число Авогадра; μ – молярная масса; m – масса.

Вековое уравнение имеет вид

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{T_2}{T_1},$$

где λ_1 , N_1 , T_1 – постоянная распада, число ядер, период полураспада материнских ядер; λ_2 , N_2 , T_2 – то же соответственно для дочерних ядер.

Используя приведенные данные, необходимо выполнить следующие задачи:

1. Найти вероятность распада радиоактивного ядра Pu^{239} за промежуток времени $t = 125$ лет, если постоянная распада ядра равна $\lambda = 2,83 \cdot 10^{-5} \text{ лет}^{-1}$.

2. Какая доля первоначального количества ядер Sr^{90} : а) останется через 10 и 100 лет; б) распадется за один день; за 15 лет ($T_{1/2} = 28,6$ лет)?

3. Вычислить постоянную распада α , среднее время жизни τ и период полураспада $T_{1/2}$ радиоактивного изотопа, активность которого уменьшается в 1,07 раза за 100 дней.

4. Определить возраст древних деревянных предметов, у которых удельная активность C^{14} составляет $3/5$ удельной активности этого же изотопа в только что срубленных деревьях ($T_{1/2} = 5730$ лет для C^{14}).

5. Свежеприготовленный препарат содержит 1 мкг радиоактивного изотопа $_{11}\text{Na}^{24}$. Какую активность он будет иметь через сутки ($T_{1/2} = 15$ ч, молярная масса $\mu = 24 \cdot 10^{-3}$ кг/моль)?

6. Определить число радиоактивных ядер в свежеприготовленном препарате $_{35}\text{Br}^{82}$, если известно, что через сутки его активность стала равной 0,20 Ки ($T_{1/2} = 36$ ч).

7. Вычислить удельную активность чистого Pu^{239} ($T_{1/2} = 24390$ лет, молярная масса $\mu = 239 \cdot 10^{-3}$ кг/моль).

8. Сколько миллиграмм β -активного Sr^{89} следует добавить к 1 мг неактивного стронция, чтобы удельная активность препарата стала равной 1370 Ки/г ($T_{1/2} = 50,5$ суток)?

9. В кровь человека ввели небольшое количество раствора, содержащего радиоизотоп Na^{24} активностью $a = 2 \cdot 10^3 \text{ с}^{-1}$. Активность 1 см³ крови, взятой через $t = 5$ ч после этого, оказалась $a = 16 \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-3}$. Найти объем крови человека ($T_{1/2} = 15$ ч).

10. Ra^{226} , являясь продуктом распада U^{238} , содержится в последнем в количестве одного атома на каждые $2,8 \cdot 10^6$ атомов урана. Найти период полураспада U^{238} , если известно, что он значительно больше периода полураспада Ra^{226} , у которого $T_{1/2} = 1620$ годам.

11. Определить массу свинца Pb^{208} , который образуется из 1 кг U^{238} за период, равный возрасту Земли ($T_{1/2} = 4,5 \cdot 10^9$ лет – период полураспада U^{238} , возраст земли $t = 4,5 \cdot 10^9$ лет).

12. Используя эмпирические формулы, найти кинетическую энергию α -частиц, средний пробег которых в железе равен 11 мкм.

13. На алюминиевую фольгу падают нормально α -частицы с кинетической энергией 13,7 МэВ. При какой толщине фольги кинетическая энергия прошедших частиц равна 7 МэВ?

14. Найти с помощью эмпирических формул число пар ионов, которые образует α -частица с начальной кинетической энергией 5,5 МэВ? На первом сантиметре одной пары иона в воздухе необходимо 35 эВ.

2. Поглощение и рассеяние излучения

Удельные ионизационные потери энергии тяжелой заряженной частицы в веществе

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} = \frac{4\pi n_e q^2 e^2}{m_e v^2} \left[\ln \frac{2m_e v^2}{I(1-\beta^2)} - \beta^2 \right],$$

где q и v – заряд и скорость частицы; $\beta = v/c$; n_e – концентрация электронов в веществе; $I \approx 13,5Z$ эВ – средняя энергия ионизации атома вещества; Z – порядковый номер атома.

Эмпирические формулы для среднего пробега частиц с кинетической энергией T , МэВ:

α -частица в воздухе при нормальных условиях:

$$R_\alpha = 0,31T^{3/2} \text{ см};$$

$$4 < T < 7 \text{ МэВ};$$

α -частица в веществе с массовым числом A :

$$R_\alpha = 0,56R_\alpha(\text{см})A^{1/3} \text{ кг/см}^2,$$

где R_α – пробег α -частицы той же энергии в воздухе, см;
протон в воздухе при нормальных условиях

$$R_p(T) = R_\alpha(4T) - 0,2 \text{ см};$$

$$T > 0,5 \text{ МэВ},$$

где R_α – средний пробег α -частицы с кинетической энергией $4T$ в воздухе.

Удельные потери энергии электронов на излучение и ионизацию

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{изл}} = \frac{4r_e^2}{137} nTZ^2 \ln \frac{183}{Z^{1/3}};$$

$$\frac{(dE/dx)_{\text{ион}}}{(dE/dx)_{\text{изл}}} \approx \frac{800}{ZT},$$

где T – кинетическая энергия электрона, МэВ; r_e – классический радиус электрона; n – концентрация атомов в веществе; Z – порядковый номер атомов вещества.

Если потери энергии электрона в основном радиационные, то кинетическая энергия электрона в среде уменьшается по закону

$$T = T_0 e^{-x/l_{\text{рад}}},$$

где $l_{\text{рад}}$ – радиационная длина – расстояние, на котором энергия электрона уменьшается в e раз.

Средний пробег электронов с кинетической энергией T , МэВ, в алюминии:

$$R(\text{г/см}^2) = \begin{cases} 0,407T^{1,38}; & 0,15 < T < 0,8 \text{ МэВ}, \\ 0,542T - 0,133; & 0,8 < T < 3 \text{ МэВ}. \end{cases}$$

Эти формулы с хорошей точностью описывают пробеги в любых веществах, если потери энергии электрона в основном ионизационные.

Закон поглощения β -частиц

$$J = J_0 e^{-\mu d},$$

где J – поток β -частиц; μ – линейный коэффициент поглощения; d – толщина слоя вещества.

Массовый коэффициент поглощения:

$$\mu / \rho = 22T_{\beta \text{ макс}}^{-4/3}; \quad 0,5 < T_{\beta \text{ макс}} < 6 \text{ МэВ},$$

где $T_{\beta \text{ макс}}$ – граничная энергия спектра β -частиц, МэВ.

Закон ослабления узкого пучка монохроматического γ -излучения и рентгеновского излучения имеет вид

$$J = J_0 e^{-\mu x};$$

$$\mu = \tau + \sigma,$$

где μ , τ , σ – линейные коэффициенты ослабления, поглощения и рассеяния.

Пробег тяжелой заряженной частицы в веществе с массовым числом A и плотностью ρ определяется через ее пробег в воздухе $R_{\text{возд}}$ по формуле

$$R = 3,2 \cdot 10^{-4} \frac{R_{\text{возд}}}{\rho} \sqrt{A}.$$

Для воды эмпирическое соотношение между кинетической энергией частицы T и ее пробегом в среде R приближенно записывают в виде

$$R = \alpha T^p.$$

15. Найти кинетическую энергию α -частиц, средний пробег которых в железе равен 11 мкм.

16. Определить пробег α -частицы в свинце, если известно, что ее энергия соответствует пробегу 17 мкм в алюминии.

17. На алюминиевую фольгу падают α -частицы с энергией 13,7 МэВ. При какой толщине фольги энергия прошедших частиц равна 7 МэВ?

18. На расстоянии 5 см от радиоактивного препарата, испускающего α -частицы с энергией 9 МэВ, помещают алюминиевую фольгу. Какой минимальной толщины должна быть эта фольга, чтобы она задерживала все α -частицы? Окружающая среда – воздух.

19. Найти средний пробег протонов с энергией 3 МэВ в свинце.

20. Оценить полную удельную потерю энергии электрона с кинетической энергией 30 МэВ в алюминии.

21. Найти зависимость радиационной длины $l_{\text{рад}}$ электрона от порядкового номера вещества Z . Вычислить $l_{\text{рад}}$ для электрона в азоте (при нормальных условиях), алюминии и свинце.

22. Оценить первоначальную энергию электронов, если после прохождения свинцовой пластинки толщиной 5 мм энергия электронов в среднем составляет 42 МэВ.

23. Вычислить с помощью эмпирических формул кинетическую энергию электронов, средний пробег которых в алюминии равен 100 мг/см².

24. Пучок электронов с кинетической энергией 0,5 МэВ падает нормально на алюминиевую фольгу толщиной 50 мг/см². Оценить с помощью эмпирических формул средний пробег электронов, прошедших эту фольгу, в воздухе.

25. Оценить первоначальную энергию электронов, если после прохождения свинцовой пластинки толщиной 0,5 см энергия электронов в среднем составляет 42 МэВ.

26. Оценить соотношение потерь на ТИ электронов с $T_e = 100$ МэВ в воде и золоте.

27. Вычислить кинетическую энергию электронов, средний пробег которых в алюминии равен 100 мг/см².

28. Пучок электронов с кинетической энергией $E_0 = 0,50$ МэВ падает нормально на алюминиевую фольгу толщиной $L = 50$ мг/см². Оценить с помощью эмпирических формул пробег в воздухе электронов, прошедших эту фольгу.

29. Электрон из ускорителя с энергией 10 ГэВ проходит через алюминиевую пластину толщиной 1 см. Сколько энергии он при этом теряет?

30. Степени ослабления узких пучков рентгеновского излучения с энергиями 200 и 400 кэВ при прохождении свинцовой пластинки отличаются друг от друга в 4 раза. Найти толщину свинцовой пластинки и степень ослабления пучка с энергией 200 кэВ.

31. Вычислить толщину слоя половинного ослабления узкого пучка рентгеновского излучения с длиной волны 6,2 нм для углерода, воды и воздуха.

32. Сколько слоев половинного ослабления в пластинке, ослабляющей узкий пучок моноэнергетического излучения в 100 раз?

33. При прохождении слоя свинца толщиной 0,40 см электронами с энергией $T_e = 200$ МэВ их энергия уменьшилась в среднем на 25 %. Найти радиационную длину, если известно, что потери энергии электрона в основном радиационные.

34. При увеличении толщины свинцовой пластинки на 2,0 мм интенсивность проходящего через нее узкого пучка монохроматического рентгеновского излучения уменьшалась в 8,4 раза. Найти с помощью табл. П. 3.4, 3.5 энергию фотонов.

35. Какой толщины следует взять алюминиевую пластинку, чтобы она ослабляла узкий пучок рентгеновского излучения

с энергией 200 кэВ в такой же степени, как свинцовая пластинка толщиной 1 мм ($\frac{\mu}{\rho} = 0,122$ для Al и $\frac{\mu}{\rho} = 0,942$ для Pb).

36. Степени ослабления узких пучков рентгеновского излучения с энергиями 200 и 400 кэВ при прохождении свинцовой пластинки отличаются друг от друга в четыре раза. Найти толщину пластинки и степень ослабления пучка с энергией 200 кэВ ($\frac{\mu}{\rho} = 0,942$ и $\frac{\mu}{\rho} = 0,220$ для энергии 200 и 400 кэВ соответственно).

37. Вычислить толщину слоя половинного ослабления узкого пучка рентгеновских лучей с длиной волны $6,2 \cdot 10^{-12}$ м для свинца, воды и воздуха.

38. Монохроматический пучок γ -квантов при прохождении алюминиевой пластины толщиной 2,9 см ослабляется в 2,6 раза. Найти с помощью табл. П. 3.4, 3.5 соответствующий массовый коэффициент рассеяния $\left(\frac{\sigma}{\rho}\right)$.

39. Точечный источник γ -квантов с энергией 0,8 МэВ помещен в центр сферического слоя свинца, толщина которого $\Delta r = 3$ см и внешний радиус $r = 5$ см. Найти плотность потока нерассеянных γ -квантов на внешней поверхности этого слоя, если активность источника $a = 1$ мКи, причем на каждый распад испускается один квант.

40. Узкий пучок γ -квантов, содержащий в одинаковом количестве кванты с энергиями 0,4 и 0,6 МэВ, падает нормально на свинцовую пластинку толщиной 1 см. Найти отношение интенсивностей обоих компонентов пучка после прохождения этой пластинки ($\frac{\mu}{\rho} = 0,220$ и $\frac{\mu}{\rho} = 0,119$ для энергии 0,4 и 0,6 МэВ соответственно).

41. Вычислить с помощью табл. П. 3.4, 3.5 среднюю длину свободного пробега γ -квантов с энергией 1 МэВ в воздухе, воде и алюминии.

42. Определить среднюю длину свободного пробега γ -квантов в среде, слой половинного ослабления которой равен 4,5 см.

43. Найти толщину слоя половинного поглощения β -частиц, испускаемых радиоактивным препаратом P^{32} , для воздуха, алюминия и свинца.

3. Нормирование облучения.

Индивидуальные и коллективные дозовые пределы облучения.

Расчет индивидуальных доз облучения. санитарные правила работы с радиоактивными веществами

44. Определить мощность дозы излучения (мР/ч) и мощность поглощенной дозы (мрад/ч) в воздухе и воде в точках, где плотность потока γ -квантов с энергией 2 МэВ равна $1,3 \cdot 10^4$ квант/(см²·с).

45. На некотором расстоянии от радиоактивного источника, период полураспада которого равен 26 ч, мощность дозы γ -излучения в начальный момент составляет 1 Р/ч. Определить: а) дозу излучения за 6 ч; б) время, за которое поглощенная доза в воздухе равна 1 рад.

46. Пренебрегая поглощением в воздухе, определить мощность дозы γ -излучения (мкР/с) на расстоянии 2 м от точечного источника активностью 0,1 Ки. Энергия γ -квантов 1 МэВ. Выход γ -квантов равен 0,5 квант/распад.

47. Точечный радиоактивный источник активностью 18 мКи испускает на каждый акт распада два γ -кванта с энергиями 0,8 и 1,0 МэВ. Пренебрегая поглощением в воздухе, найти минимальное расстояние от этого источника, на котором мощность дозы излучения равна предельно допустимой для 36-часовой рабочей недели.

48. Источник γ -квантов с энергией $E = 1$ МэВ равномерно распределен вдоль прямой. Длина источника $l = 10$ см, интенсивность $J = 10^6$ квант/с. Определить мощность дозы излучения в точке, которая расположена на перпендикуляре, проходящем через середину источника, на расстоянии $R = 5$ см от последнего.

49. Точечный γ -источник активностью $A = 0,1$ мКи находится в центре сферического свинцового контейнера с наружным радиусом $r = 10$ см. Найти минимальную толщину стенок контейнера, при которой мощность дозы снаружи не будет превышать 2,8 мР/ч. Энергия γ -квантов $E = 2$ МэВ, выход $\eta = 0,5$ квант/распад.

50. Узкий пучок γ -квантов с энергией 2 МэВ падает нормально на свинцовый экран толщиной $l = 5$ см. Определить мощность поглощенной дозы в свинце вблизи точки выхода пучка из экрана, если мощность дозы в месте входа пучка в экран $P_0 = 1$ Р/с.

51. Какое количество α -частиц с энергией 4,4 МэВ, поглощенных в 1 г биологической ткани, соответствует поглощенной дозе 50 бэр? Для α -частиц КК = 10.

52. Пучок β -частиц от радиоактивного источника Sr^{90} падает нормально на поверхность воды. Плотность потока $J = 10^4$ частица/(см²·с). Определить дозу, поглощенную водой вблизи поверхности за $t = 1$ ч. Среднюю энергию β -частиц считать равной $T_{\beta \text{ макс}}/3$.

53. Какому числу пар ионов в м³ и какой поглощенной энергии в Дж/кг, МэВ/кг и МэВ/м³ соответствует доза в 1 Р?

54. Рассчитать интенсивности излучения и плотности потоков γ -квантов, имеющих энергию фотонов 1 МэВ, если мощность экспозиционной зоны в воздухе и алюминии – 0,1 Р/с.

55. В вакууме находится сферическая поверхность, равномерно покрытая тонким непоглощающим слоем радиоактивного нуклида, испускающего γ -излучение с полной энергией $2 \cdot 10^7$ МэВ в 1 с. Чему равна интенсивность излучения на расстоянии 1 м от центра сферы, если ее радиус равен 0,5 м?

56. В человеческом теле содержится около 18 % углерода. Рассчитать активность человеческого тела и поглощенную дозу, обусловленную β -распадом C^{14} . Отношение количества ядер $\text{C}^{14} / \text{C}^{12} = 1,2 \cdot 10^{-12}$, $E_{\beta} = 0,05$ МэВ.

57. Найти мощность экспозиционной дозы в Р/мин на расстоянии 200 см от точечного источника γ -излучения с энергией 0,7 МэВ и активностью $2 \cdot 10^7$ Бк.

58. Экспериментатор находится в центральном реакторном зале в поле смешанного излучения. Мощность поглощенной дозы в биологической ткани, создаваемая быстрыми и тепловыми нейтронами и γ -излучением, равна 0,9, 1,3 и 2,1 мрад в сутки соответственно. Определить мощность дозы в миллибэрах в неделю для шестидневной рабочей недели.

59. Рассчитать суммарную активность трития, образовавшегося в результате испытания ядерного оружия до 1970 г., если общий эквивалент ядерных взрывов составил 220 Мт. (Активность трития при испытании ядерного оружия составляет $2,6 \cdot 10^{13}$ Бк/Мт.)

60. По санитарным нормам допустимая плотность потока быстрых нейтронов составляет $I_0 = 20$ нейтрон/(см²·с). Определить, на каком минимальном расстоянии от источника интенсивностью

$S = 106$ нейтрон/с, можно работать без дополнительной защиты.

61. Индивидуальная доза облучения, полученная в результате воздействия источника C^{60} в течение 10 с, составила 100 Гр. Сколько фотонов γ -излучения попало при этом в организм человека, если каждый фотон теряет в тканях тела около 40 % своей энергии?

62. Студент предполагает использовать β -радиоактивный источник Sr^{90} , имеющий активность $A = 270$ МБк и содержащийся в стеклянной пробирке. В качестве защиты он хочет использовать только плотные перчатки. Не опасно ли это? Энергия β -частицы равна $E = 1,74$ МэВ, масса человека $m = 70$ кг, $\varepsilon = 0,1$. Предельно допустимая доза (ПДД) равна $1,7 \cdot 10^{-7}$ рад/с.

63. Количество Sr^{90} , которое ежедневно попадает с пищей в организм человека, составляет 0,94 Бк. Каково значение дозы, накопленной в костной ткани за год? Средняя энергия β -частицы равна $E = 1,3$ МэВ. Масса кости человека $m = 7$ кг. Коэффициент поглощенной дозы, полученной костью, $k = 0,7$.

64. В организм человека попало 10 мг Fe^{55} β -радиоактивного элемента. Найти значение поглощенной дозы за 10-летний период. Период полураспада $\text{Fe}^{55} = 2,9$ года. Энергия β -частицы равна $E = 0,22$ МэВ. Масса человека $m = 75$ кг. Считается облученной 1/3 часть тела человека.

65. Каким будет максимальное количество радионуклида Sr^{90} , если при попадании его в организм не будет превышена доза $D = 1$ мГр/год. При этом $T_{1/2}(\text{Sr}^{90}) = 28,6$ лет. Масса кости 7 кг. Коэффициент дозы, полученной костью, $k = 0,7$. Энергия, выделившаяся в костях за один акт распада, равна $E = 1,29$ МэВ.

66. Какой будет поглощенная доза в организме человека в течение 10 лет, если через органы дыхания в него попало 100 мкг изотопа Pu^{239} ? Период полураспада Pu^{239} равен 24 390 лет. Энергия α -распада $E_{\alpha} = 5,1$ МэВ. Масса тела $m = 70$ кг.

67. При какой концентрации (n) плутония в воздухе годовая доза от его попадания в легкие составит $D = 1,7 \cdot 10^{-6}$ Гр.

Для расчета принять:

- 1) в среднем человек вдыхает $V_0 = 0,01$ литров воздуха в минуту;
- 2) в легких остается $\varepsilon = 0,01$ попавшего в организм при вдохе Pu^{239} ;
- 3) первоначально плутоний в легких отсутствовал.

Период полураспада $T_{1/2} = 24\,390$ лет. Средняя энергия α -частицы $E_{\alpha} = 5$ МэВ. Масса легких $m = 0,5$ кг.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Таблица П. 3.1

Универсальные физические постоянные

Название	Символ	Величина
1	2	3
Элементарный заряд	e e^2	$1,60217733 \cdot 10^{-19}$ Кл = $4,8032068 \cdot 10^{-10}$ ед. СГСЭ $1,44 \cdot 10^{-13}$ МэВ·см = $1,44$ МэВ ·Фм
Скорость света в вакууме	c	$2,997924 \cdot 10^8$ м·с ⁻¹
Гравитационная постоянная	G	$6,6726 \cdot 10^{-11}$ м ³ ·кг ⁻¹ ·с ⁻²
Постоянная Планка	h $\hbar = \frac{h}{2\pi}$	$6,6260755 \cdot 10^{-34}$ Дж·с = $4,135669 \cdot 10^{-21}$ МэВ·с $1,0545727 \cdot 10^{-34}$ Дж·с = $6,582122 \cdot 10^{-22}$ МэВ·с
Число Авогадро	N_A	$6,0221367 \cdot 10^{23}$ моль ⁻¹
Масса покоя электрона	m_e	$5,48579903 \cdot 10^{-4}$ а.е.м. = $9,109390 \cdot 10^{-31}$ кг = $510,9991$ КэВ/с ²
Масса покоя протона	m_p	$1,007276470$ а.е.м. = $1,672623 \cdot 10^{-27}$ кг = $938,2723$ МэВ/с ²
Масса покоя дейтрона	m_d	$1875,61339$ МэВ/с ²
Масса покоя нейтрона	m_n	$1,008664909$ а.е.м. = $1,674929 \cdot 10^{-27}$ кг = $939,5656$ МэВ/с ²
Масса атома водорода	m_H	$1,007825035$ а.е.м. = $1,673534 \cdot 10^{-27}$ кг = $938,7833$ МэВ/с ²
Относительный заряд электрона	$\frac{e}{m_e}$	$1,75881962 \cdot 10^{11}$ Кл/кг = $5,27 \cdot 10^{17}$ СГСЭ
Относительный заряд протона	$\frac{e}{m_p}$	$9,5788309 \cdot 10^7$ Кл/кг
Радиус первой боровской орбиты	$a_0 = \frac{e^2}{\hbar c}$	$5,29177249 \cdot 10^{-11}$ м ≈ 52918 Фм
Классический радиус электрона	$r_e = \frac{e^2}{m_e c^2}$	$2,81794092 \cdot 10^{-15}$ м = $2,818$ Фм
Электрическая постоянная	ϵ_0	$8,854187817 \cdot 10^{-12}$ Ф/м
Магнитная постоянная	μ_0	$12,566370614 \cdot 10^{-7}$ Гн/м

1	2	3
Постоянная тонкой структуры	$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$	$0,00729735308 = \frac{1}{137,0359895}$
Атомная единица массы	1 а.е.м.	$931,49432 = 1,6605402 \cdot 10^{-27}$ кг
Энергия	E	$1 \text{ эВ} = 1,60217733 \cdot 10^{-12} \text{ эрг} = 1,7826627 \cdot 10^{-36} \text{ кг} \cdot \text{с}^2$

Таблица П.3.2

Плотность некоторых веществ

Вещество	Плотность, кг/м ³	Вещество	Плотность, кг/м ³
Алюминий	2700	Кобальт	8600
Антрацен	1250	Медь	8930
Бетон	2200–2350	Парафин CH ₂	890
Вода	1000	Свинец	11300
Воздух	1,293	Серебро	10500
Вольфрам	19300	Стекло	2400–2600
Графит	1600	Тяжелая вода D ₂ O	1100
Железо, сталь	7100–7900	Уран	18700
Железо чистое	7870	Фосфор	2200
Золото	19320	Чугун	7200
Кадмий	8640	NaCl	4040

Таблица П.3.3

Соотношения между единицами измерения активности и дозы характеристик поля излучения в СИ и внесистемными единицами

Величина и ее символ	Названия и обозначения единиц		Связь между единицами
	Внесистемная единица	Единица СИ	
1	2	3	4
Активность A	1 Ки	1 Бк	1 Бк = 1 расп./с 1 Ки = $3,7 \cdot 10^{10}$ Бк 1 Бк = $2,703 \cdot 10^{-11}$ Ки
Плотность: потока I тока J_I	1 эрг/см ² ·с 1 МэВ/см ² ·с	1 Вт/м ²	1 эрг/см ² ·с = 10^{-3} Вт/м ² 1 Вт/м ² = 10^3 эрг/см ² ·с

1	2	3	4
энергии частиц			$1 \text{ МэВ/см}^2 \cdot \text{с} = 1,6 \cdot 10^{-9} \text{ Вт/м}^2$ $1 \text{ Вт/м}^2 = 6,25 \cdot 10^8 \text{ МэВ/см}^2 \cdot \text{с}$
Поглощенная доза D	1 рад	1 Гр	$1 \text{ Гр} = 1 \text{ Дж/кг} = 100 \text{ рад}$ $1 \text{ рад} = 10^{-2} \text{ Гр}$
Мощность поглощенной дозы P	1 рад/с	1 Гр/с	$1 \text{ Гр/с} = 100 \text{ рад/с}$ $1 \text{ рад/с} = 10^{-2} \text{ Гр/с}$
Эквивалентная доза $D_{\text{экв}}$	1 бэр	1 Зв	$1 \text{ Зв} = 1 \text{ Гр/К} = 100 \text{ бэр}$ $1 \text{ бэр} = 10^{-2} \text{ Зв}$
Мощность эквивалентной дозы $P_{\text{экв}}$	1 бэр/с	1 Зв/с	$1 \text{ Зв/с} = 100 \text{ бэр/с}$ $1 \text{ бэр/с} = 10^{-2} \text{ Зв/с}$
Экспозиционная доза $D_{\text{экс}}$	1 Р	1 Кл/кг	$1 \text{ Кл/кг} = 3,88 \cdot 10^3 \text{ Р}$ $1 \text{ Р} = 2,58 \cdot 10^{-4} \text{ Кл/кг}$
Мощность экспозиционной дозы $P_{\text{экс}}$	1 Р/с	1 А [*] /кг	$1 \text{ А}^*/\text{кг} = 3,88 \cdot 10^3 \text{ Р/с}$ $1 \text{ Р/с} = 2,58 \cdot 10^{-4} \text{ А/кг}$
Керма K	1 рад	1 Дж/кг	$1 \text{ Дж/кг} = 100 \text{ рад}$ $1 \text{ рад} = 10^{-2} \text{ Дж/кг}$

А^{*} – ток пучка в амперах $1 \text{ А} = 1 \text{ Кл/с}$.

Таблица П. 3.4

Линейные коэффициенты поглощения энергии γ -излучения, см⁻¹

Энергия γ -излучения, МэВ	Вода	Алюминий	Железо	Свинец	Воздух
1	2	3	4	5	6
0,03	0,145	2,42	57,305	315,447	0,188
0,04	0,0624	0,905	24,806	150,915	0,0804
0,05	0,0386	0,459	12,482	82,422	0,0486
0,06	0,0302	0,275	7,442	50,040	0,0371
0,08	0,0252	0,142	3,242	22,127	0,0303
0,10	0,0250	0,099	1,719	24,510	0,0299
0,15	0,0276	0,076	0,630	12,255	0,0322
0,20	0,0297	0,074	0,382	6,797	0,0344
0,30	0,0318	0,076	0,265	2,825	0,0371
0,40	0,0328	0,077	0,240	1,520	0,0318
0,50	0,0332	0,078	0,231	1,012	0,0387
0,60	0,0328	0,077	0,224	0,770	0,0383

Окончание табл. 3.4

1	2	3	4	5	6
0,80	0,0320	0,075	0,214	0,540	0,0372
1,0	0,0310	0,072	0,205	0,434	0,0361
1,5	0,0283	0,066	0,185	0,318	0,0330
2,0	0,0260	0,061	0,172	0,280	0,0303
3,0	0,0227	0,054	0,160	0,276	0,0265
4,0	0,0205	0,051	0,155	0,287	0,0239
5,0	0,0190	0,048	0,155	0,200	0,0224
6,0	0,0179	0,048	0,155	0,312	0,0211
8,0	0,0164	0,045	0,158	0,331	0,0194
10,0	0,0154	0,044	0,162	0,350	0,185

Таблица П.3.5

**Массовые коэффициенты ослабления (μ/ρ)
и поглощения (τ/ρ) γ -излучения (г/см²)**

Энергия, МэВ	Алюминий		Свинец		Вода		Воздух	
	μ/ρ	τ/ρ	μ/ρ	τ/ρ	μ/ρ	τ/ρ	μ/ρ	τ/ρ
0,1	0,169	0,0371	5,46	2,16	0,171	0,0253	0,155	0,0233
0,2	0,122	0,0275	0,942	0,586	0,137	0,0299	0,123	0,0269
0,4	0,0927	0,0287	0,220	0,136	0,106	0,0328	0,0953	0,0295
0,6	0,0779	0,0286	0,119	0,0684	0,0896	0,0329	0,0804	0,0295
0,8	0,0683	0,0278	0,0866	0,0477	0,0786	0,0321	0,0706	0,0288
1,0	0,0614	0,0269	0,0703	0,0384	0,0706	0,0310	0,0635	0,0276
1,5	0,0500	0,0246	0,0550	0,0280	0,0590	0,0283	0,0515	0,0254
2,0	0,0500	0,0227	0,0463	0,0248	0,0493	0,0260	0,0445	0,0236
3,0	0,0360	0,0201	0,0410	0,0238	0,0390	0,0227	0,0360	0,0211
4,0	0,0310	0,0188	0,0421	0,0253	0,0339	0,0204	0,0307	0,0193
6,0	0,0264	0,0174	0,0436	0,0287	0,0275	0,0178	0,0250	0,0173
8,0	0,0241	0,0169	0,0458	0,0310	0,0240	0,0163	0,0220	0,0163
10,0	0,0229	0,0167	0,0489	0,0328	0,0219	0,0154	0,0202	0,0156

Оглавление

Введение	3
1. Предмет и задачи радиоэкологии	6
2. Виды ионизирующего излучения	8
2.1. Состав и характеристики атомного ядра	8
2.2. Естественная и искусственная радиоактивность	10
2.3. Закон радиоактивного распада	12
2.4. Ионизирующее излучение	14
2.4.1. Космическое излучение	16
2.4.2. Внешнее облучение от радионуклидов земного происхождения	17
2.4.3. Внутреннее облучение от радионуклидов земного происхождения	20
2.4.4. Радиации от источников, созданных человеком	22
2.4.5. Испытание ядерного оружия	25
2.5. Распределение радионуклидов в экосистемах и продуктах питания	30
2.5.1. Радионуклиды в атмосфере	30
2.5.2. Радионуклиды в почве	33
2.5.3. Радионуклиды в воде	36
2.5.4. Радионуклиды в продуктах питания	40
3. Поглощение и рассеяние излучения	44
3.1. Прохождение тяжелых ядерных заряженных частиц через вещество	44
3.2. Прохождение электронов и позитронов через вещество	48
3.3. Прохождение нейтронов через вещество	52
3.4. Взаимодействие γ -излучения с веществом	55
4. Нормирование облучения. Индивидуальные и коллективные дозовые пределы облучения. Расчет индивидуальных доз облучения	62
4.1. Доза излучения. Единицы измерения радиоактивности	62
4.2. Современные представления о пределах радиационной безопасности (РБ)	68
4.3. Нормы радиационной безопасности	70
4.4. Предельно допустимые дозы облучения (ПДД)	76
4.5. Ограничение природного облучения	78
4.6. Ограничение медицинского облучения	81
4.7. Воздействие радиации на ткани живого организма	82
4.8. Воздействие радиации на человека	84

5. Методы радиационного контроля _____	92
5.1. Задача дозиметрии _____	92
5.2. Классификация и общие принципы устройства дозиметрических приборов _____	92
5.3. Измерение проб, заряженных радиоактивными веществами _____	101
5.3.1. Отбор проб для радиометрического измерения _____	101
5.3.2. Методы измерения радиоактивного заражения, используемые в радиометрической лаборатории _____	102
5.3.3. Относительный метод измерений удельной активности толстослойных препаратов _____	103
5.4. Определение зараженности воды, продовольствия, других материалов, содержащих β -активные вещества _____	103
6. Типы ядерных энергетических реакторов _____	109
6.1. Цепная реакция. Коэффициент размножения нейтронов _____	109
6.2. Устройство и типы ядерных реакторов _____	111
6.3. Устройство атомной электростанции и ядерная энергетика _____	114
7. Добыча и переработка ядерного топлива. Переработка и захоронение ядерных отходов _____	121
7.1. Ядерный топливный цикл _____	121
7.2. Добыча природного урана _____	124
7.3. Производство гексафторида урана _____	125
7.4. Опасные отходы и выбросы АЭХК _____	126
7.5. Проблема захоронения радиоактивных отходов (РАО) _____	129
8. Радиоэкологические проблемы ядерной энергетики. Снятие АЭС с эксплуатации _____	136
8.1. Радиотоксичность _____	136
8.2. Стратегия развития атомной энергетики России _____	139
8.3. Трансмутация радиоактивных отходов _____	141
8.4. Применение электроядерных установок (ЕА) для трансмутации актинидов _____	144
8.5. Уничтожение ядерных отходов: долгоживущие про- дукты деления (ДПД) _____	147
9. Санитарные правила работы с радиоактивными веще- ствами _____	150
9.1. Общие положения _____	150
9.2. Образование и классификация радиоактивных отходов _____	151
9.3. Основные принципы радиационной безопасности и стадии общения с РАО _____	152

9.4. Требования к организациям по приему и транспортированию РАО _____	153
9.5. Меры индивидуальной защиты и личной гигиены _____	154
9.6. Противорадиационная защита _____	156
Словарь терминов и понятий _____	165
Список литературы _____	193
Приложение 1. Дозиметрический анализ проб _____	194
Приложение 2. Задачи для семинарских занятий _____	196
Приложение 3. Справочные материалы _____	206

Дмитрий Борисович Ким
Людмила Андреевна Геращенко

Радиационная ЭКОЛОГИЯ

Учебное пособие

Редактор Н. И. Щербина
Компьютерная верстка М. В. Неватус

Подписано в печать 26.08.2010
Формат 60 × 84 ¹/₁₆
Печать трафаретная
Уч.-изд. л. 13,3. Усл. печ. л. 13,3
Тираж 100 экз. Заказ

Отпечатано в издательстве БрГУ
665709, Братск, ул. Макаренко, 40